

Patología Quirúrgica de Colon

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON

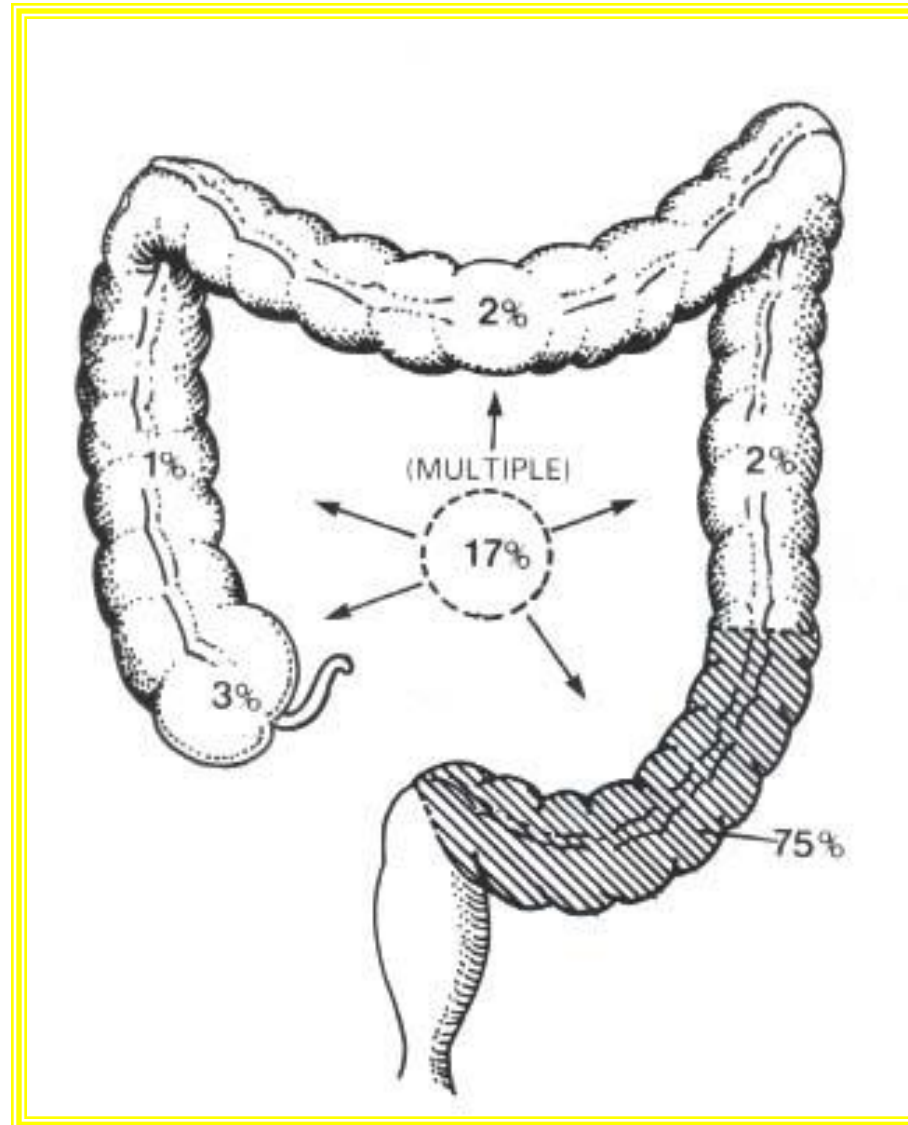
DEFINICION

“Condición vista mayormente en el colon sigmoide caracterizada estructuralmente por herniación de la mucosa a través de la pared colonica, generalmente acompañada de engrosamiento de la muscular, elastosis de la taenia coli y plegamiento de la mucosa”.

Diagnosis and Treatment of Diverticular Disease.

Kohler et. al. Surg. Endosc. 1999. 13 : 430-436

DISTRIBUCION



ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON

TIPOS

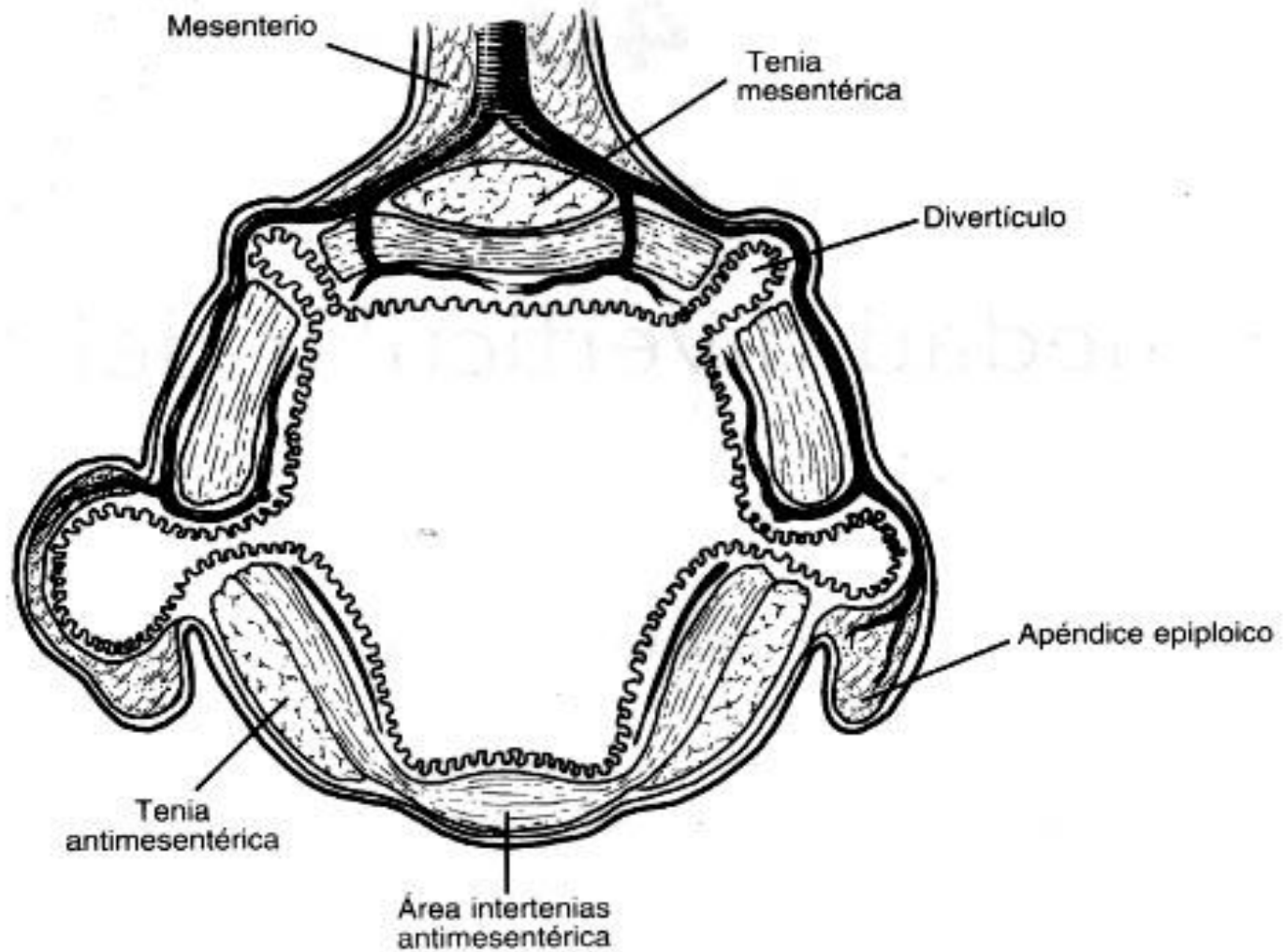
CONGENITOS : Raros, únicos, solitarios, de preferencia en el ciego. Considerados verdaderos: todas capas de pared.

ADQUIRIDOS : Frecuentes, múltiples, en todo el colon en especial segmoides. Falsos: no poseen en pared túnica muscular.

ETIOLOGIA

- Dieta pobre en fibra.
- Aumento de presión intraluminal.
- Elastosis: excesiva cantidad de elastina en tenias.
- Falta de distensibilidad o debilidad de pared.

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON



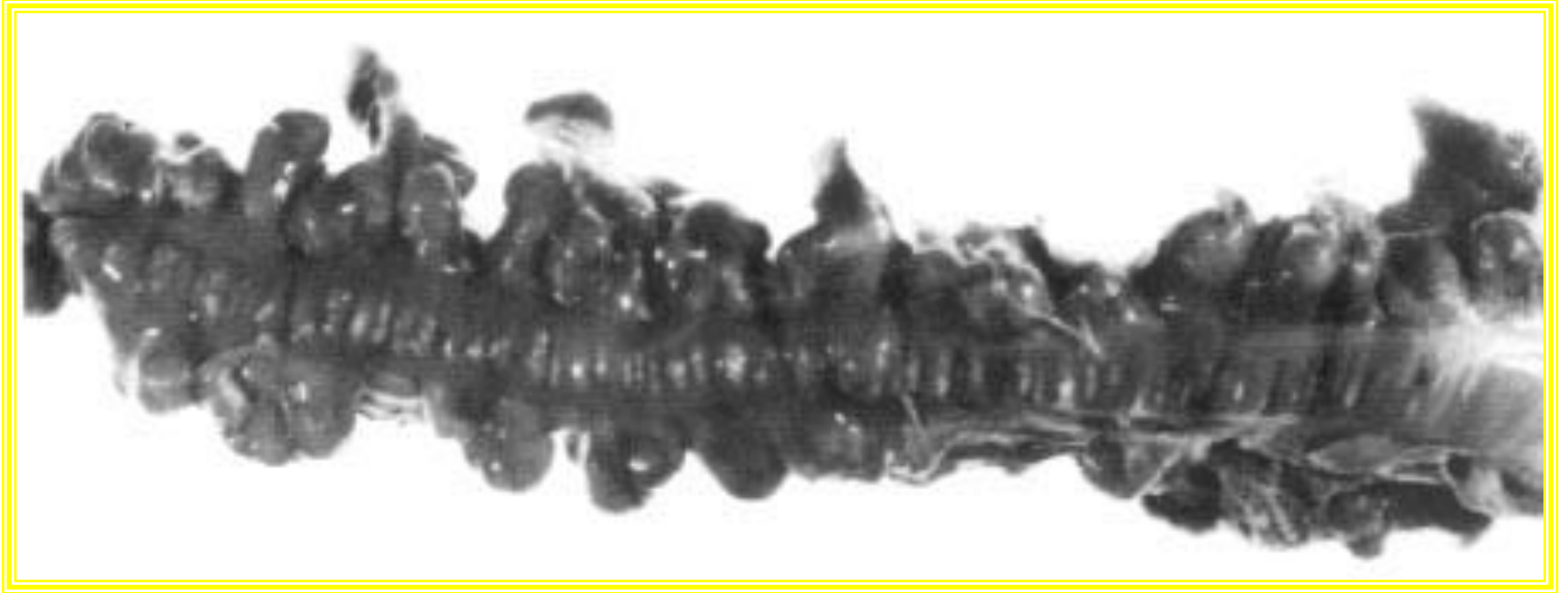
TÉRMINOS:

- Diverticulosis: asintomática
- Enfermedad Diverticular: sintomática
 - De dolor abdominal a infección severa
 - Complicada y no complicada
- Diverticulitis: presencia de inflamación o infección.

DIVERTICULITIS

- Inicio inflamación: tejido linfoide localizado en el vértice del divertículo
- Inflamación: resultado de abrasión de mucosa del saco por fecalito
- Inflamación extiende a peritoneo adyacente, grasa pericólica y grasa mesentérica
- Tabicar infección: absceso. Fístula
- Resolución inflamación pericólica: fibrosis

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON



CLASIFICACIÓN CLÍNICA

- I Enfermedad sintomática no complicada
- II Enfermedad sintomática recurrente
- III Enfermedad complicada:
 - A. Hemorragia
 - B. Absceso
 - C. Flemón
 - D. Perforación
 - E. Peritonitis purulenta
 - F. Peritonitis fecal
 - G. Estenosis
 - H. Fístula
 - I. Obstrucción intestino delgado por adherencias inflamatorias

CLASIFICACIÓN DE HINCHEY MODIFICADA

Estadios Clínicos Enfermedad Perforada

- Estadio I: absceso pericólico
- Estadio IIa: absceso distante tratable por drenaje percutáneo
- Estadio IIb: absceso complejo c/s fístula
- Estadio III: peritonitis purulenta generalizada
- Estadio IV: peritonitis fecal

ENFERMEDAD DIVERTICULAR PERFORADA

CLASIFICACION DE HINCHEY MODIFICADA

ESTADIO	CARACTERISTICA
Ia	Inflamación pericólica confinada, flemón
Ib	Absceso pericólico confinado
II	Absceso pélvico confinado
III	Peritonitis purulenta
IV	Peritonitis fecal
V	Fistula, obstrucción, sangrado, inmunosupresión

Egger et al. Dis Colon Rectum 2008; 51: 1044 - 1048

DIAGNOSTICO

- Procedimiento Dx: Presentación clínica
- Historia clínica: Tipo, severidad y curso síntomas.
- Procedimientos:
 - Enema de Bario
 - Colonoscopia
 - Exámenes laboratorio
 - Tomografía
 - Ecografía
 - Radiografías

DIAGNOSTICO

Enfermedad no complicada :

- Colonoscopia con biopsia.
- y/o Enema de Bario.
- Descartar adenoma, carcinoma, colitis ,Crohn
- No consenso.
- Biopsia mandatoria o recomendada.

DIAGNOSTICO

Enfermedad sintomática recurrente

- Elegibles para cirugía laparoscópica.
- Tomografía.
- y/o Enema de Bario.
- Localización del proceso, cambios extraluminales y enfermedad abdominal coexistente.

DIAGNOSTICO

Enfermedad diverticular complicada (excepto sangrado)

- Radiografía.
- Tomografía: Sens. y especificidad >90%
- Ecografía.
- Enema contrastado hidrosoluble a baja presión.
- Colonoscopia no recomendada si se sospecha perforación o formación absceso.

DIAGNOSTICO

- Enfermedad diverticular obstructiva aguda
 - Enema contrastado hidrosoluble.
- Obstrucción crónica
 - Colonoscopia con biopsia
- Sangrado masivo
 - Colonoscopia
 - Arteriografía
 - Gammagrafía

INDICACIONES PARA TRATAMIENTO CONSERVADOR

Primer ataque de diverticulitis no complicada

- 50 – 70% recuperación sin complicaciones
- 20% desarrollan alguna complicación

TRATAMIENTO CONSERVADOR

Casos leves

- Hidratación oral
- Antibióticos orales: ciprofloxacina y metronidazol
- Antiespasmódicos:
 - . Anticolinérgicos: bromuro de probantelina
 - . Clorhidrato de mebeverina: relaja músculo liso colónico

TRATAMIENTO CONSERVADOR

Casos moderados y severos

- Reposo gástrico
- Hidratación y antibióticos endovenosos
- Analgésicos:
 - Petidina
 - Evitar morfina: espasmo colónico
hipersegmentación
aumento presión intracolónica

TRATAMIENTO CONSERVADOR

Enfermedad no complicada, sin ataque agudo

- Aumento de fibra en dieta:
- Salvado de trigo: 5-10 g/d, 20 g/d
- Frutas y verduras
- Pan integral y cereales
- Aditivos de volumen (hidrófilos)
- Metilcelulosa
- Bagazo de ispaghula
- Polvos de semillas de esterculia y psyllium

INDICACIONES PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Sigmoidectomía profiláctica

- No justificada en pacientes asintomáticos sin historia de ataques inflamatorios.
- No justificada en pacientes con enfermedad diverticular sintomática por creencia de prevenir complicaciones.

INDICACIONES PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

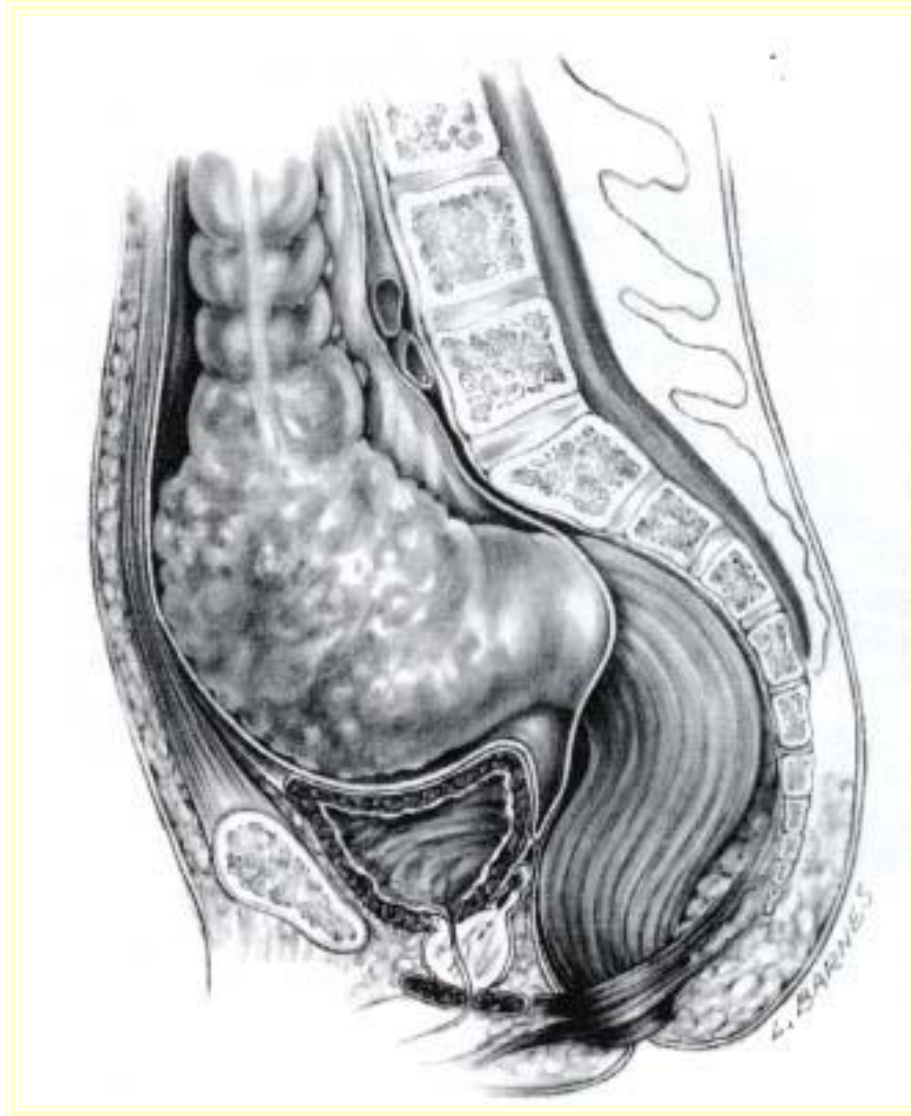
- Al menos 2 ataques de enfermedad diverticular sintomática
- Enfermedad sintomática recurrente:
 - ataques recurrentes: 60% riesgo de complicación
- Después del primer ataque:
 - Menores de 40 años
 - Inmunosupresión crónica
- Complicaciones crónicas
 - Fístula colovesical o colovaginal
 - Estenosis
 - Sangrado
- No se puede excluir carcinoma concomitante

TIPO DE OPERACIÓN

Enfermedad sintomática no complicada

- Resección segmentos afectado, usualmente sigmoide.
- Miotomia sigmoidea .
- No necesario remover toda zona con diverticulos.
- Sección distal: unión rectosigmoidea.
- Anastomosis con recto proximal: prevención recurrencia.
- Extensión resección de colon en dirección oral: Controversial.
- Sección proximal: pared colon suave, aún con divertículos

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON



TIPO DE OPERACIÓN

Enfermedad Diverticular Perforada: HINCHEY

- HINCHEY I (absceso confinado al mesenterio).
 - Drenaje percutáneo, si es posible, seguido de
 - Colectomía sigmoidea con anastomosis primaria.
- HINCHEY II (absceso pélvico cualquier localización).
 - Drenaje percutáneo, seguido de
 - Colectomía sigmoidea tardía

TIPO DE OPERACIÓN

Enfermedad Diverticular Perforada: HINCHEY

- HINCHEY III (peritonitis purulenta).
 - Resección de Hartmann o
 - Resección con anastomosis primaria con o sin ostomía protectora.
- HINCHEY IV (peritonitis fecal).
 - Procedimiento de Hartmann.

PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS

- Enfermedad diverticular recurrente o estenosis:
 - Sigmoidectomía laparoscópica electiva es alternativa aceptable a cirugía convencional.
- HINCHEY I y II: abordaje laparoscópico
 - Puede realizarse lavado peritoneal o drenaje por laparoscopia.
- HINCHEY III y IV no hay lugar a resecciones laparoscópicas.
- Restauración luego de Hartmann, puede reducir morbilidad pero conversión es alta.

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

- Causa importante de HDB: 50%
- Enfermedad Diverticular: HDB; 5% severa
- Malformación A-V + E. diverticular: 80% HDB
- 80% cese espontáneo; recurrencia 25%
- 20% continua incoercible

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA

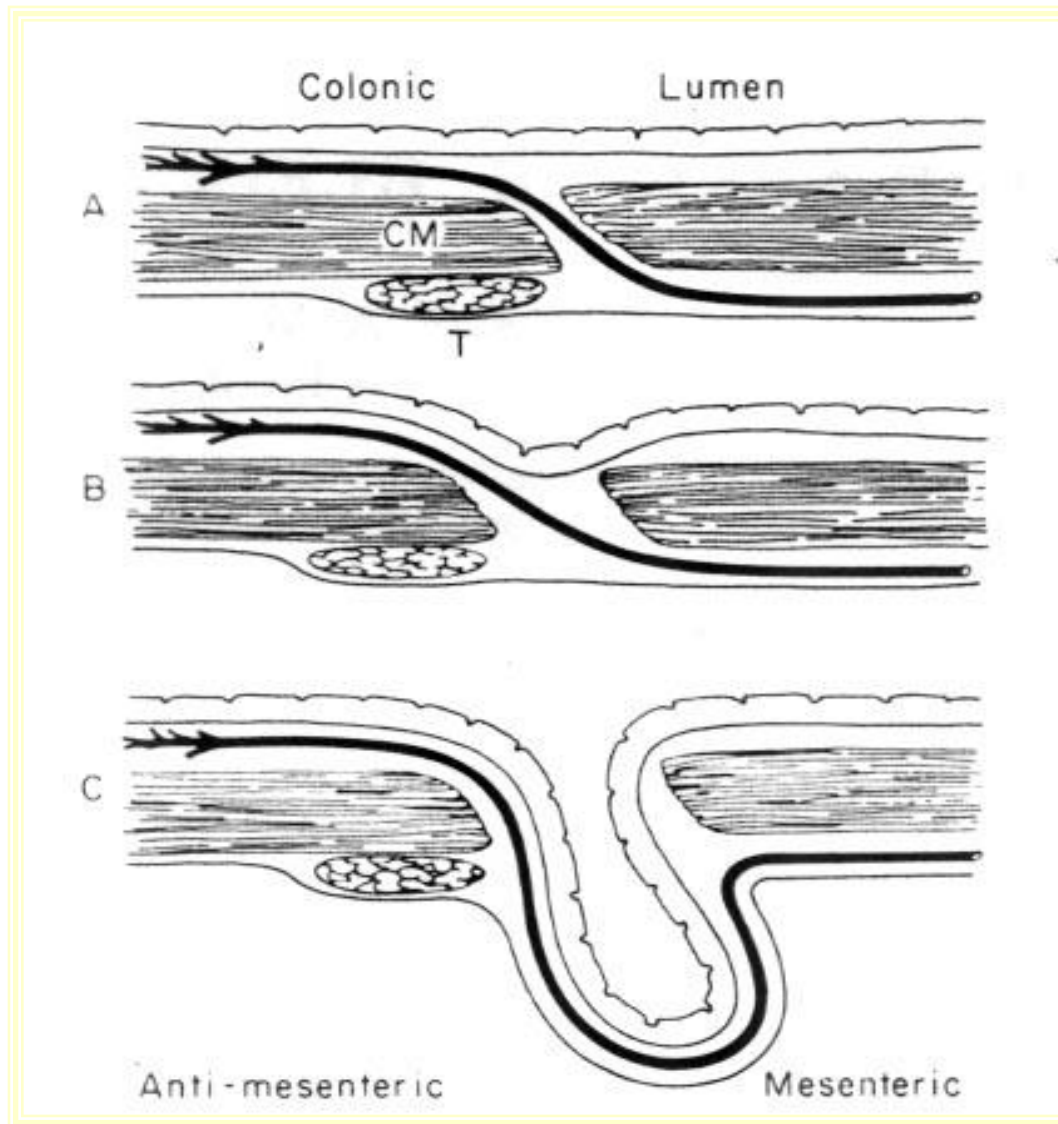
- Hemorragia digestiva que se produce por una lesión debajo del ángulo de Treitz.
- Relativamente infrecuente: 1.5% de las emergencias quirúrgicas.
- Menos frecuente que la de origen alto: 20% de H. Digestiva
- La mortalidad por HDB es alrededor del 11%, pero puede llegar al 21% en pacientes de alto riesgo.

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

PATOGENESIS

- Ruptura de vaso recto a nivel del cuello
- Fecalito horada vaso recto en apex del divertículo
- Usualmente severo: arterial
- Divertículos: 90% colon izquierdo; 10% derecho
- 50% de hemorragia diverticular: colon derecho
- Colon derecho: divertículos con cuello y domo más ancho
 - Exposición amplia de superficie mucosa que cubre vaso recto a

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON



HEMORRAGIA DIVERTICULAR

PRESENTACIÓN CLÍNICA

- Aguda y Masiva
Lleva al shock hipovolémico rápida y progresivamente
Masiva: Inestabilidad hemodinámica requiere
transfusión de sangre para recuperar funciones vitales
- Crónica, puede ser:
Continúa o de presentación episódica
Presentarse como hemorragia oculta
Síntoma y signos de anemia crónica

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

DIAGNÓSTICO

Dificultades

- Naturaleza a menudo intermitente sangrado
- Configuración anatómica y extensión colon
- Ausencia lesiones mucosas muchos casos
- Progreso distal sangre oscurece visión colonoscópica

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

PATRONES

Severidad e intensidad de la hemorragia

- Hemorragia Activa Masiva

10 – 20%

- Hemorragia grave autolimitada

80 – 90%

- Hemorragia menor autolimitada

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

PATRONES

Hemorragia Activa Masiva

- Manejo controversial
- Falta ensayos prospectivos randomizados
- HDB masiva que no remite: minoria=10-20%
- 80–90% restante: remite espontáneamente.

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

PATRONES

Hemorragia grave autolimitada

- HDB con compromiso hemodinámico que responde a resucitación inicial con cristaloides
- 80 – 90% cesan sangrado 24 – 48 horas
- Luego de resucitación y monitoreo: D/C HDA
- Recurren: 20% vuelven a sangrar en 48-72 horas

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

- Colonoscopia
- Arteriografía Mesentérica
- Gammagrafía
- Enema de Bario

Investigative Modalities for Masive Lower Gastrointestinal Bleeding
Al Qahtani et al.: World J. Surg. 26, 620-625, 2002

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

COLONOSCOPIA

- Examen más frecuente en hospitalización
- Identifica origen de hematoquezia severa: 70-80%
- Sangrado activo y masivo: controversial
- Diverticulosis sangrante 30-50%, Ectasia vascular 11-20%
- Colitis: radiación, isquemia, inflamatoria: 20%
- Neoplasia colon: 14%, Anorrectal: 10%
- Terapéutica:

Electrocoagulación	Inyección epinefrina
Probeta caliente	Clips metálicos
Probeta bipolar	Coagulador Argon-Plasma
Rayo láser	

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Arteriografía mesentérica

- Cateterización selectiva vasos mesentéricos
- Inyección contraste: extravasación luz intestinal
- Detección tasa sangrado 0.5 ml/min ó más
- Diagnóstica y terapéutica
- Localización de sangrado = 40 – 80%
- Infusión intraarterial vasopresina
 - Efectividad :80%
 - resangrado :50%
 - No cede sangrado:resección segmentaria

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

GAMMAGRAFÍA

- Coloide de Sulfuro de Tecnecio
- G.R. marcados con Tecnecio 99 m.
- Detectar extravasación intraluminal sangre.
- No invasiva, sensible hemorragias lentas:
 - 0.1 ml/min
- Localización sangrado: 20% - 70%.

HEMORRAGIA DIVERTICULAR

MANEJO QUIRÚRGICO: HBD Masiva

Colectomia Subtotal

- Aceptable mortalidad < 10%
- Frecuencia resangrado < 10%
- Función digestiva postoperatoria aceptable con adecuado control de esfínteres
- Colectomías segmentarias “a ciegas”, derechas o izquierdas no aceptadas actualmente:
- Mortalidad operatoria = colectomía subtotal
- Tasa resangrado 20 - 50%

VOLVULOS INTESTINALES

GENERALIDADES

- En Estado Unidos es causa incomun de obstrucción intestinal.
- En otras áreas del mundo: Pakistan, Brasil, India, Polonia y Rusia, es la causa simple más común.
- En los hospitales Andinos situados en altura causa más frecuente de obstrucción intestinal:
53% de todas obstrucciones intestinales
78% de toda patología quirúrgica de colón.
- Conocido desde épocas remotas:
 - Quechuas: “chiti wicsa” = vientre hinchado
 - Aymaras: “chiti uso” = mal de llenura.
 - Relacionaban con ingestión de papas “nuevas”: “achu chóque”: frecuente presentación en cosechas.
- Vólvulo de sigmoides en Andes de América: consecutivo al:
DOLICOMEGACOLON ANDINO: característica adquirida sobre 3000 mts. snm.
- Zonas endémicas de Enfermedad de Chagas: Brasil, Argentina, zonas bajas y tropicales de Bolivia: vólvulo de sigmoides es complicación de **MEGACOLON CHAGASICO**.
- Torción o Vólvulo: una asa intestinal gira alrededor de su eje mesentérico:
DOLICOMEGACOLON VOLVULADO

Frecuencia: Obstrucción intestinal por vólvulo del sigmoides.

- Causa más frecuente de obstrucción intestinal en Hospitales Andinos:
 - KAISER, Trujillo 1974: 13.7%
 - Maccagno, La Oroya 1976: 23.6%
 - Martiarena, Cuzco 1970: 38%
 - Miranda, Puno 1984: 70%
 - Becerra, Juliaca 1984: 60%
 - Gurmendi señala 18% en Lima. Babor 15.5% en Chile. Sinha 27.7% en la India. Oviedo 32% en Bolivia.
 - Incidencia aproximado en Altiplano: 17.60 casos por 100,000 habitantes.

PATOGENESIS

- En general patogénesis es oscura.
- Muchos pacientes son ancianos y tienen alta incidencia de problemas médicos y psiquiátricos.
- Estreñimiento crónico asociado.
- La gran incidencia encontrada en Europa del Este, India y África: relacionado a dieta con alto residuo.

PATOGENESIS

Factores Predisponentes del Vólvulo del Sigmoides de Altura:

1. Aumento longitud y diámetro del asa sigmoidea:
DOLICOMEGASIGMOIDES.
 - Los habitantes de la altura tienen dolicomegacolon:
 - Mediciones de Molina, Wenger y Oviedo en Bolivia, Escudero, Maccagno y Alvarez en Perú.
2. Aproximación de extremos del asa sigmoidea por proceso inflamatorio crónico del colon: **MESOSIGMOIDITIS RETRACTIL**.
3. Hipotrofia de pared intestinal: consecutiva a cambio involutivo de edad avanzada.

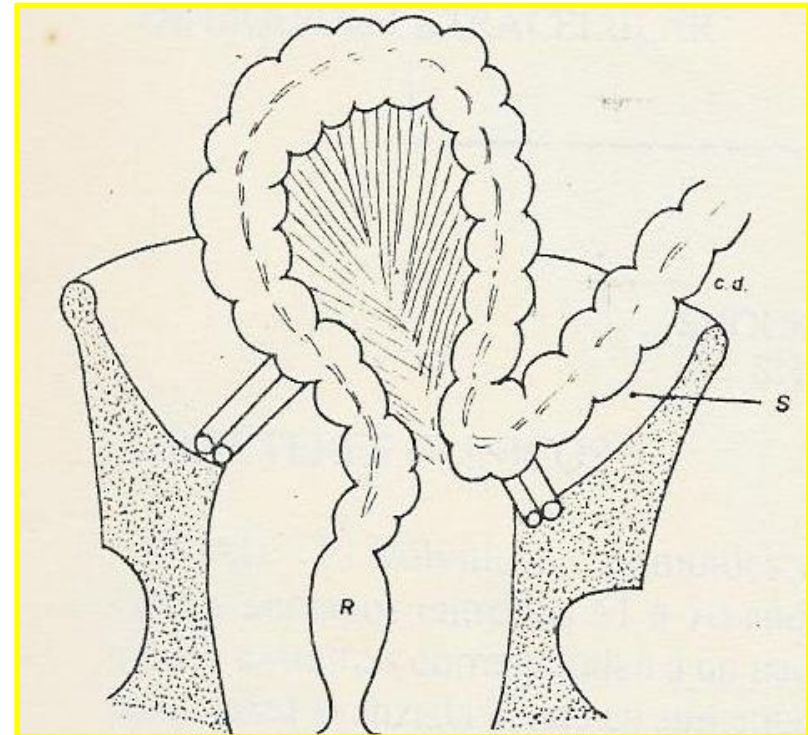
PATOGENESIS

Factores Desencadenantes del Vólvulo del Sigmoides de Altura:

- Ingesta abundante de:
 - Fibra o residuo.
 - Fermento: predominancia de hidratos de carbono: papas, ocas, olluco, chuño (papa deshidrato), cebada, maíz.
- Desencadena súbitamente en tubo digestivo: Peristalsis, distensión y generan **TORCION O VOLVULACIÓN** del colon sigmoideo predispuesto.
- Volvulaciones se presentan con más frecuencia en meses de cosecha: Mayo y Junio; y de siembra: Setiembre y Octubre.

FISIOPATOLOGÍA

- Factores predisponentes: Dolicomegasigmoideo y mesosigmoidites retractsil.
- Factores desencadenantes: Abundante fibra y líquido, genera abundante residuo fecal que se deposita en colon.
- Terminada faena agrícola: descanso decúbito lateral o dorsal, porción móvil o pelviano del sigmoides se desplaza por el peso del contenido a un lado del abdomen.
- Colón sigmoides tiene segmento fijo a la pelvis y segmento móvil que se vólculo.



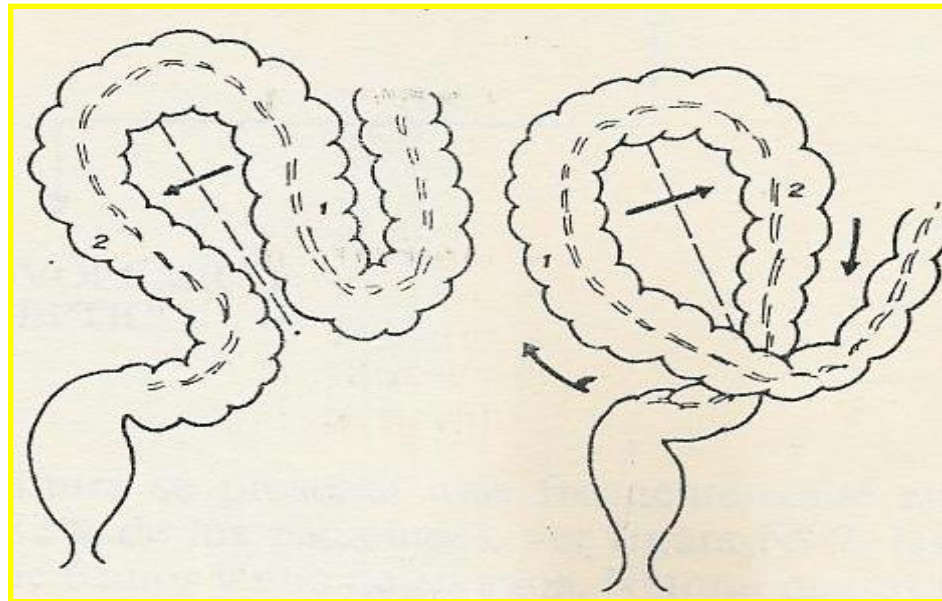
S.- Segmento iliopélvico (fijo)

S.- Segmento pelviano (móvil)

Este segmento es el que se vólculo

FISIOPATOLOGÍA

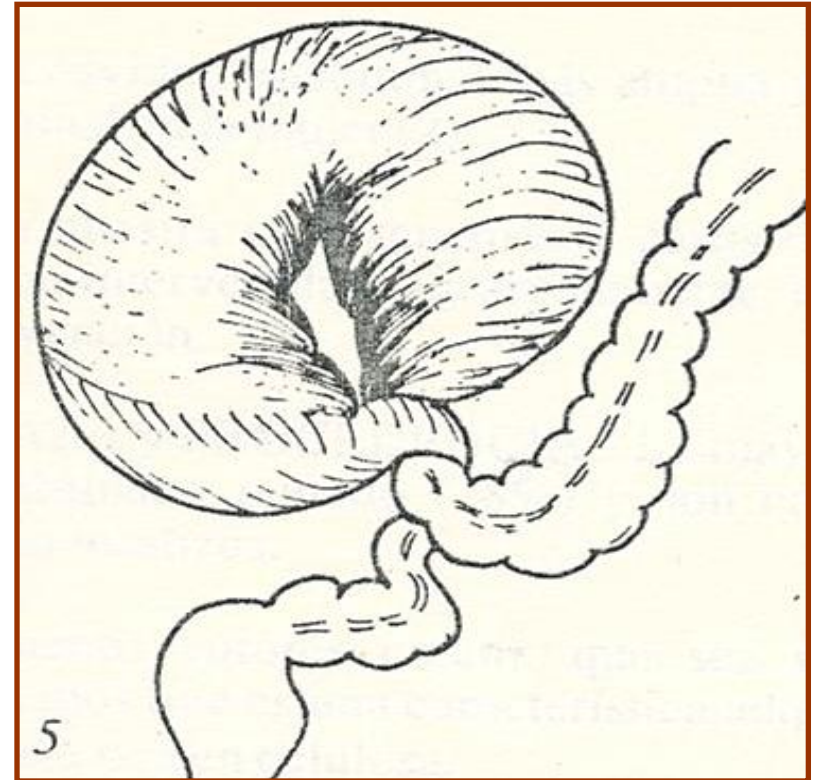
- Rotación inicial alrededor eje mesocólico de 180°



Fisiopatología del Volvulo Sigmoideo.- El segmento móvil gira sobre su eje mesentérico 180°

FISIOPATOLOGÍA

- Luego hay rotación alrededor del eje colónico: la rotación colónica es el doble de la rotación del meso = 360°
- Torción puede ser su sentido horario o antihorario.



**El segmento
móvil ha girado
 360° y se ha
estrangulado**

CLÍNICA

- Edad: ancianos entre 51 y 70 años (47% de pacientes)
- Sexo: 80% hombres, 20% mujeres.
- Ocupación : 70% agricultores, 15% obreros, 9% resto.
- Síntomas y signos: Forma aguda
 - Imposibilidad eliminar heces y gases 100%
 - Distensión abdominal progresiva 95%.
 - Dolor abdominal cólico intermitente 90%
 - Horas después: mareos y vómitos 12%
 - Deshidratación severa, mal estado general, shock:12-18%

EXAMENES AUXILIARES

- Leucocitosis con desviación izquierda: sepsis abdominal.
- Hematocrito aumentado: hemoconcentración secundaria o deshidratación.
- Radiografía simple de abdomen de pie: diagnóstico diferencial.
- Imagen en “grano de café” o bucle se debe a mesosigmoiditis retractsil que aproxima los segmentos del asa en cañón de escopeta

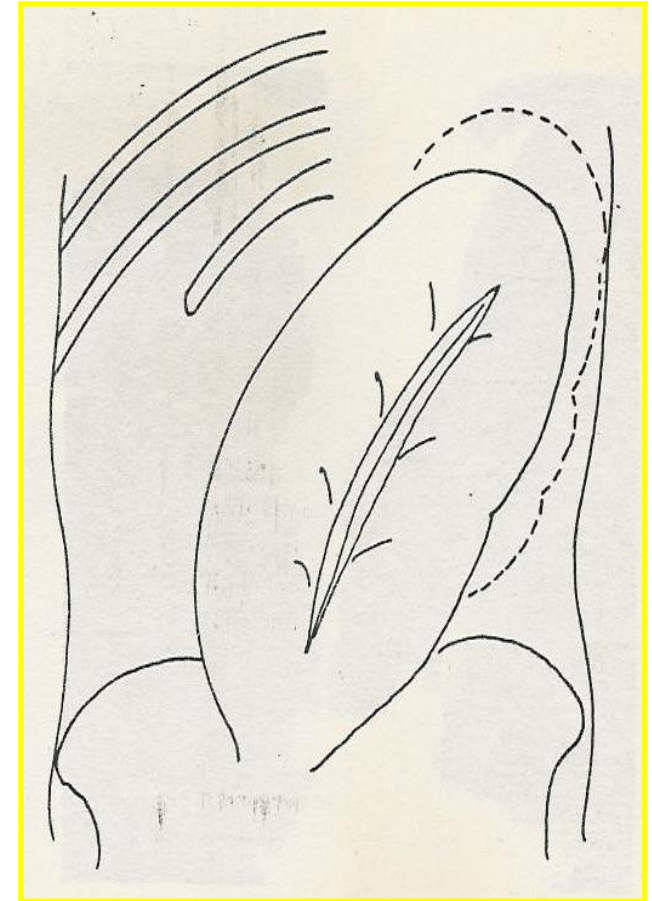


Imagen radiográfica en “grano de café” del volvulo sigmoideo

Tratamiento No Quirúrgico

- Objetivo: Resolver la emergencia sino hay complicación isquémica y poner al paciente en disposición de cirugía electiva.
- Descompresión mediante evacuación de heces y gases y reposición de la rotación del colón sobre su eje.
- No es la terapia definitiva en la mayoría de casos.

Enema Evacuante : Paciente con pocas horas de enfermedad.

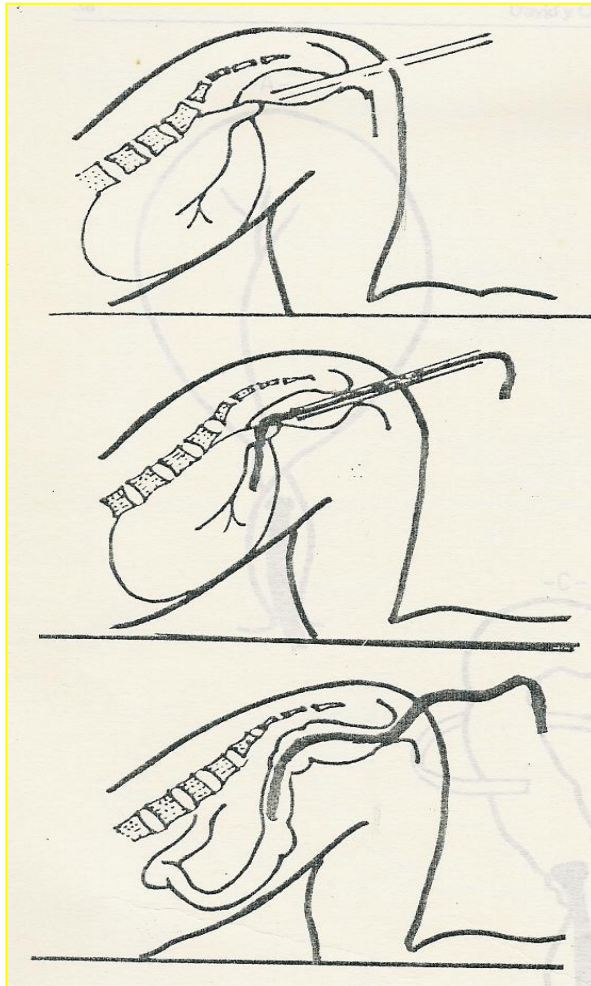
- Se intenta destorsión con presión de agua introducida bruscamente.
- Posición del paciente = genupectoral.

Endoscopia : Desvolvulación Transrectal Endoscópica.

- Bruusgaard 1947: 90% éxito desvolvulación sigmoidea con Proctoscopia Rígida y pasaje de Sonda Rectal.
- Ghazi 1975: Colonoscopia: Mejor visualización de mucosa y se llega a más de 25 cm. del margen anal.

Tratamiento No Quirúrgico

Desvolvulacion Transrectal Endoscópica



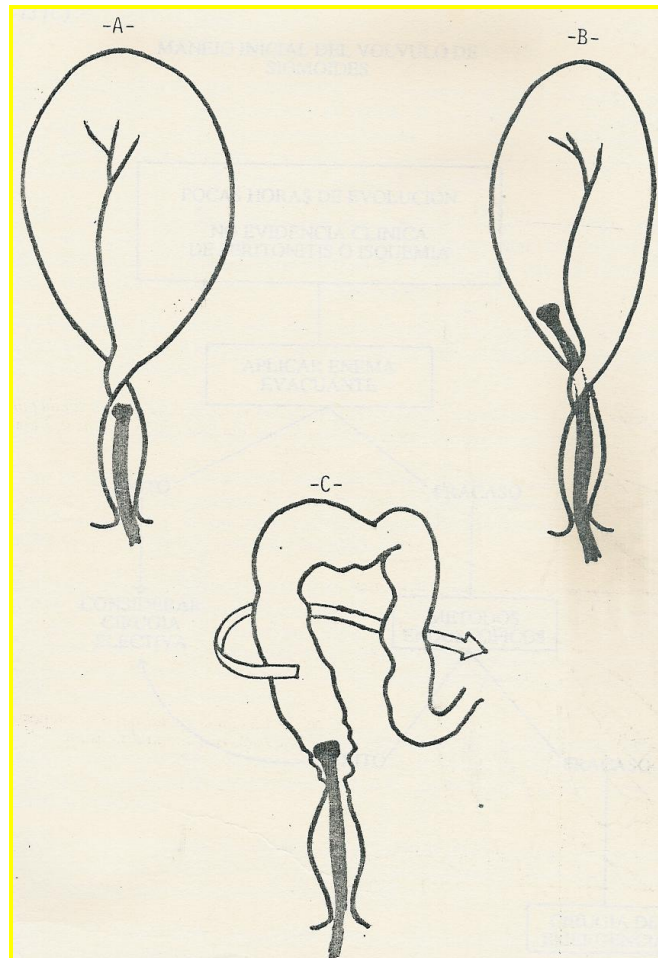
Localización del nivel de torción y evaluación del estado de la mucosa

Se intenta el paso de una sonda por el nivel de torción, para luego avanzar 2 cmts. por encima

La sonda rectal debe mantenerse hasta que se halla resuelto la distensión

Tratamiento No Quirúrgico

Tratamiento Colonoscópico



Tratamiento Quirúrgico

- Emergencia quirúrgica: No preparación mecánica.
- Antibioticoprofilaxis.

Tratamiento Quirúrgico

Procedimientos:

1. Paciente en buenas condiciones generales
Asa sigmoidea sin sufrimiento vascular.
 - Destorción + sigmoidectomía + anastomosis termino terminal.
2. Paciente en buen estado general o mal estado general
Asa sigmoidea con signos de sufrimiento vascular.
Destorción + segmoidectomía + colostomía o la Mickulicz
3. Paciente en mal estado general
Extenso sufrimiento vascular: gangrena extenso.
Destorción + sigmoidectomía + colostomía a la Hartmann.

Complicaciones Post operatorias

a. Generales

- Infección respiratoria: bronconeumonía
- Shock séptico
- Diarrea aguda.

b. Locales

- Infección herida operatoria
- Fístulas.
- Dehiscencia anastomosis.
- Íleo paralítico prolongado.
- Eventración.

- Mortalidad operatoria : 12%
- Mortalidad operatoria
en Colon no viable : 53%

MEGACOLON CHAGASICO

GENERALIDADES

- Megacolon: Dilatación crónica de colon con obstáculo orgánico a progresión del bolo fecal.
- Megacolon Chagasico: zonas endémicas de Enfermedad de Chagas Llanos de Brasil, Argentina, Bolivia y Chile, debajo de los 3000 mts. snm.
- En Perú: algunos valles de la Costa de Arequipa y Moquegua, frecuencia e incidencia es baja.

PATOGENESIS

- E. Chagas: tripanosomiosis causado por **T. Cruzy** transmitida por insecto **Triatoma Infestans** : Chirimacha.
- Trypanosoma penetra por piel y se localiza en fibras musculares estriadas (corazón) y lisas (esófago colon, uréter, vejiga, etc.). Produciendo miocarditis, megacolon, megaesofago.
- Clínicamente Fase aguda: fiebre irregular, edema, linfodema local. Fase crónica depende del órgano.
- Colon: Destruye células nerviosas del Plexo de Auerbach: **Plexitis** y fibras musculares lisas: **Miositis** particularmente en rectosigmoides: produciendo incoordinación del peristaltismo.
- Contractura del recto a nivel de lesión y progresiva dilatación del sigmoides.

CUADRO CLÍNICO:

- Constipación intestinal crónica y progresiva: de pocos días a 30 o 60 días.
- Continua eliminando gases: dolor abdominal poco frecuente.
- Uso de laxantes y enemas para evacuar.
- Síntomas de larga duración: 10- 20 años.
- 25% : Megaesófago Chagasico.
- 60% : Miocardiopatía Chagasica: alteración EKG.
- Examen físico pobre: palpación de fecaloma.

COMPLICACIONES:

- Fecaloma: Frecuente, obstrucción intestinal.
- Vólvulo: torsión de sigmoides alargado y dilatado (dolico megacolon) alrededor de su meso.

DIAGNOSTICO

- Cuadro clínico de constipacion cronica progresiva en zona endemica.
- Examen fisico: Fecaloma en abdomen.
 T. Rectal fecaloma o recto dilatado.
- Enema opaco: diagnostico
- Serologia: Fijacion complemento (Machado - Guerreiro)
- Manometria anorectal: falta relajacion efinter interno ano.
- Rx. Simple Abdomen. Fecaloma o Vólvulo sigmoides.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: INDICACIONES

- No hay respuesta a laxantes y/o enemas
- Complicacion: fecaloma o vólvulo del sigmoides.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS: OPERACIONES DE DESCENDIMIENTO

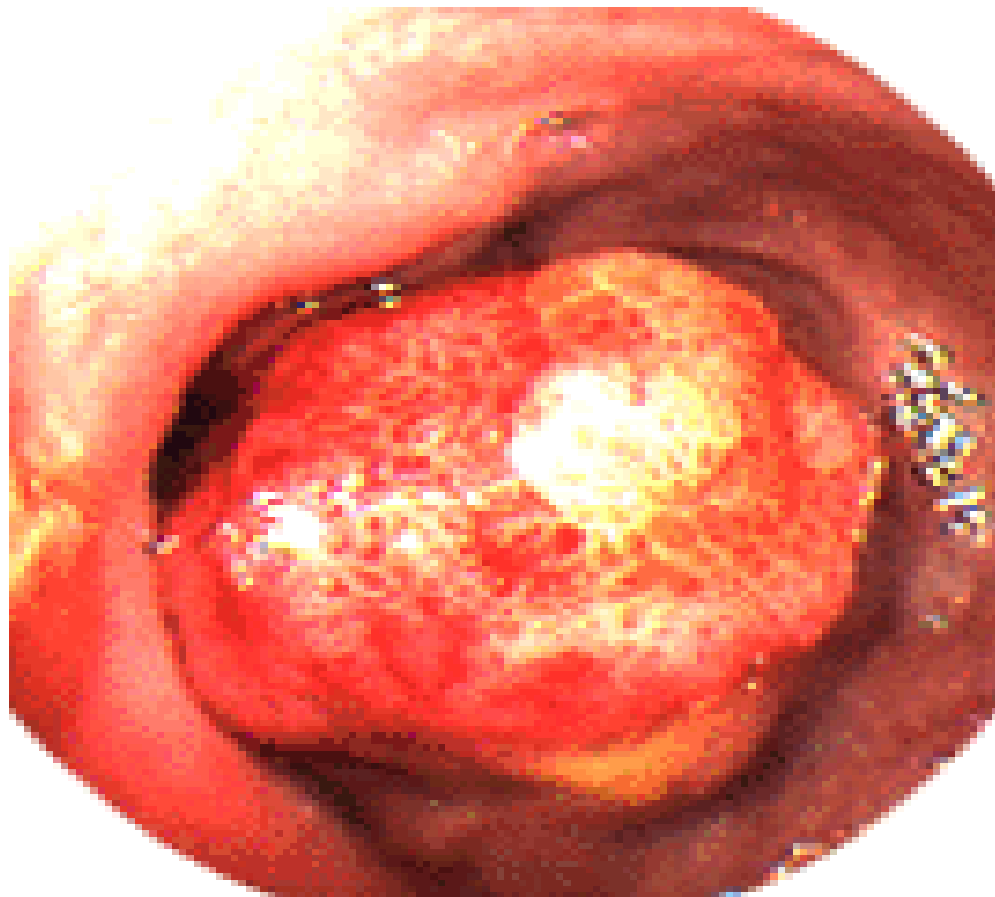
- Descendimiento abdominal perineal del colon con eversion del coto rectal y anastomosis colorectal retardada.
- Descendimiento endoanal del colon con mucosectomia rectal y anostomosis coloanal retardada.
- Descendimiento retrorectal del colon con anostomosis colorectal retardada o la Técnica de Duhammel – Haddad.

POLIPOS COLORECTALES Y POLIPOSIS

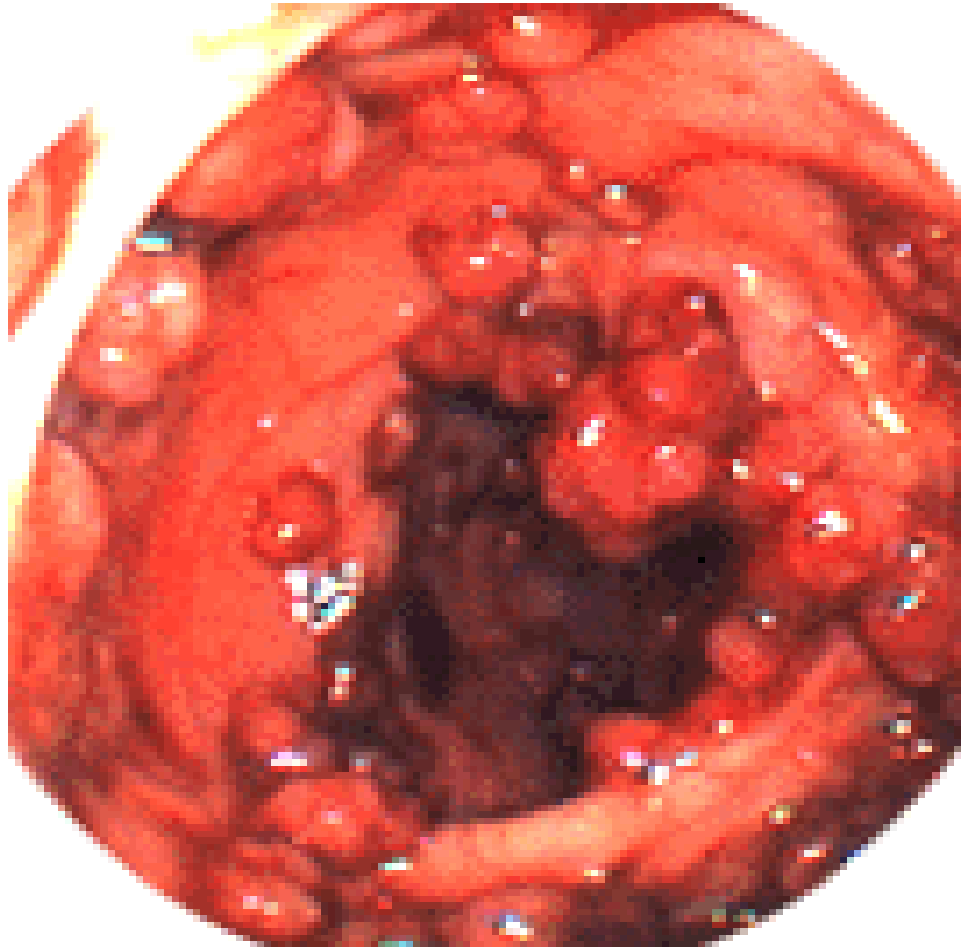
INTRODUCCIÓN

- Pólipo: Proyección bien circunscrita de superficie epitelial intestinal.
- Puede ser: Pediculado o Sésil
- Tamaño variable: 1 a 2 mm. o mas de 10 cms.
- Tipos :
 - Hiperplásico (metaplasico)
 - Hamartomatoso
 - Adenomatoso

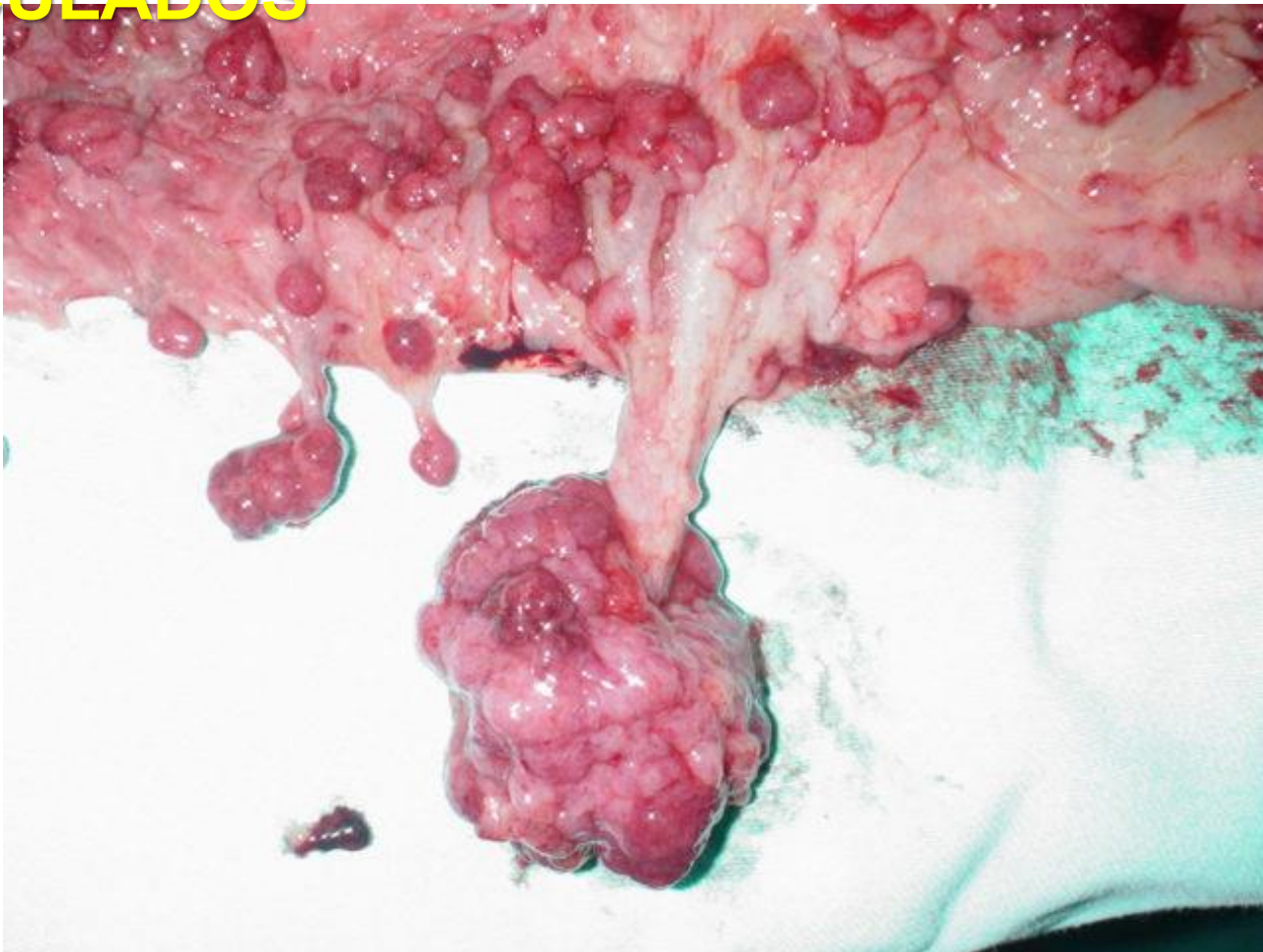
POLIPOS



MULTIPLES



PEDICULADOS



SESILES



CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA

1. NEOPLASICOS: ADENOMAS

- Lesiones premalignas: potencial desarrollar cancer colorectal.
- 5-8 %: Displasia severa
- 3-5% Carcinoma invasivo
- Adenomas:
 - Tubular: 65-80%
 - Tubulovelloso: 10-25%
 - Velloso: 5-10%
- Riesgo de carcinoma
 - Tubular: 50%
 - Tubulovelloso: 22%
 - Velloso: 40%

CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 2. NO NEOPLASICOS

- Hiperplasicos: hiperplasia sin atipia
- Hamartoma: mezcla anormal de tejido normal.
 - Juvenil: Pólipos de Retención en niños.
 - Peutz – Jeghers: Hamartomas y pigmentacion de boca y otras partes.
- Inflamatorio: Crohn y Colitis Ulcerativa.

ADENOMAS: PÓLIPOS NEOPLÁSICOS

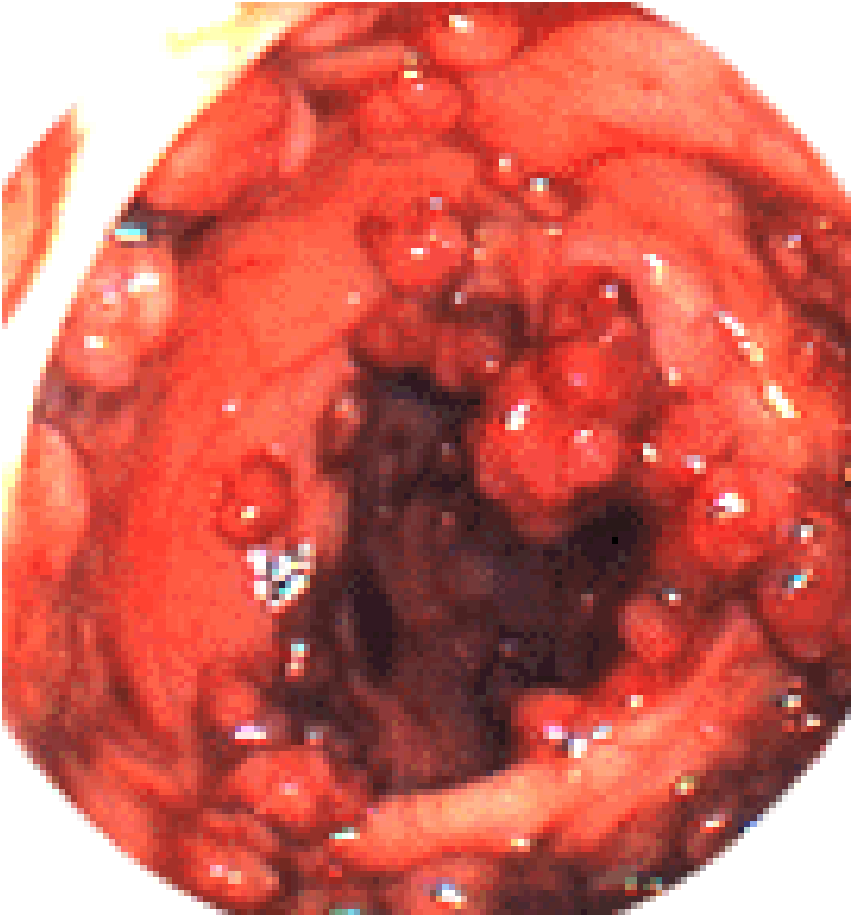
- Tubular, tubulovelloso, velloso
- Lesiones benignas por definición, con relación importante de desarrollar cáncer.
- Pediculados o Sésiles.
- Adenomas vellosos son generalmente mas grandes que a. tubulares y mas frecuentemente son sésiles.
- Síntomas:
 - Asintomaticos
 - Sangrado Rectal
 - Cambio de hábitos intestinales
 - Descarga de moco
 - Hipokalemia y deshidratación:
adenoma velloso

ADENOMAS

- Evaluación y Diagnóstico:
 - Enema de bario a doble contraste : 90%
 - Colonoscopia: 91%

DIAGNOSTICO

- Fibrocolonoscopia
- Radiologia



SECUENCIA ADENOMA - CARCINOMA

- Muchos cánceres colorectales, si no todos, provienen de la secuencia Adenoma – Carcinoma.
- Duración de la secuencia adenoma – carcinoma variable:
 - Promedio 8 a 10 años

ADENOMAS: MANEJO

- Todos los pólipos detectados por colonoscopia deben ser extirpados pues aun los menores de 1cm. pueden tener cáncer.
- Polypectomía endoscópica: Excisión total: histología precisa.
- Examen microscópico.
 - Tubular o vellosa
 - Bajo o alto grado de displasia
 - Carcinoma evidente

ADENOMAS: MANEJO

- Pólipos pediculados: Polipectomía Endoscópica.
- Pólipos Sésiles:
 - Grandes (≥ 2 cm.): Frecuente histología vellosa y alto potencial maligno: Resección colonica formal.
 - Resección endoscopica incompleta: Resección colonica.
- Pólipos malignos
 - Pediculados con invasion linfovascular, o pobre diferenciación: Resección colónica.
 - Sésiles con cáncer invasivo: Resección colónica.

SÍNDROMES POLIPÓSICOS

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PAF

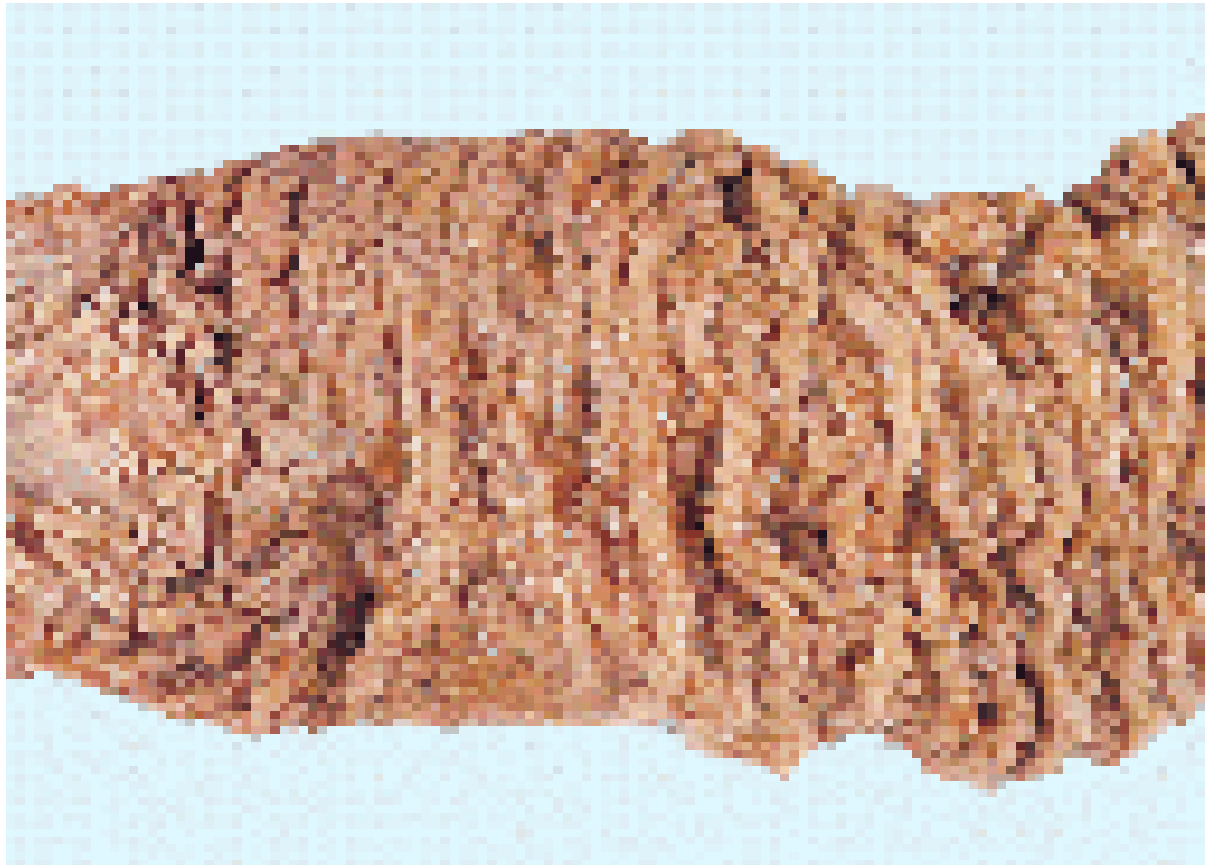
- >100 Pólipos adenomatosos en colon y recto.
- Heredado de manera autosómica dominante.
- 100% penetrancia: casi todos con defecto genético: hacen enfermedad.
- 1 de 10,000 nacidos vivos.

SÍNDROMES POLIPÓSICOS

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PAF

- 1% de todos los cánceres colorectales.
- Todos desarrollaran cáncer colorectal si colectomía no se realiza.
- Manifestaciones extraintestinales
 - Tumores desmoides, osteomas, quistes sebáceos: S. Gardner.
- Tumores cerebrales: S. Turcot.

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PAF



POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PAF



SINDROMES POLIPOSICOS

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PAF

- Gen APC Poliposis adenomatosa coli en cromosoma 5q21.
- Clínica: sangrado diarrea, dolor abdominal, moco.
- Tratamiento:
Proctocolectomía total con mucosectomía rectal con reservorio ileal – anastomosis anal.

POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PAF



POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: PAF



SÍNDROME DE GARDNER

- PAF con extracolónicas.
- Múltiples ostiomas en cráneo y mandíbula.
- Quistes sebáceos.
- Tumores desmoides: fibromas benignos en pared abdominal, mesenterio, retroperitoneo.
- Anormalidades dentales.
- Carcinoma tiroideo
- Carcinoma periampular
- Carcinoma gastrointestinal.

SÍNDROME DE TURCOT

- PAF con asociación de tumores malignos del sistema nervioso central.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES

- **Colitis Ulcerativa**
- **Enfermedad de Crohn**

Epidemiología de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino

Más comunes en caucásicos que en no caucásicos
 Mayor frecuencia en europeos
 Más común en judíos (en especial askenazis) que no judíos (tres a seis veces)
 La edad de inicio más frecuente: entre los 15 y 30 años
 Agregación en familias (25-40%)
 Concordancia para la enfermedad de Crohn en gemelos
 Fumadores: enfermedad de Crohn
 No fumadores: colitis ulcerosa

Comparación de las Características Clínicas y Anatomopatológicas de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa

Cuadro 104-4. Comparación de las características clínicas y anatomopatológicas de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa

Características	Colitis de Crohn	Colitis ulcerosa
Clínicas		
Fumador	++	+/-
Malestar, fiebre	++	+
Hemorragia rectal	++	+++
Hipersensibilidad abdominal	+++	+
Masa abdominal	++	+
Dolor abdominal	+++	-
Enfermedad perianal	+++	-
Endoscópicas		
Enfermedad rectal	+	+++
Afección difusa, continua, simétrica	+	+++
Úlceras aftosas o lineales	+++	-
Imagen en guijarros	++	-
Friabilidad	++	+++
Radiológicas		
Enfermedad continua	+	+++
Afección ileal	++	-
Asimetría	+++	-
Estrecheces	++	+
Fístulas	++	-
Anatomopatológicas		
Discontinuidad	++	-
Invasión transmural	+++	+/-
Agregados linfoides	+++	-
Abscesos en criptas	+++	+++
Granulomas	++	-
Trayecto de senos y fístulas	+++	-

+++ = Siempre; ++ = común; + = ocasional; - = nunca.

Criterios Macroscópicos de Diferenciación de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa

TABLA 2.49. Criterios macroscópicos de diferenciación de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa

<i>Enfermedad de Crohn</i>	<i>Colitis ulcerosa</i>
Enfermedad segmentaria	Enfermedad continua
Preservación rectal	Afectación rectal
Mucosa ulcerada o en empedrado	Mucosa granular
Presencia de fisuras	Ausencia de fisuras
Vascularización discreta	Hipervascularización
Extensión transmural	Extensión hasta la submucosa
Serositis	Serosa normal
Fístulas enterocutáneas o intestinales	Ausencia de fístulas

Criterios Radiológicos de Diferenciación entre la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa

TABLA 2.50. Criterios radiológicos de diferenciación entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa

<i>Enfermedad de Crohn</i>	<i>Colitis ulcerosa</i>
Afectación asimétrica y discontinua	Afectación continua desde el recto
Afectación aislada de colon derecho	Afectación difusa del recto
Úlceras profundas, longitudinales o transversales	Mucosa granular

Criterios Endoscópicos de Diferenciación entre la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa

TABLA 2.51. Criterios endoscópicos de diferenciación entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa

<i>Enfermedad de Crohn</i>	<i>Colitis ulcerosa</i>
Presencia de lesiones anales	Ausencia de lesiones anales
Recto preservado	Recto afectado
Dibujo vascular preservado	Hiperemia de la mucosa
Mucosa no friable	Mucosa friable
Imágenes en empedrado	Ausencia de empedrado
Úlceras serpiginosas o aftoides	Úlceras superficiales
Mucosa lisa	Mucosa granular
Lesiones discontinuas	Lesiones continuas

TRATAMIENTO

- Controlar inflamación intestinal y síntomas.
- Próctitis y proctosimoiditis.
 - Sulfasalazina 3-6 gr. día, hasta remisión de síntomas.
 - Acido 5 Aminosalicílico por vía rectal: supositorios o enema retención.
- Colitis Moderada:
 - Diarrea dolor abdominal, tenesmo
 - Sulfasalazina
 - Prednisona
 - Metronidazol
- Colitis grave
 - Diarrea intensa con sangre, dolor abdominal fiebre y leucocitosis.
 - Hospitalización
 - Hidratación parenteral
 - Corticoides
 - Antibióticos amplio espectro
 - Tratamiento Qx.: si no hay respuesta.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Intratabilidad Clínica
- Retardo crecimiento
- Sospecha malignidad
- Procedimientos:
 - Colectomía total + ileorecteanastomosis
 - Proctocolectomía total + ileostomía
 - Proctocolectomía total + reservorio ileal + anastomosis ileoanal

TRATAMIENTO MÉDICO

- Corticoides: hidrocortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona.
- Enfermedad grave: prednisona
- Sulfazalazina
- Metronidazol
- Azatioprina
- Levamizol

TRATAMIENTO QUIRURGICO

- Intratabilidad clínica
- Obstrucción intestinal
- Absceso intraperitoneal
- Masa palpable
- Retardo crecimiento
- Emergencia: perforación intestinal, hemorragia masiva, megacolon tóxico.

TIPO DE OPERACIÓN

- Intestino delgado: Resección + anastomosis
- Colon:
 - Colectomía total + ileorectoanastomosis.
 - Proctocolectomía total + ileostomía definitiva.

CIRUGIA LAPAROSCOPICA COLORECTAL

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA COLORECTAL

- **¿Puede aplicarse?**
 - Procedimiento accesible a mayoría de cirujanos laparoscopistas.
- **¿Debe realizarse?**
 - Enfermedad Benigna:
 - No hay ninguna duda en cuanto aplicación y beneficios
 - Cáncer Colorectal
 - ¿Aún controversial?

PATOLOGÍA COLORECTAL PARA LA QUE SE PROPONE ACCESO LAPAROSCÓPICO

Benigna

- Enfermedad Diverticular
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal
- Hemorragia
- Colitis Isquémica
- Poliposis Intestinal
- Trastornos de Motilidad
- Lesiones Traumáticas
- Prolapso Rectal

Maligna

- Tumores

VENTAJAS DE LA TÉCNICA LAPAROSCÓPICA PARA LA CIRUGÍA COLORECTAL

- Menor Morbilidad: Complicaciones de pared
 - Infección herida operatoria
 - Eventración abdominal
- Menor Estancia Hospitalaria
- Menor Ileo postoperatorio
- Menor dolor postoperatorio
- Menor tiempo de convalecencia

DESVENTAJAS DE LA TÉCNICA LAPAROSCÓPICA PARA LA CIRUGÍA COLORECTAL

- Dificultad Técnica: Fase inicial de aprendizaje
- Curva de aprendizaje prolongada
- Mayor duración
- Mayor costo del procedimiento
- Mayor dificultad para controlar la Hemorragia

OBJECIONES A LA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA COLORECTAL

1. Técnicamente difícil
2. Extracción espécimen
3. Recurrencia puerto entrada:
Incidencia 1.5 – 21%
4. No datos estadísticos a largo plazo de sobrevida,
recurrencia local y a distancia

Phillips, R. Colorectal Surgery Saunders Ed. London 1998

ENFERMEDAD DIVERTICULAR Y LAPAROSCOPIA

- **Se puede tratar la Enfermedad Diverticular por Laparoscopia?**
 - Es segura?
 - Es beneficiosa?
- **A quienes se puede tratar laparoscópicamente?**
 - Cirugía electiva?
 - Cirugía de Emergencia?
 - Enfermedad complicada?
 - Pacientes obesos?
 - Pacientes ancianos?
 - Costos?

PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS

- Resección laparoscópica sigmoidea electiva es alternativa aceptable o resección sigmoidea convencional en enfermedad diverticular recurrente o estenosis.
- Hinchey I y II
 - Abordaje laparoscópico no es primera elección.
 - Lavado peritoneal o drenaje de absceso localizado; factible por laparoscopia.
- Hinchey III y IV
 - No hay lugar para resecciones laparoscópicas.
- Restitución de Hartmann laparoscópico reduce morbilidad pero tiene alta tasa de conversión.

Outcomes after laparoscopic colectomy for Diverticular Disease

Minner, S. In: Milson J. (ed) Laparoscopic Colorectal Surgery. Springer 2006.

- Evalúa 24 estudios observacionales: 15 series de casos simples y 9 estudios comparativos de cohortes, no se encontraron ensayos controlados randomizados.
- Morbilidad, mortalidad, conversión, tiempo operatorio, íleo paralítico, inicio dieta regular, estancia hospitalaria.

Table 11.3.1. Results of case series

Author	Year	n	Conversion [%]	Morbidity [%]	Mortality [%]	Operation time [min]	Diet [days]	Stay [days]
Eijsbouts et al. ⁵	1997	41	15	17	0	195	–	6.5
Franklin et al. ⁴	1997	164	9	15	–	120 (90–240)	–	–
Bouillot et al. ⁶	1998	50	8	14	0	195 (150–280)	–	10 (6–22)
Stevenson et al. ⁷	1998	100	8	21	0	180 (60–310)	–	4 (2–33)
Köckerling et al. ⁸	1999	304	7	16	3	–	–	–
Schlachta et al. ⁹	1999	92	7	18	0	150–165	3	5–6
Siriser et al. ¹⁰	1999	65	5	14	0	179 ± 44	2.6 ± 1.3	7.6 ± 3
Smadja et al. ¹¹	1999	54	9	13	0	298 ± 61	2.3 ± 0.7	6.4 ± 2.7
Berthou et al. ¹²	1999	110	8	7	0	167 ± 65	–	8,2–13,5
Martinez et al. ¹³	1999	38	7	24	0	215 ± 66	3 ± 1.7	4 ± 1.3
Vargas et al. ¹⁴	2000	69	26	0	0	155 (90–320)	–	–
Trebuchet et al. ¹⁵	2002	170	4	8	0	141 ± 36	3.4 ± 2.1	8.5 ± 3.7
Le Moine et al. ¹⁶	2003	168	14	21	0	240 (210–300)	4.8 (2–21)	–
Schwandner et al. ¹⁷	2004	396	7	17	2	193 (75–400)	6.8 (3–19)	11.8 (4–71)
All		2000	9.9	14.5	0.3			

Table 11.3.2. Method of the comparative cohort studies

Author	Period (months)	n	Rate
Bruce et al. ¹⁸ Retrospective chart review. Two independent surgical teams which performed either laparoscopic or conventional resection.	36	42	1.2
Lieberman et al. ¹⁹ Fourteen laparoscopic resections were compared with matched medical records of 14 open cases.	36	28	0.8
Köhler et al. ²⁰ Laparoscopic resections were performed by a single surgeon and prospectively documented. The laparoscopic group was compared with a historical group of the same institution.	18	29	1.6
Tuech et al. ²¹ Prospective study. Patients may also be included in the study by Thaler et al. Two separate surgical teams were used to perform either laparoscopic or conventional resection.	72	46	0.6
Faynsod et al. ²² Retrospective chart review. The laparoscopic cases were matched with 20 open resections.	87	43	0.5
Dwivedi et al. ²³ Retrospective chart review. Two hundred twenty-three charts were primarily reviewed and 69 excluded. Two surgeons accomplished exclusively all laparoscopic resections.	66	154	2.3
Senagore et al. ³ Retrospective chart review. All laparoscopic resections were performed by a single surgeon.	22	132	6.0
Thaler et al. ² Laparoscopic and open resection were performed by two institutions from 1992 to 2000. Primary endpoint was recurrence. It was not stated how many patients were followed. Retrospective chart review on all patients operated on because of diverticulitis.	108	148	1.4

Review: Divertikulitis
 Comparison: 01 Laparoscopic vs conventional
 Outcome: 01 Morbidity

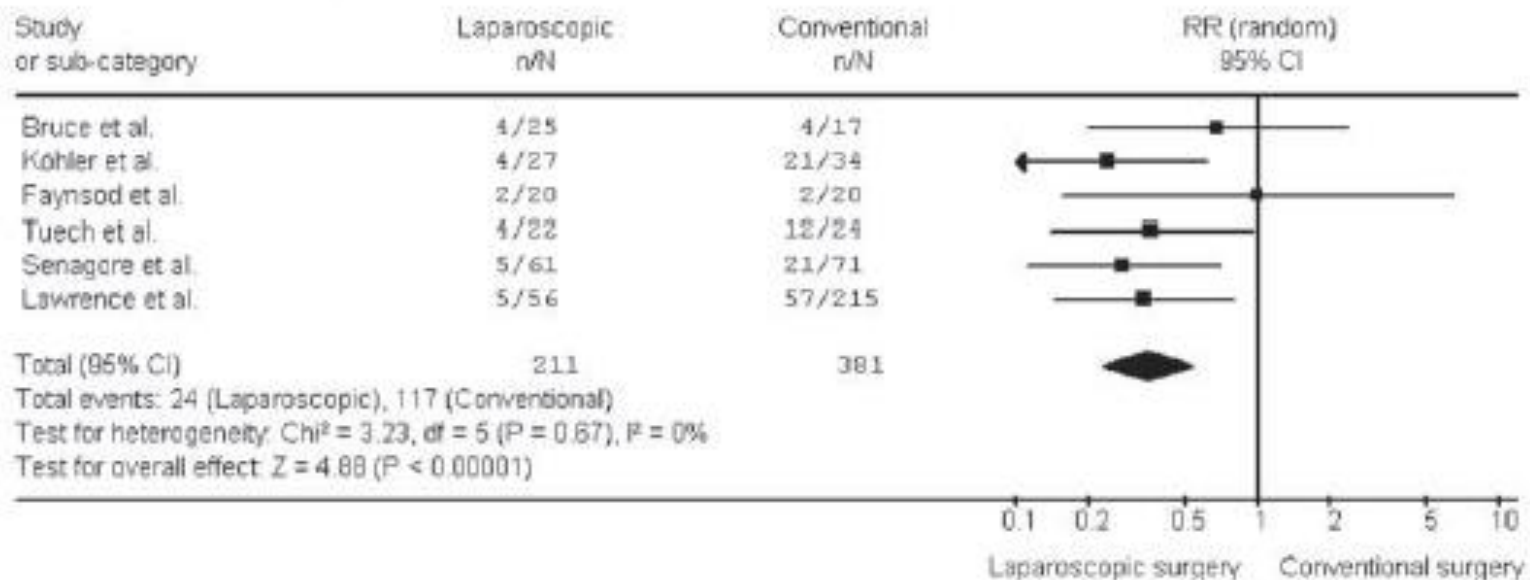


Figure 11.3.1. Morbidity [risk ratio (RR) including the 95% CI] after laparoscopic and conventional surgery for diverticulitis.

Review: Diverticulitis
 Comparison: 01 Laparoscopic vs conventional
 Outcome: 03 Wound infection

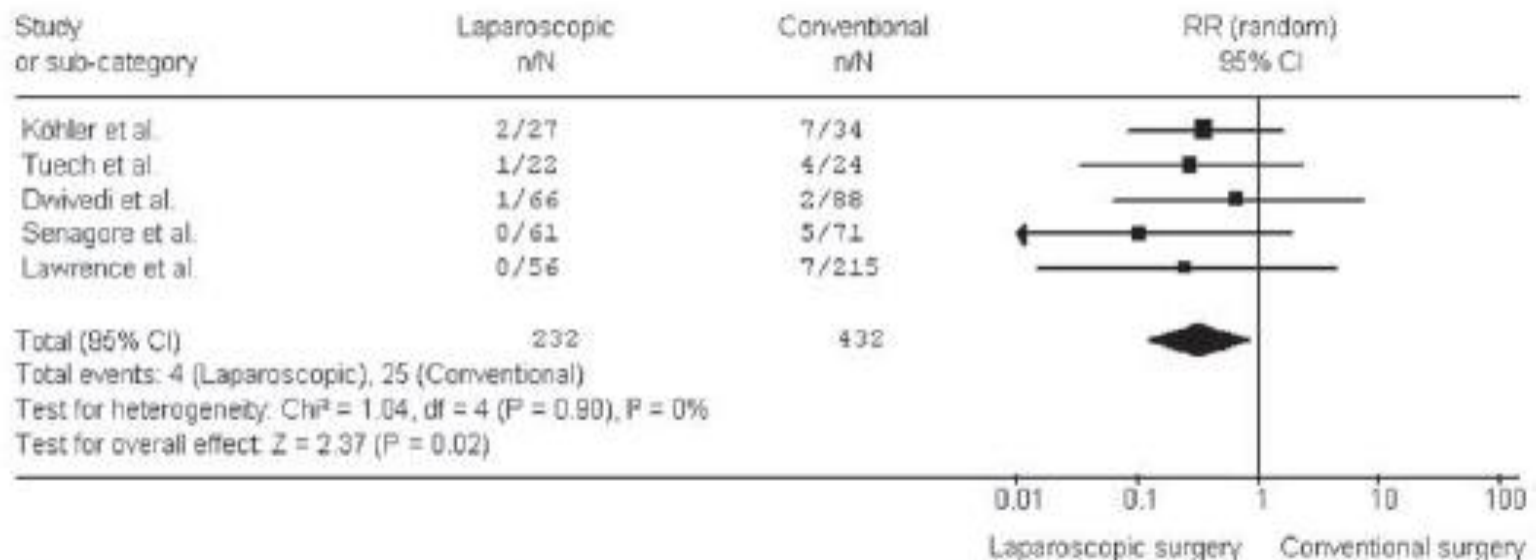


Figure 11.3.2. Wound infections [risk ratio (RR) including the 95% CI] after laparoscopic and conventional surgery for diverticulitis.

Review: Divertikulitis
 Comparison: 01 Laparoscopic vs conventional
 Outcome: 04 Operative time

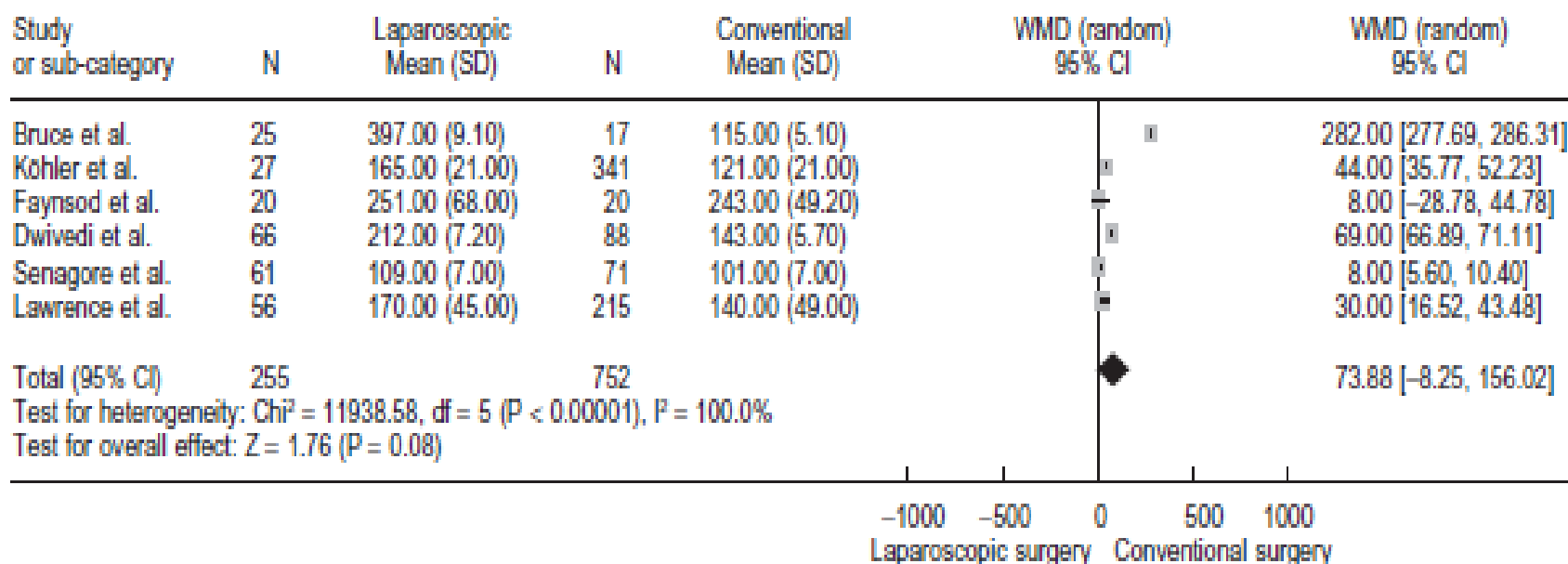


Figure 11.3.3. Operative time (WMD including the 95% CI) after laparoscopic and conventional surgery for diverticulitis.

Review: Divertikulitis
 Comparison: 01 Laparoscopic vs conventional
 Outcome: 08 Hospital stay

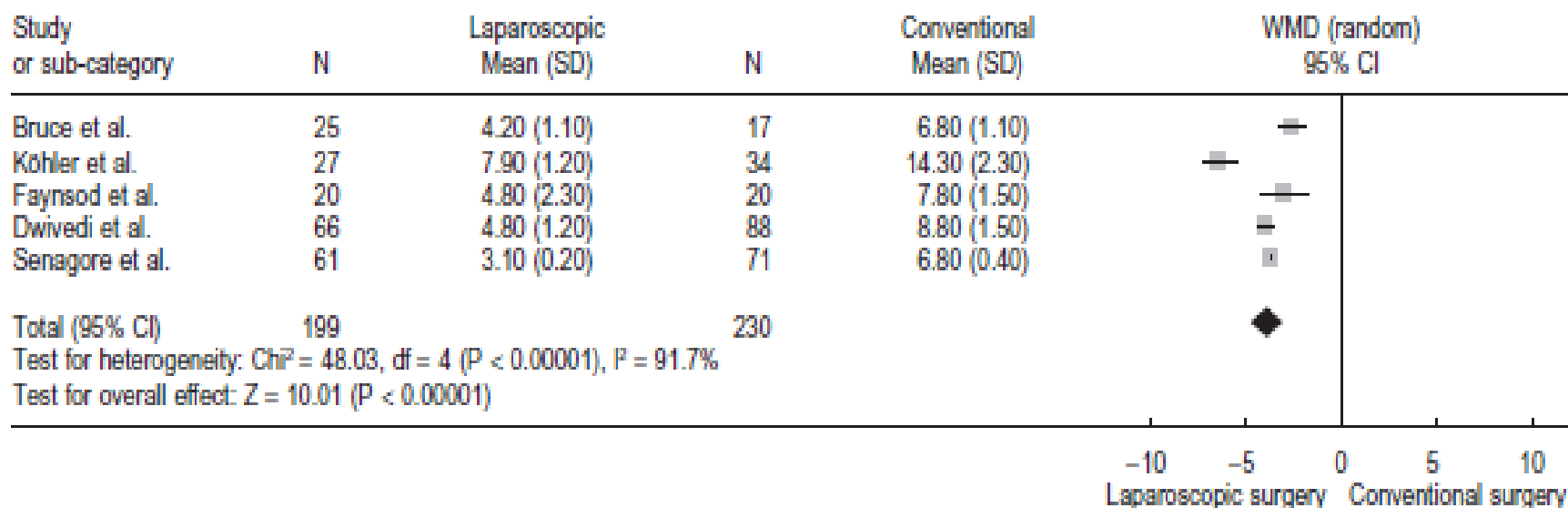


Figure 11.3.4. Hospital stay (WMD including the 95% CI) after laparoscopic and conventional surgery for diverticulitis.

CONCLUSIONES

- Es procedimiento seguro.
- No esta asociado con mayor morbilidad y mortalidad en manos experimentadas.
- En emergencia: Pacientes con diverticulitis perforada y peritonitis es cuestionable.
- Superioridad de estas resecciones laparoscópicas debe ser mostrado en el futuro con estudios bien diseñados.

Minner et al. 2006

“Cuando una colectomía por enfermedad diverticular es realizada, el abordaje laparoscópico es apropiado en pacientes seleccionados.”

Nivel de evidencia III; grado de recomendación A.

- Colectomía lap. puede tener ventajas sobre abierta:
 - Menos dolor. - Heridas pequeñas. - Recuperación rápida.
- No incremento complicaciones tempranas o tardías.
- Costos y resultados comparables.
- Es aceptable en ancianos.
- Parece ser segura en pacientes seleccionados con enfermedad complicada.

Rafferty et. al. Dis Colon Rectum; 2005



Laparoscopic Sigmoidectomy for fistulized Diverticulitis

Laurent, S.R. et al. Dis Colon Rectum 2005; 48: 148.152

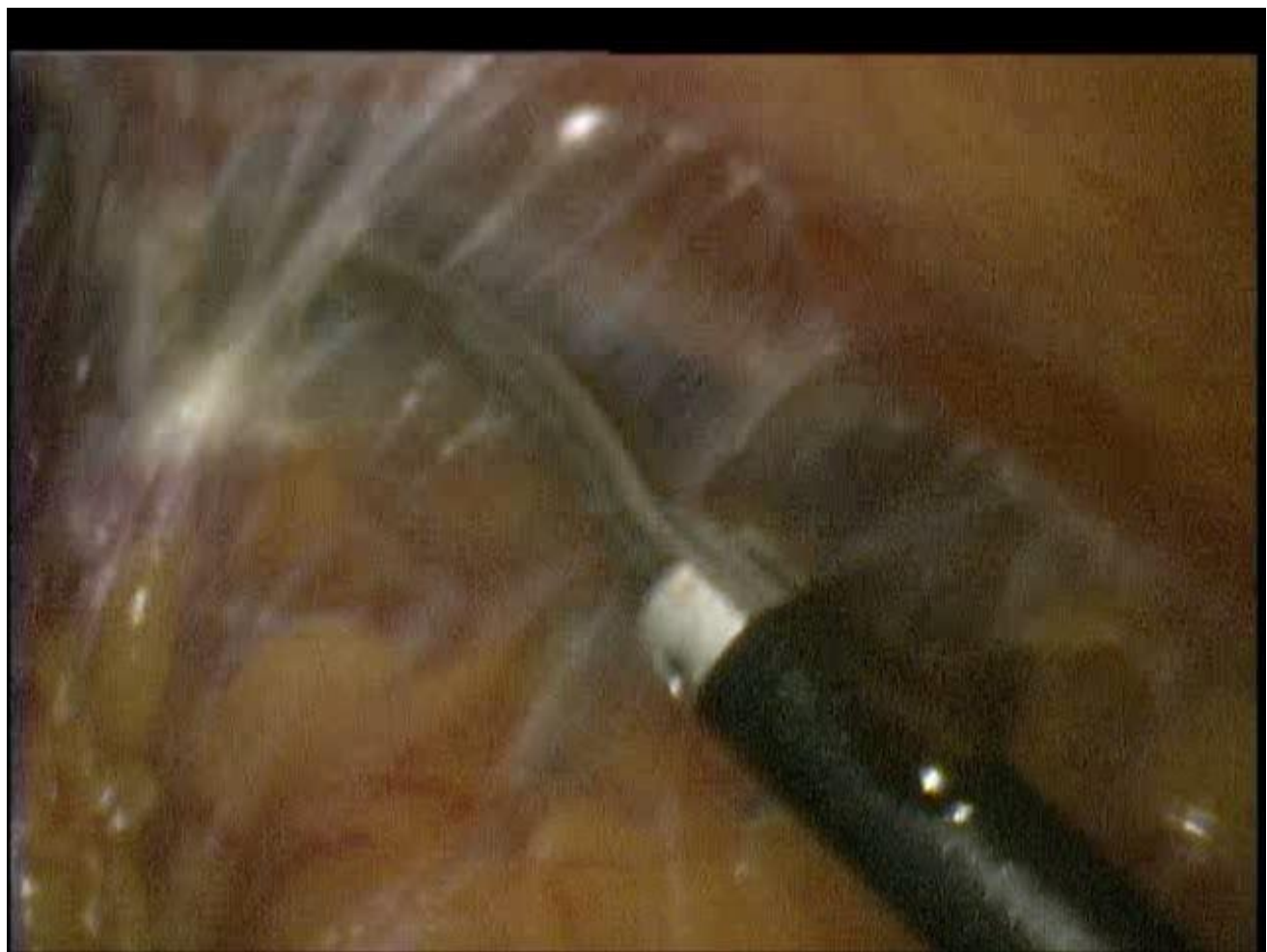
- 16 pacientes : 11 colovesical, 4 colovaginal, 1 colocutánea
- Conversión : 3 pacientes (18,7%)
- Tiempo operatorio promedio : 172 minutos.
- Estancia hospitalaria : 5-7 días.
- Morbilidad : 2 pacientes (2,5%)
- No mortalidad
- Sigmoidectomía laparoscópica puede ser segura y efectiva para sigmoiditis fistulizada.

Colovesical Fistula: Not a Contraindication to Elective Laparoscopic Colectomy

Bartus, C. et al. Dis Colon Rectum 2005; 48: 233-236

- 36 fistulas : 34 colovesical, 2 colovaginal
- Técnica laparoscópica mano-asistida.
- Estancia hospitalaria promedio : 6-2 días
- Tiempo operatorio promedio : 220 minutos.
- Conversión significativamente alta : 25%
- Fistula diverticular : No contraindicación a laparoscopia.

- Casos complejos: T. operatorio mayor y alta conversión.



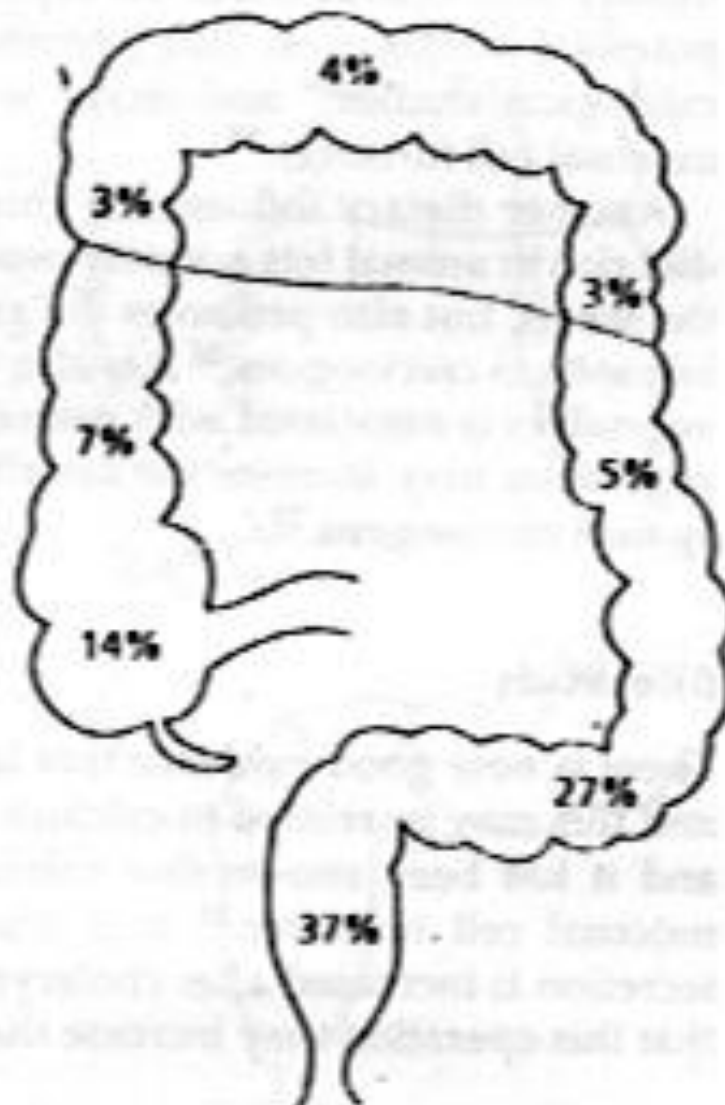
CANCER DE COLON

Introducción

- Cáncer colorectal : grave problema de salud en occidente
- Inglaterra : segunda causa de muerte: 19,000 por año, 1997: 28,000 nuevos casos; 10,000 rectales, 18,000 colónicos.
- Definición de cáncer de colon no es precisa por falta de definición anatómica precisa de recto.
- Recto: - se inicia donde finaliza mesocolon sigmoides.
 - nivel de tercera vértebra sacra
 - nivel de pelvis menor
- UKCCCR: cáncer rectal: tumores dentro de 15 cms, de borde anal con sigmoidoscopia rígida
- USA: 11 ó 12 cm borde anal
- Identificación intraoperatoria de la fusión de las 2 tenias antimesentéricas dentro de área amorfa: verdadero inicio del recto.
- Importancia: Radioterapia adyuvante no es buena para tumores colónicos.
Comparación de resultados de cirugía con definiciones exactas

Historia Natural

- Colon: 50%= izquierdo, 25%= derecho, 4-5%= lesiones sincrónicas.
- Mayoría de cáncer colónico proviene de pólipos adenomatosos preexistentes
 1. Prevalencia de adenomas correlaciona bien con prevalencia de carcinomas.
 2. Tejido adenomatoso frecuentemente acompaña al cáncer.
 3. Adenomas esporádicos son idénticos histológicamente a adenomas de poliposis adenomatoso familiar (FAP), condición inequívocamente premaligna.
 4. Adenomas grandes desarrollan más atipia celular y presentan anomalías cromosómicas que pequeñas lesiones.
 5. Distribución de adenomas en colon es similar a la de carcinomas.
 6. Adenomas se encuentran en un tercio de todos los especímenes resecados por cáncer colorectal



Diseminación Directa

- Ocorre: longitudinal, transversal y radialmente
- Adecuada limpieza proximal y distal es posible técnicamente
- Diseminación radial: importante. Cáncer colónico retroperitoneal: puede envolver ureter, duodeno y músculos de pared posterior.
- Tumores intraperitoneales envuelven intestino delgado, estómago, órganos pélvicos y pared abdominal anterior

Diseminación Linfática

- Progreso de nódulos paracólicos a lo largo de vasos cólicos principales a los nódulos asociados a los vasos cefálicos y caudales.
- Eventualmente hacia nódulos paraaórticos en enfermedad avanzada.
- 30 % casos, compromiso nodal puede saltar de nivel.

Diseminación Sanguínea

- Más frecuente: hígado, vía sistema porta.
- 37% tienen metástasis hepática al momento de operación.
- 50% desarrollarán metástasis hepática en algún momento.
- Pulmón: 10% desarrollan metástasis pulmonar en algún momento.
- Otros: ovario, adrenal, hueso, cerebro y riñón.

Diseminación Peritoneal

- Vía linfáticos subperitoneales o por células viables de superficie serosa del tumor.
- Ocurre ascitis maligna, relativamente rara.

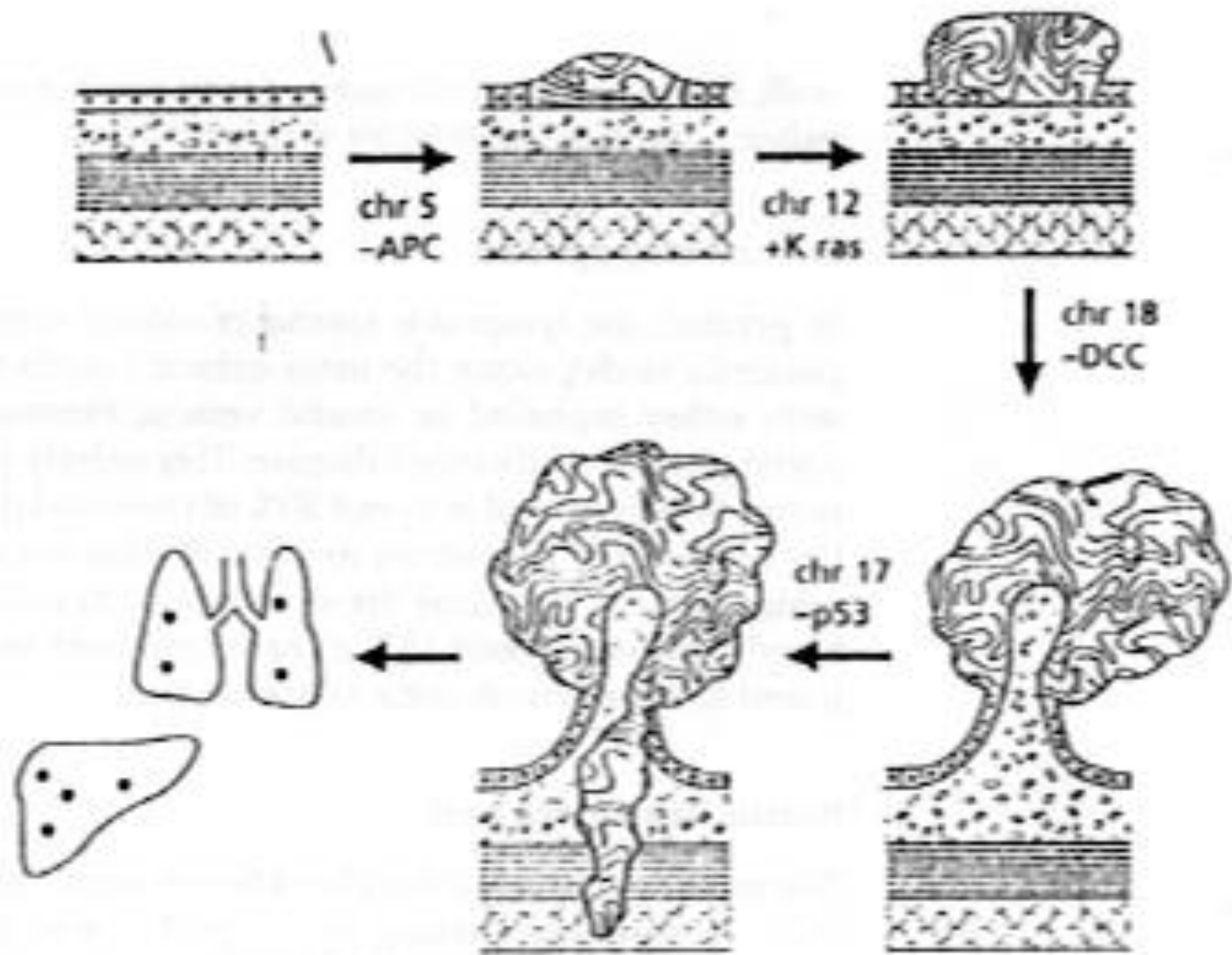
ETIOLOGIA

FACTORES GENETICOS

- Cambios genéticos asociados a tumor colorrectal bien estudiados.
- Mutaciones del gen de adenomatosis polyposis coli (APC) : 60% de todos los adenomas y carcinomas.
- Mutaciones K-ras ocurren en adenomas y carcinomas.
- Gen del cáncer colorrectal supresor (DDC) es tumor supresor importante hacia el estado maligno.
- Mutación del gen P-53 es frecuente en el cáncer colónico **invasivo**.

ALIMENTACION

- Falta de fibra en dieta: alta incidencia de cáncer colorrectal en occidente.
- Grasa animal: aumento excreción ácidos biliares en heces y promueve crecimiento de bacterias: degradan sales biliares en carcinogénicos.
- Dieta pobre en vegetales. Vegetales activan enzimas colónicas contra carcinogénicos.



ACIDOS BILIARES

- Pueden actuar como carcinogénicos, relacionado a calcio de dieta.
- Calcio fija ácidos biliares y disminuye renovación mucosa colónica.
- Colectomía: secreción aumentada de ácidos biliares secundarios y operación aumenta riesgo de cáncer colorrectal.

CONDICIONES PREDISPONENTES

- Enfermedades inflamatorias: colitis ulcerativa y enf. de Crohn de larga evolución (10 años) aumentan riesgo.
- Cirugía gástrica previa: discutible, alteración metabolismo de ácidos biliares en gastrectomía y vagotomía.

PRESENTACION

- Emergencia o con síntomas crónicos.
- Derecho : anemia
- Descendente y sigmoides: cambio hábito intestinal, dolor abdominal cólico , sangre en heces.
- Ocasionalmente: masa abdominal y fistulización.
- Sigmoides: hematuria, infección urinaria por fístula hacia vejiga.
- Fístula gastrocólica: vómito fecal, diarrea y pérdida de peso .
- 20%: enfermedad diseminada: severa pérdida de peso y dolor abdominal constante.

INVESTIGACION

- Enema de Bario: falsopositivos = 1%,; falso negativo::7%.
- Sigmoidoscopia rígida: buena visión recto.
- Colonoscopia: elección, riesgo de perforación, biopsia.
- TAC Abdominal: metástasis hepáticas 1.5 cm. de diámetro, extensión local.
- Lesiones pulmonares: Rx. torax.
- Lesiones hepáticas: ecografía preoperatoria (85%).
- Ecografía intraoperatoria.
- Urografía excretoria: tumores izquierdos, infiltración ureter.

CIRUGIA ELECTIVA

- Resección en cáncer colón : único tratamiento efectivo
- Cirugía ofrece real esperanza de cura: 2/3 de pacientes sobreviven después de resección potencialmente curativa.
- Recurrencia es muy rara luego de 4 años de sobrevida libre de enfermedad.
- Cáncer de colon: hoy evidencia actual del valor de la quimioterapia.

PREPARACIÓN PARA CIRUGÍA

- Información consentida: discutir riesgo de muerte, complicaciones como dehiscencia anastomótica,, tromboembolismo venoso, infección de herida y recurrencia de enfermedad.
- Historia completa y examen físico.
- Cuenta sanguínea y electrolitos.
- Electrocardiograma y riesgo quirúrgico.
- Investigación de diseminación de enfermedad.

Transfusión sanguínea

- Pruebas cruzadas : 2 unidades de sangre.

PREPARACIÓN DE COLÓN

- Preparación mecánica de colon:
Picocosulfato de sodio (Prcolax)
- Polietilenglicol (Nulitelly): 3 horas, 4 - 5 lts ingestión oral.
- Dolor abdominal y distensión: preparación intraoperatoria
- Importancia: prevenir fuga anastomótica y sus consecuencias e infección de herida operatoria

PROFILAXIS TROMBOEMBOLICA

- Heparina subcutánea en pacientes de cirugía general reduce trombosis venosa profunda y muerte por embolia pulmonar.
- Desventaja: sangrado, operaciones pélvicas
- Heparina de bajo peso molecular
- Vendaje piernas, compresión neumática intermitente de pantorrillas

ANTIBIOTICOPROFILAXIS

- Reduce riesgo de sepsis en cirugía colorectal.
- Profilaxis de 3 dosis de metromidazol con aminoglucósido previene infección herida.
- Contaminación al momento de cirugía: prolongar antibióticos 3-5 días
- Profilaxis: antibióticos antes de inoculación de bacteria en herida: inmediatamente después de inducción anestésica.

CATETERIZACION VESICAL

- Medir gasto urinario pre y post operatorio

RESECCION

- Excisión radical de tumor colónico con apropiado pedículo vascular y drenaje linfático acompañado: mejor operación para obtener control local
- Resección clásica remueve drenaje linfático a lo largo de suplencia vascular:
 - ileocólica y cólica derecha = colectomía derecha
 - cólica media = colectomía transversa
 - cólica izquierda = colectomía izquierda

- Principio de excisión radical del pedículo vascular es aceptado; tipo de operación: colectomía derecha o izquierda.
- Colectomía derecha standard: división de ileocólica y cólica derecha en su origen en mesentérica sup., arteria marginal de rama derecha de cólica media.
- Tumores de C. Descendente y sigmoides: colectomía izquierda con división de mesentérica inferior en su origen en aorta .

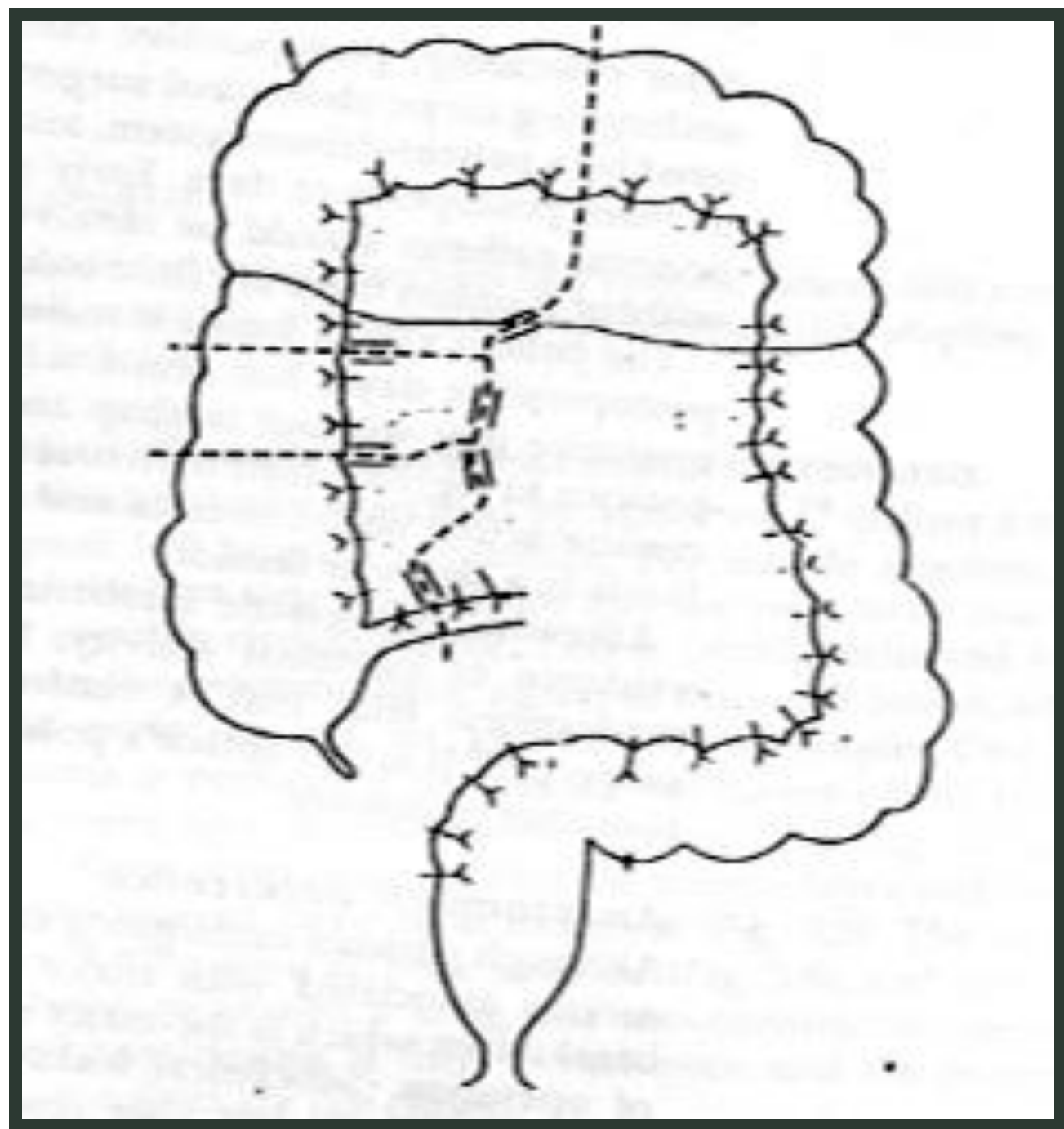
CARCINOMA DEL ANGULO ESPLENICO

- Manejo controversial
- Colectomía izq. : división del mesentérica inf. en origen y rama izq. de cólica media.
- Colectomía derecha extendida: división cólica media y rama ascendente de cólica izq.
- Colectomía izq: anastomosis colon der. con recto difícil.
- Aporte sanguíneo colon inconstante: 6% No cólica izq= suplencia de cólica media; 22% no cólica media= suplencia de cólica der. e izq.
- Operación cáncer: tumor + drenaje linfático que sigue tronco arterial: ligar cólica der, cólica media y cólica izq. en colectomía der. extendida con anastomosis ileo-colosigmoidea

TECNICA OPERATORIA

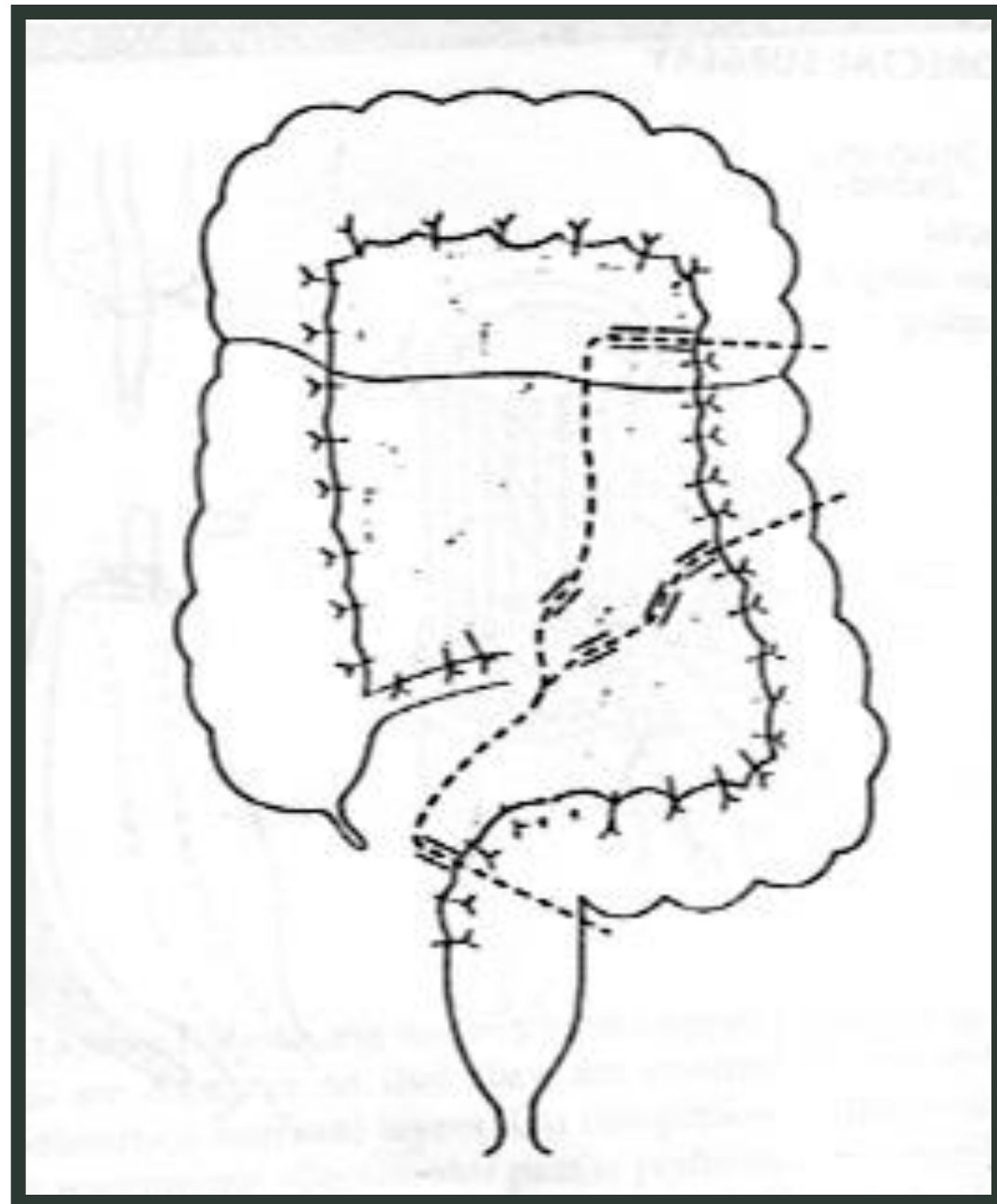
COLECTOMIA DERECHA

- Incisión mediana: no daño muscular, acceso amplio, 2/3 supraumbilical (movilización ángulo hepático).
- Cirujano a la izquierda del paciente.
- Colon der hacia línea media, sección peritoneo se separa colon de pared posterior con diatermia o tijeras. Lesión duodeno.
- Verificar ureter der. y vasos gonadales der.
- División de vasos por transiluminación del mesenterio.
- Clamps intestinales, sección.



COLECTOMIA IZQUIERDA

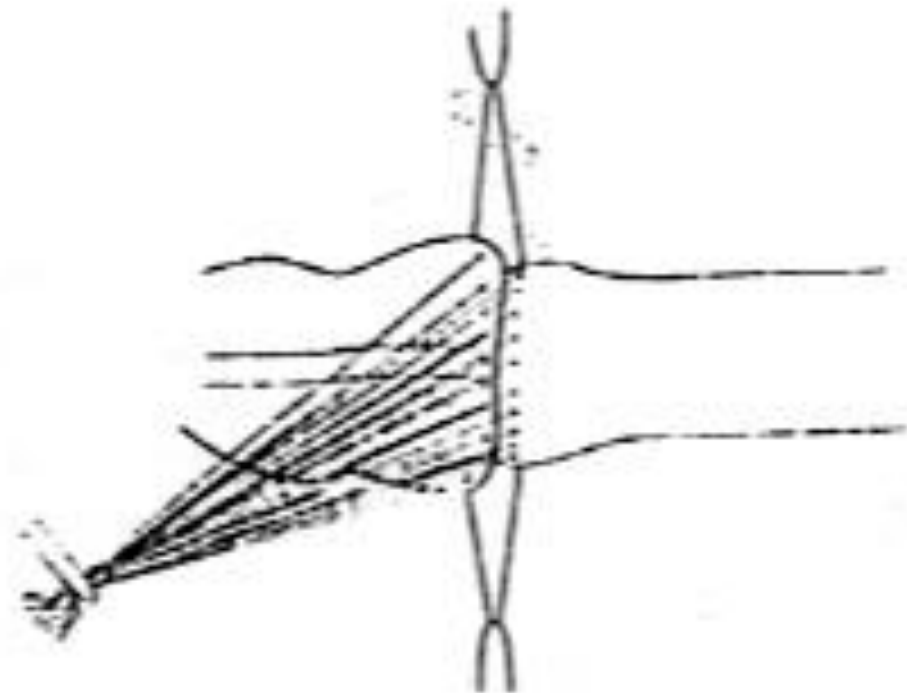
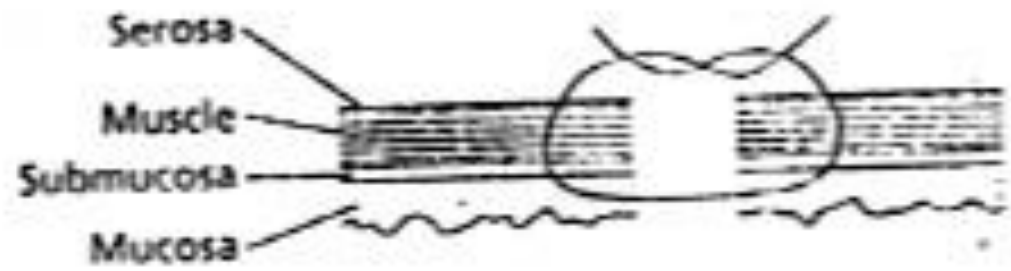
- Posición Lloyd-Davis, asistente entre piernas, cirujano a la izquierda
- Incisión mediana, colon hacia línea media se abre peritoneo lateral y se separa con diaterma o tijeras de plano posterior. Ver ureter y V. gonadales
- Movilización ángulo esplénico.
- Identificación mesentérica inferior, cerca de 4° porción duodenal, ligadura a nivel aorta, vena : borde inferior páncreas.
- Sección entre clamps.



ANASTOMOSIS

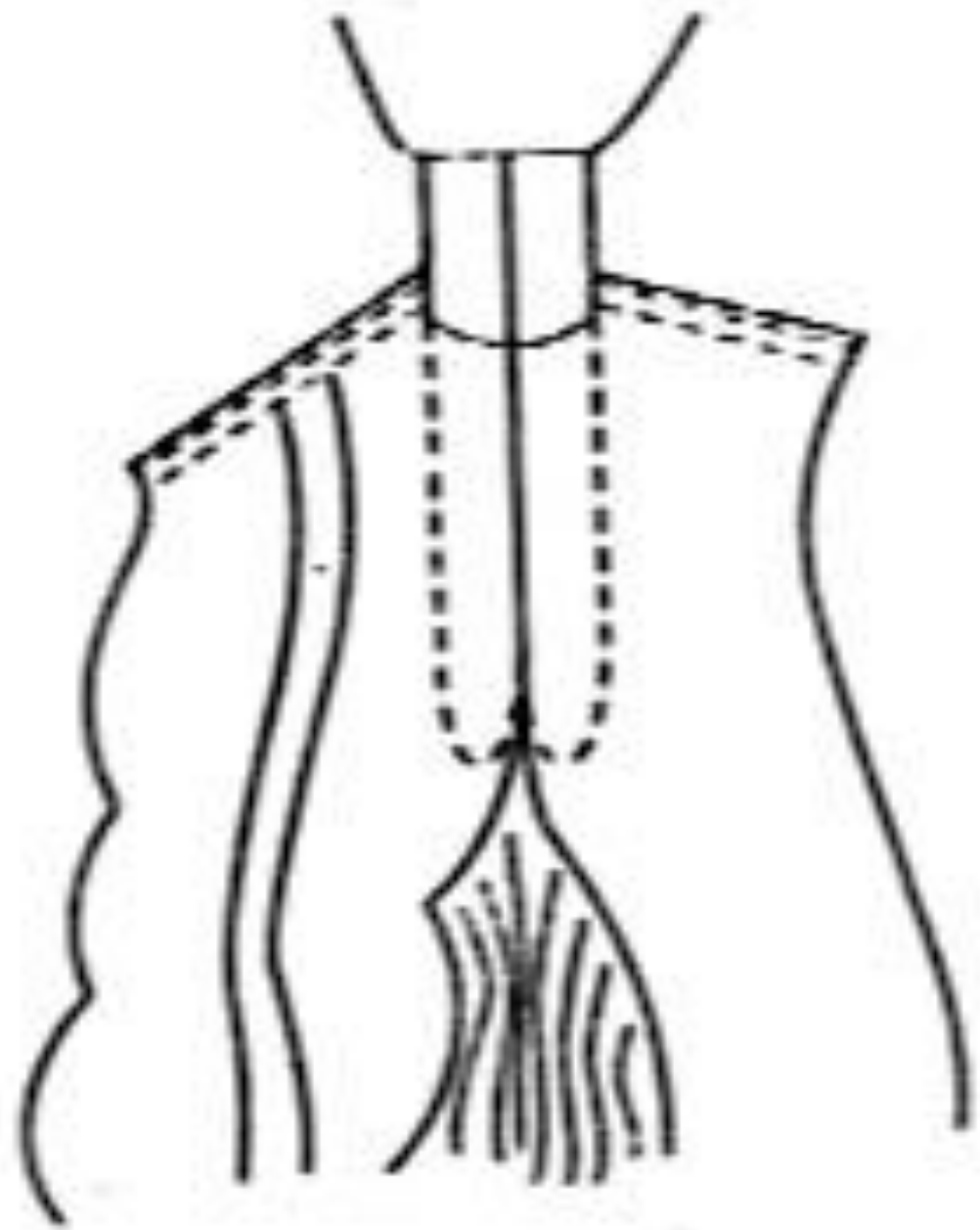
ANASTOMOSIS SEROSUBMUCOSA APOSICIONAL

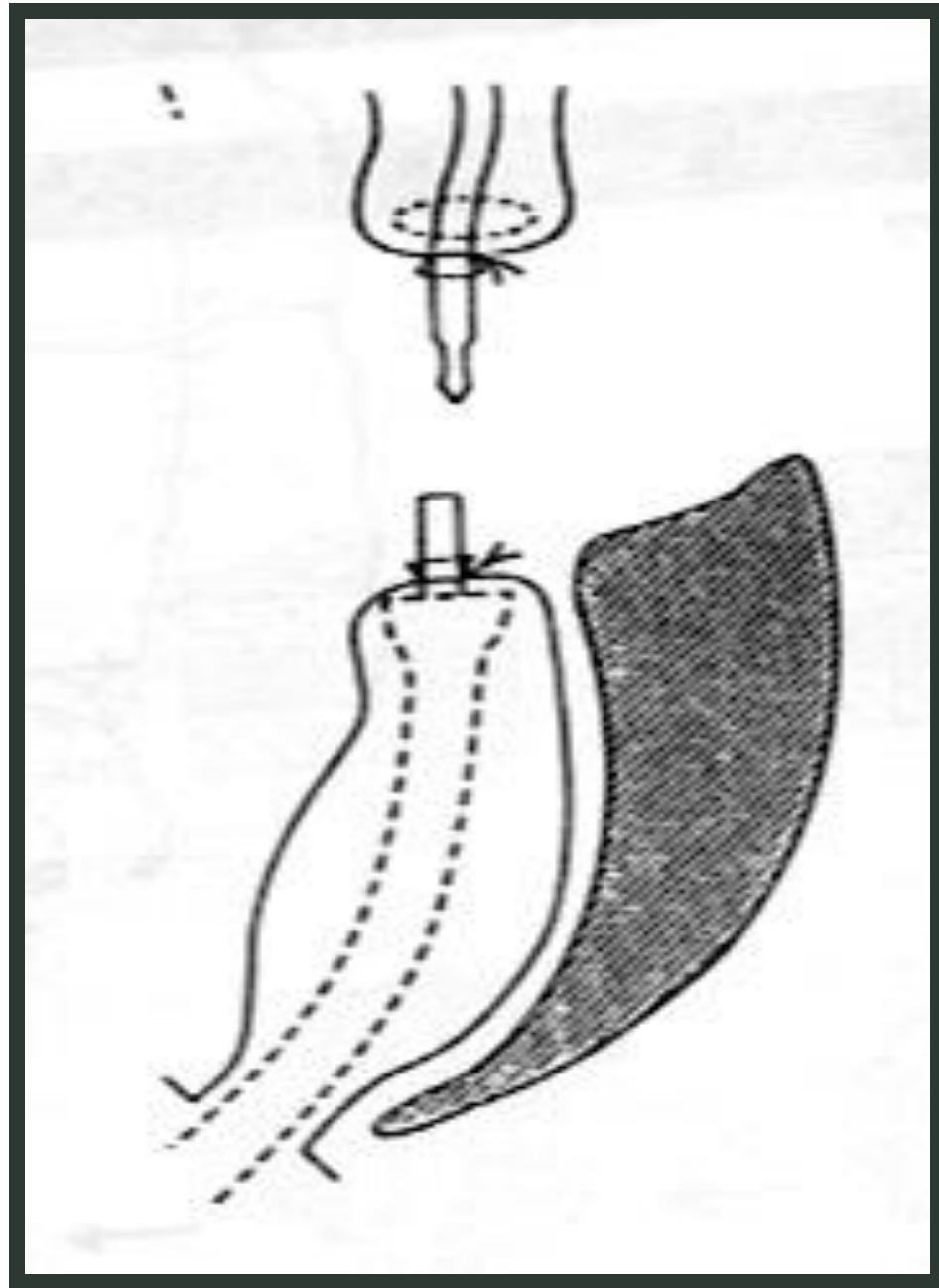
- Punto simple, separado, 3/0 polipropilene.
- Bocas de igual circunferencia.
- Puntos separados 4 mm., incluyen: serosa, submucosa y muscular, no se incluye mucosa.
- Tensión del nudo: manual= no resultado constrictivo.
- Cierre de defecto mesentérico.



ANASTOMOSIS CON AUTOSUTURA

- Colectomía der.: cierre colon transverso e ileón con T.A., enterostomías y uso de GIA. No incluir mesenterio. Término-terminal funcional.
- Colectomía izq.: Término terminal EEA circular.





MANEJO DE ENFERMEDAD AVANZADA

METASTASIS OPERABLES

- Hígado: 1-3 metástasis en un lado:: resección hepática.
- Hepatectomía por metástasis colorrectal: 5 años sobrevida en 30%.
- Momento de resección discutible: inmediata ó 3-4 meses.
- Metástasis pulmonares resecables. 10% hacen metástasis pulmonar y sólo 10% confinado a 1 pulmón.

ENF. DISEMINADA INOPERABLE

- Quimioterapia con 5 Fluoracilo.
- 5 Fluoracilo+ Ac. Folínico+Mitomycin: prol. Sobrevida de 5 a 11 meses.
- 5 Fluoracilo+ Ac. Folínico+ Metotrexate

ESTADIAJE PATOLOGICO

- Reporte patológico importante para pronóstico y terapia adyuvante.
- Descripción macroscópica
 - Tamaño del tumor
 - Localización del tumor en relación a márgenes de resección.
 - Otras anormalidades del colon
- Descripción microscópica
 - Tipo histológico
 - Grado de diferenciación del tumor
 - Extensión de la invasión a la pared
 - Serosa envuelta por el tumor
 - estado de bordes de sección
 - número de nódulos linfáticos examinados y con metástasis
 - estadio patológico del tumor de acuerdo a la clasificación de Dukes
- Resección curativa: sobrevida a 5 años de acuerdo a Dukes:
A = 85%, B = 67%, C = 37%

Table 3.1 *Clinicopathological staging of colorectal cancer*

Dukes' staging (based on histological examination of the resection specimen)

- A Invasive carcinoma not breaching the muscularis propria
- B Invasive carcinoma breaching the muscularis propria, but not involving regional lymph nodes
- C1 Invasive carcinoma involving the regional lymph nodes (apical node negative)
- C2 Invasive carcinoma involving the regional lymph nodes (apical node positive)

Note: Dukes' stage D has come to mean the presence of distant metastases.

TNM staging

T – primary tumour

- TX Primary tumour cannot be assessed
- T0 No evidence of primary tumour
- Tis Carcinoma *in situ*
- T1 Tumour invades submucosa
- T2 Tumour invades muscularis propria
- T3 Tumour invades through muscularis propria into subserosa or into non-peritonealised pericolic or perirectal tissues
- T4 Tumour perforates the visceral peritoneum or directly invades other organs or structures

Note: Direct invasion in T4 includes invasion of other segments of the colorectum by way of the serosa, e.g. invasion of the sigmoid colon by a carcinoma of the caecum

N – regional lymph nodes

- NX Regional lymph nodes cannot be assessed
- N0 No regional lymph node metastasis
- N1 Metastasis in 1 to 3 pericolic or perirectal lymph nodes
- N2 Metastasis in 4 or more pericolic or perirectal lymph nodes
- N3 Metastasis in any lymph node along the course of a named vascular trunk

M – distant metastasis

- M0 No distant metastases
- M1 Distant metastases

Table 1. Definitions for T, N, M

Primary Tumor (T)

TX	Primary tumor cannot be assessed
T0	No evidence of primary tumor
Tis	Carcinoma in situ: intraepithelial or invasion of lamina propria ^a
T1	Tumor invades submucosa
T2	Tumor invades muscularis propria
T3	Tumor invades through the muscularis propria into the pericolorectal tissues
T4a	Tumor penetrates to the surface of the visceral peritoneum ^b
T4b	Tumor directly invades or is adherent to other organs or structures ^{b,c}

Regional Lymph Nodes (N)

NX	Regional lymph nodes cannot be assessed
N0	No regional lymph node metastasis
N1	Metastasis in 1-3 regional lymph nodes
N1a	Metastasis in one regional lymph node
N1b	Metastasis in 2-3 regional lymph nodes
N1c	Tumor deposit(s) in the subserosa, mesentery, or nonperitonealized pericolic or perirectal tissues without regional nodal metastasis
N2	Metastasis in four or more regional lymph nodes
N2a	Metastasis in 4-6 regional lymph nodes
N2b	Metastasis in seven or more regional lymph nodes

Distant Metastasis (M)

M0	No distant metastasis
M1	Distant metastasis
M1a	Metastasis confined to one organ or site (eg, liver, lung, ovary, nonregional node)
M1b	Metastases in more than one organ/site or the peritoneum

^aTis includes cancer cells confined within the glandular basement membrane (intraepithelial) or mucosal lamina propria (intramucosal) with no extension through the muscularis mucosae into the submucosa.

^bDirect invasion in T4 includes invasion of other organs or other segments of the colorectum as a result of direct extension through the serosa, as confirmed on microscopic examination (for example, invasion of the sigmoid colon by a carcinoma of the cecum) or, for cancers in a retroperitoneal or subperitoneal location, direct invasion of other organs or structures by virtue of extension beyond the muscularis propria (ie, respectively, a tumor on the posterior wall of the descending colon invading the left kidney or lateral abdominal wall; or a mid or distal rectal cancer with invasion of prostate, seminal vesicles, cervix, or vagina).

^cTumor that is adherent to other organs or structures, grossly, is classified cT4b. However, if no tumor is present in the adhesion, microscopically, the classification should be pT1-4a depending on the anatomical depth of wall invasion. The V and L classifications should be used to identify the presence or absence of vascular or lymphatic invasion whereas the PN site-specific factor should be used for perineural invasion.

Used with the permission of the American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this information is the AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010) published by Springer Science+Business Media, LLC (SBM). (For complete information and data supporting the staging tables, visit www.springer.com.) Any citation or quotation of this material must be credited to the AJCC as its primary source. The inclusion of this information herein does not authorize any reuse or further distribution without the expressed, written permission of Springer SBM, on behalf of the AJCC.

Table 2. Anatomic Stage/Prognostic Groups

Stage	T	N	M	Dukes*	MAC*
0	Tis	N0	M0	-	-
I	T1	N0	M0	A	A
	T2	N0	M0	A	B1
IIA	T3	N0	M0	B	B2
IIB	T4a	N0	M0	B	B2
IIC	T4b	N0	M0	B	B3
IIIA	T1-T2	N1/N1c	M0	C	C1
	T1	N2a	M0	C	C1
IIIB	T3-T4a	N1/N1c	M0	C	C2
	T2-T3	N2a	M0	C	C1/C2
	T1-T2	N2b	M0	C	C1
IIIC	T4a	N2a	M0	C	C2
	T3-T4a	N2b	M0	C	C2
	T4b	N1-N2	M0	C	C3
IVA	Any T	Any N	M1a	-	-
IVB	Any T	Any N	M1b	-	-

Note: cTNM is the clinical classification, pTNM is the pathologic classification.

The y prefix is used for those cancers that are classified after neoadjuvant pretreatment (eg, ypTNM). Patients who have a complete pathologic response are ypT0N0M0 that may be similar to Stage Group 0 or I. The r prefix is to be used for those cancers that have recurred after a disease-free interval (rTNM).

*Dukes B is a composite of better (T3 N0 M0) and worse (T4 N0 M0) prognostic groups, as is Dukes C (Any TN1 M0 and Any T N2 M0). MAC is the modified Astler-Coller classification.

OBJETIVOS

1. Mortalidad operatoria menor del 20% para cirugía de emergencia y 5% para cirugía electiva.
2. Infección de herida debe ser menor de 10%.
3. Dehiscencia de anastomosis menor del 4%.
4. Evaluar sus resultados personales en términos de morbilidad y mortalidad.



Patología Quirúrgica Anorectal

DR. LUIS BORDA MEDEROS FACS FASCRS FRCS

Profesor de Cirugía

Facultad de Medicina Hipólito Unanue

Universidad Nacional Federico Villareal

ABSCESOS Y FISTULAS ANALES

**Dr. Luis A. Borda Mederos FACS
FASCRS FRCS**

FISTULAS ANALES : EPIDEMIOLOGIA

INCIDENCIA

- **HELSINKI: Fístulas anales no específicas:
criptoglandulares.
8.6 x 100,000 hab.
90.4 % de fístulas**

FISTULAS ANALES : EPIDEMIOLOGIA

EDAD Y SEXO

- Presentación 20 – 60 años
- Edad Promedio 40 años ambos sexos
- Hombre – Mujer 1.4 : 1

RAZA

HIGIENE PERSONAL Y OCUPACION SEDENT

HABITO INTESTINAL

FISTULAS ANALES : EPIDEMIOLOGIA

EINSENHAMMER 1954

“Absceso y fístula son la misma condición siendo el absceso la fase aguda y la fístula la fase crónica”

FISTULAS ANALES : DEFINICION

- Fistula anal denota la fase crónica de sepsis anorectal y es caracterizada por drenaje purulento crónico o dolor cíclico asociado con reaccumulación del absceso seguido de descompresión espontánea intermitente.
- Es la historia natural de mas del 50% de abscesos anorectales.
- Resultado del absceso anorectal.
 - Sepsis anal resistente y/o
 - Tracto epitelizado.

FISTULAS ANALES : DEFINICION

- **Fistula:** Comunicación anormal entre 2 superficies epitelizadas, por lo general con tejido de granulación.
- **Fistula Anal:** Tracto o cavidad que comunica el recto o canal anal con una apertura externa identificable. Usualmente hay una apertura externa (orificio secundario), un tracto principal y una apertura interna (orificio primario).

FISTULAS ANALES : ETIOLOGIA

- Criptoglandular : 90%

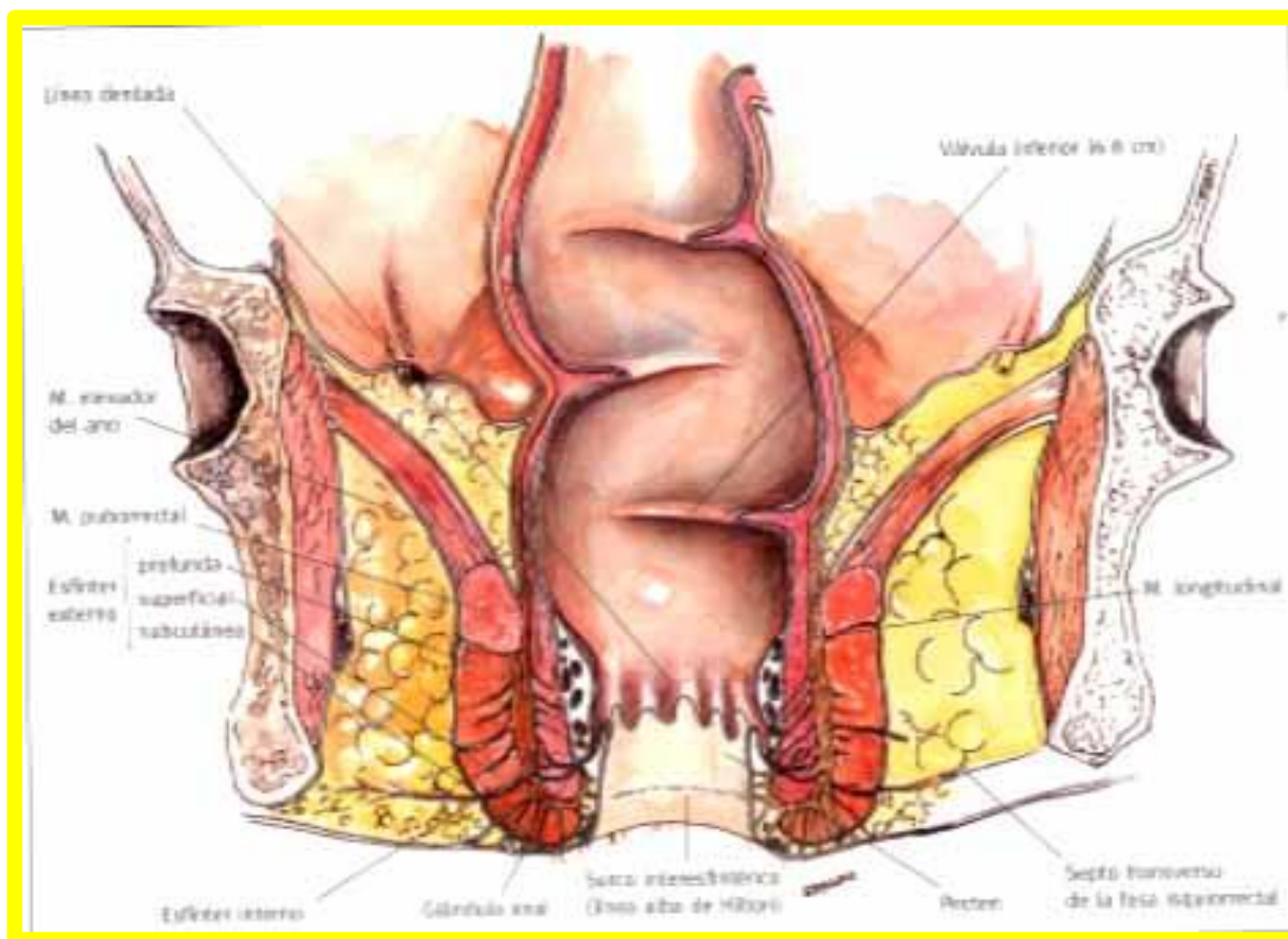
Chiari 1878 : Ramificaciones de glándulas
anales dentro del esfínter interno y
submucosa y sus aperturas dentro de
criptas anales

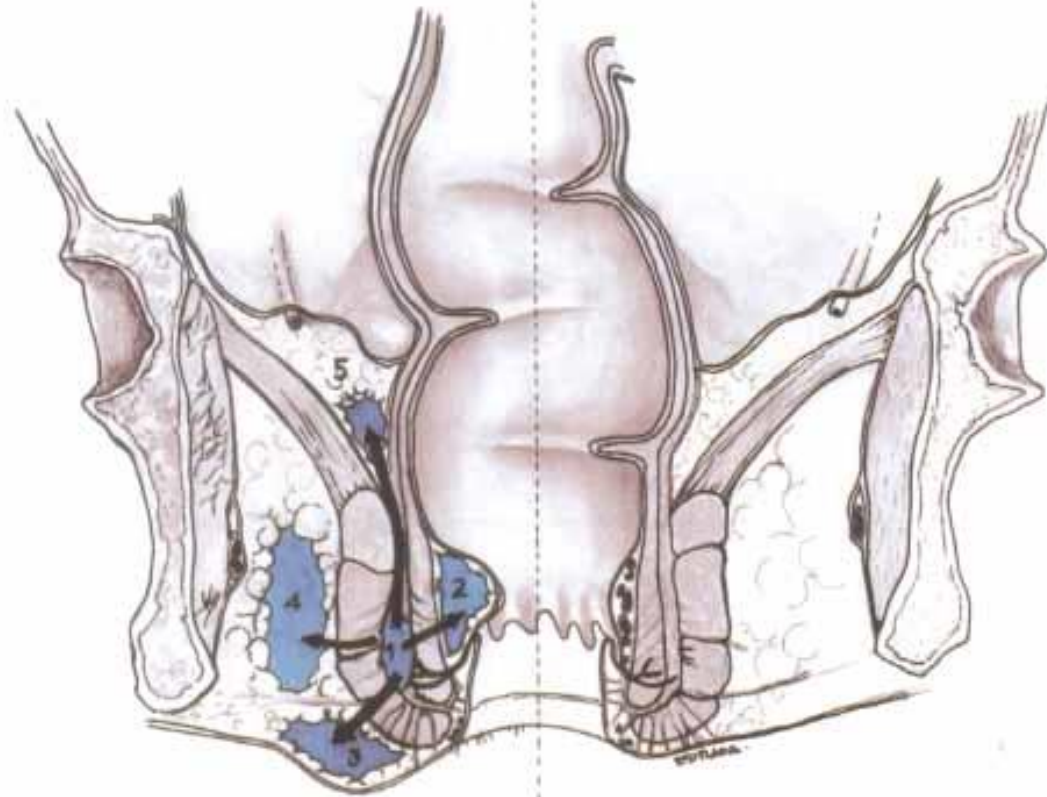
Parks 1963 : Glándulas anales intramusculares
son razonable explicación para desarrollo
de absceso y fístula

FISTULAS ANALES : ETIOLOGIA

- CRIPTOGLANDULAR

Fístulas anales crónicas idiopáticas son siempre el resultado de absceso glandular anal intramuscular. Pero un absceso agudo intramuscular no conduce inevitablemente a fístula anal crónica o a absceso anal recurrente.





1. Interesfintérico
2. Submucoso
3. Perianal
4. Isquiorrectal
5. Supraelevador

FISTULAS ANALES : ETIOLOGIA

- OTRAS CAUSAS : 10%
 - Enfermedad de Crohn
 - Colitis ulcerativa
 - Tuberculosis
 - Hidradenitis suppurativa
 - Carcinoma anal
 - Linfogranuloma venereo
 - Actinomycosis

FISTULAS ANALES : CLASIFICACION DE PARKS

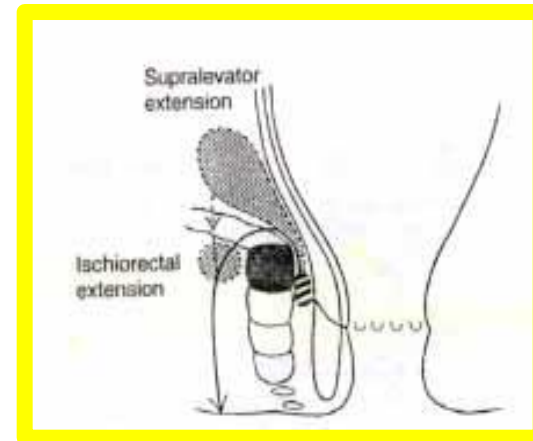
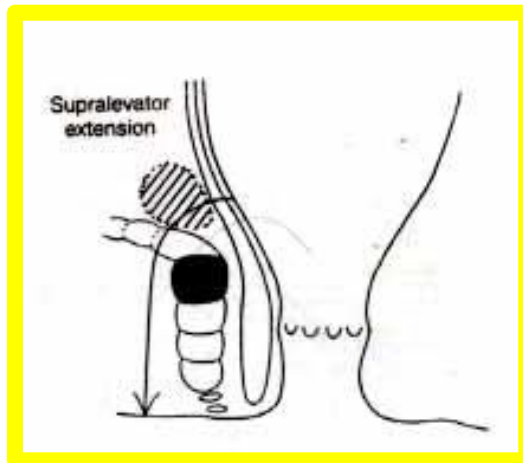
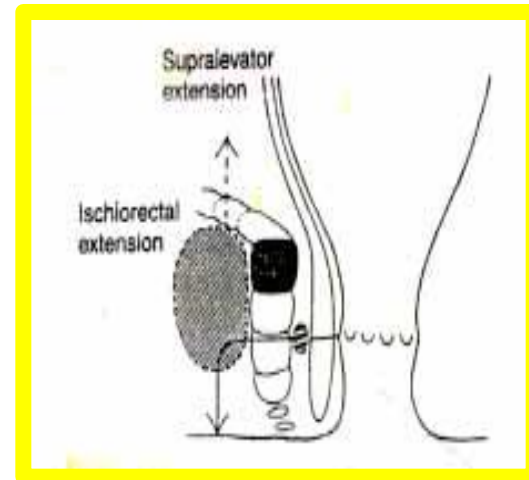
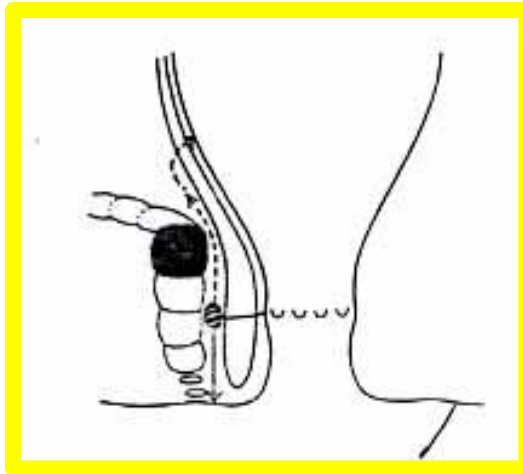
- **INTERESFINTERICA : 45 %**
 - Tracto simple bajo.
 - Tracto alto ciego.
 - Tracto alto con apertura rectal.
 - Apertura rectal sin apertura perineal.
 - Extensión extrarectal.
 - Secundaria a enfermedad pélvica.
- **TRANSESFINTERICA : 30 – 40 %**
 - No complicada.
 - Tracto alto ciego.

CLASIFICACION DE PARKS

- **SUPRAESFINTERICA : 4 %**
 - No complicada.
 - Tracto alto ciego.
- **EXTRAESFINTERICA : 2 %**
 - Secundaria o fistula anal.
 - Secundaria o trauma.
 - Secundaria o enfermedad anorectal.
 - Secundaria o inflamación pélvica.

***Parks, A. et al. A clasification of fistula-in- ano
Br J. Surg 1976; 67: 1-12.***

CLASIFICACION DE PARKS



FISTULAS COMPLEJAS

- Termino fistula compleja es una modificación de la clasificación de Parks :
 1. Tratamiento lleva alto riesgo de alterar continencia (altas).
 2. Tracto cruza > 30 a 50% del esfinter externo :

Transesfinterica alta, Supraesfinterica, Extraesfinterica.
 3. Anterior en mujeres
 4. Múltiples tractos

- 5. Recurrente
- 6. Incontinencia pre-existente.
- 7. Irradiación local.
- 8. Enfermedad de Crohn

***Whiteford M. et al. Practice Parameters for the Treatment of
Perianal Abscess and Fistula-in-ano.
Dis Colon Rectum 2005; 48: 1337- 1342***

DIAGNOSTICO

- **Cuadro clínico**
- **Proctoscopia**
- **Fístulografía**
- **Ecografía endoanal**
- **Resonancia magnética nuclear**
- **Examen bajo anestesia**

EVALUACION CLINICA

- Historia clínica completa y examen incluyendo proctoscopia: esencial para excluir cualquier condición asociada.
- Evaluación clínica incluye 5 puntos esenciales :
 - Localización del orificio interno.
 - Localización del orificio externo.
 - Curso del tracto primario.
 - Presencia de extensiones secundarias.
 - Presencia de otras enfermedades complicando la fistula.

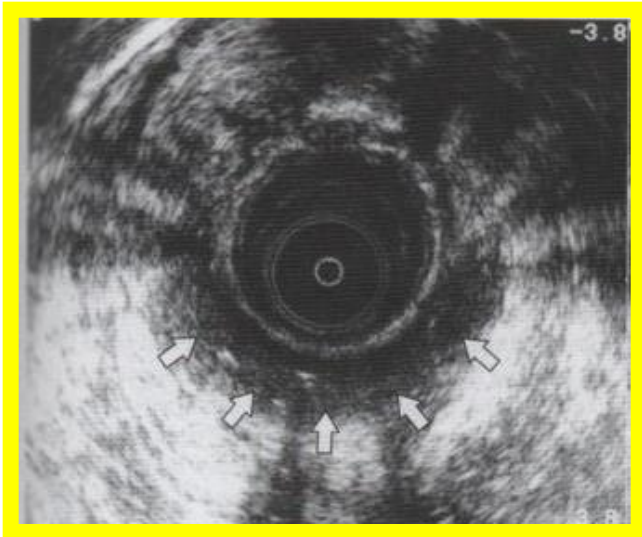
FISTULOGRAFIA

- Limitaciones:
 - Técnica subóptima u oclusión tracto : examen inadecuado.
 - Planos circundantes de tejidos blandos no bien visualizados : relaciones anatómicas no evaluables.
 - Apertura interna : frecuente difícil evaluar.
 - Falta familiaridad con interpretación : sobre o sub.interpretacion de imágenes.

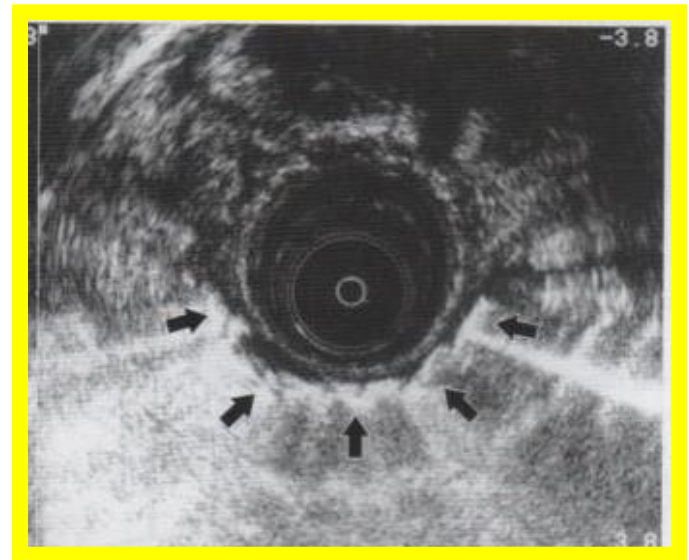
ECOGRAFIA ENDOANAL

- Rol :
 - Establecer relación : Tracto primario y esfínter.
 - Determinar : fistula simple o compleja con extensiones.
 - Determinar : localización orificio interno : 93%.
 - Evaluar supuración compleja : adecuado drenaje.
 - Uso de peróxido de hidrógeno : mas precisión.

ECOGRAFIA ENDOANAL



A : Flechas indican tracto fistuloso.



B : Con peróxido de hidrogeno: mejor delineación de tracto fistuloso.

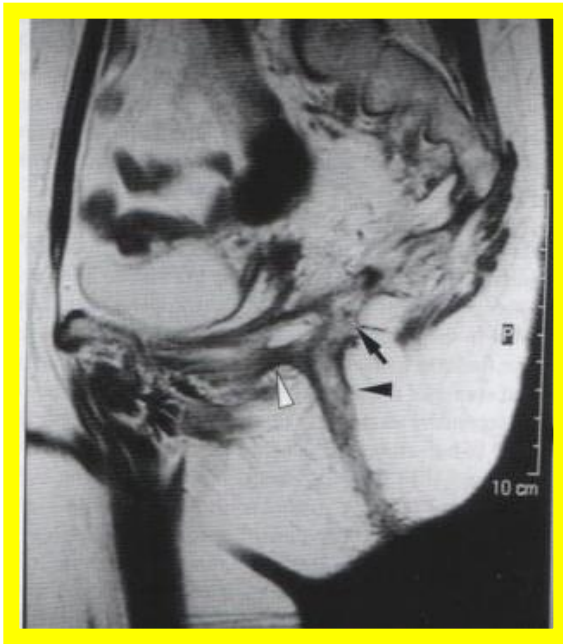
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR

- Técnicas : Estándar o Probeta endoanal.
- Ventajas :
 - Excelente resolución de contraste en tejidos blandos: sepsis y alrededores.
 - Imagen multiplanar : tractos complejos.
 - Amplia visión del campo : pelvis completa.
- Revisión sistemática basada en evidencia :

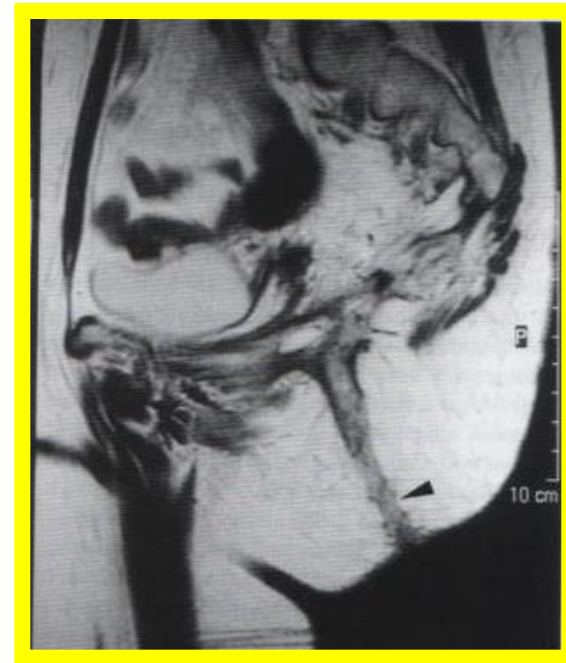
RMN modalidad óptima para identificar tracto primario y ramificaciones de fistula

Morris J. et al. MR imaging clasifcation of perianal fistulas and its implications for patient managment. Radiographics 2000; 20: 623-635.

RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR ESTANDARD



A : Flecha blanca: Elevadores
Flechas negras: Tracto fistuloso,
al recto y tracto cruzando elevadores



B : Flecha : Tracto hacia piel

OBJETIVOS DEL MANEJO

- Definir la anatomía de la fístula
- Drenar cualquier sepsis asociada
- Erradicar el tracto fistuloso
- Prevenir recurrencia
- Preservar continencia e integridad del esfínter

PROCEDIMIENTOS

- Fistulotomía
- Fistulectomía
- Sedales
- Colgajo de Avance Rectal
- Cola de Fibrina
- Tapón para Fístula Anal

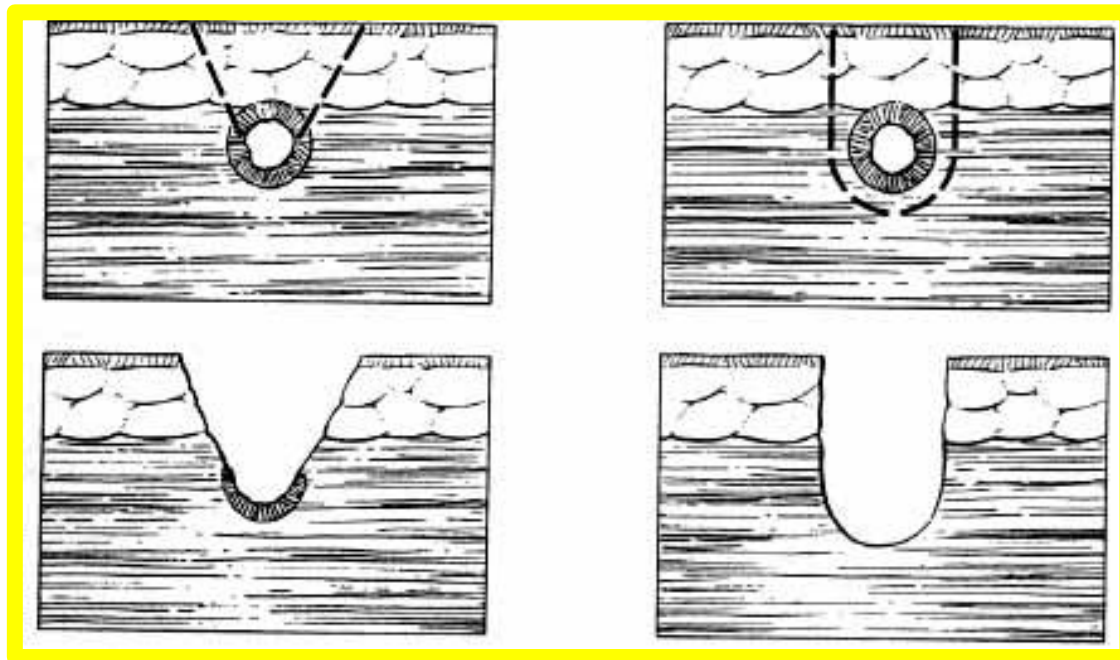
FISTULOTOMIA

- Anderne 1910: Destechamiento o apertura del tracto completo desde orificio externo al interno permitiendo la cicatrización por granulación y segunda extensión.
- Fistulotomía es preferible a Fistulectomía:
 - Tienen similares recurrencias.
 - Resultados tardíos de fistulectomía:
 - Mayores heridas con mayor tiempo cicatrización.
 - Tasas mayores de incontinencia.

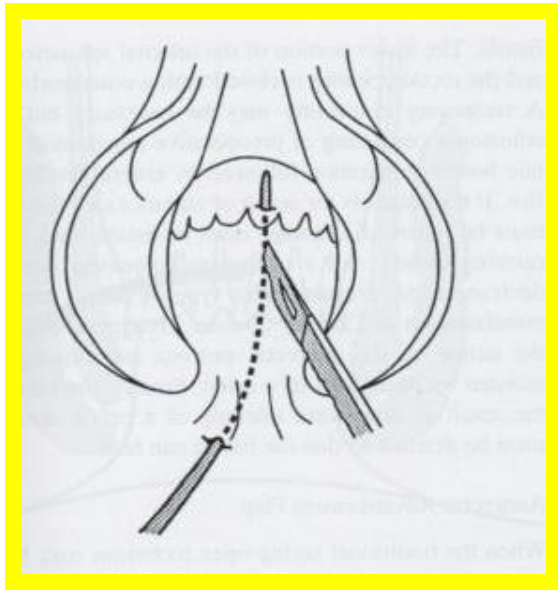
FISTULOTOMIA

- VENTAJAS:
 - Menos perdida de tejido esfinteriano.
 - Menos herida por cicatrización.
 - Menos incontinencia fecal yatrogenica.
- Tasa de recurrencia : 2 – 9%.
- Daño funcional : 0 – 17%.
- Cualquier daño funcional tiende a mejorar a los 2 años.

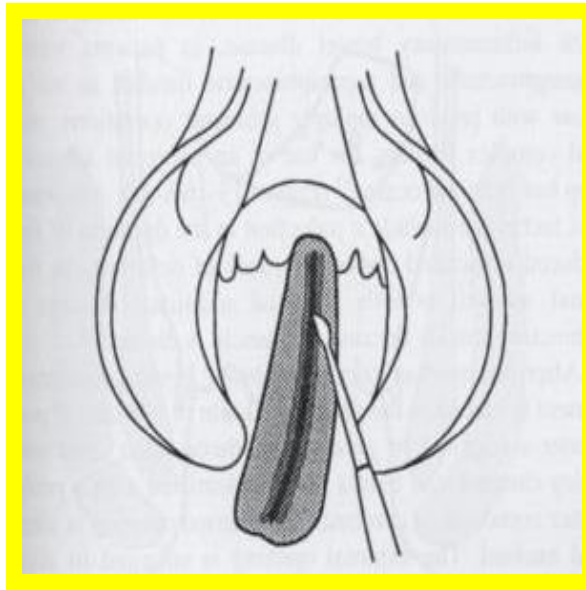
Diferencias entre Fistulotomía y Fistulectomía



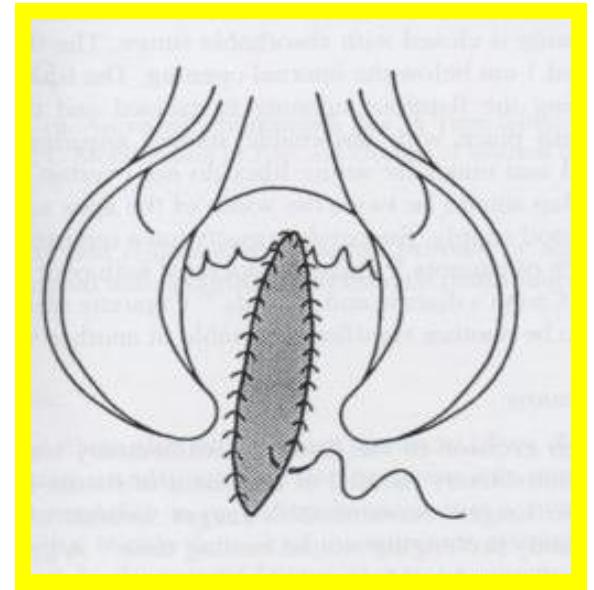
FISTULOTOMIA



A : Destechamiento



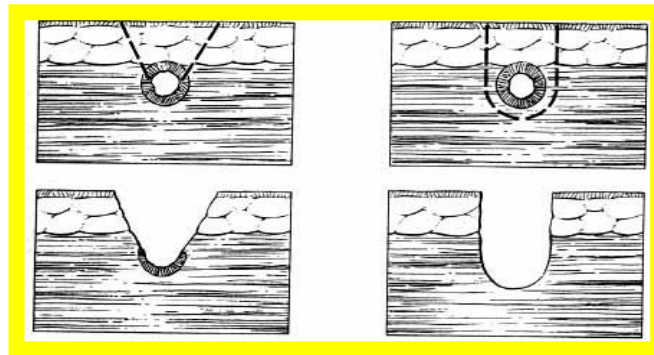
B : Curetaje



C : Marsupialización

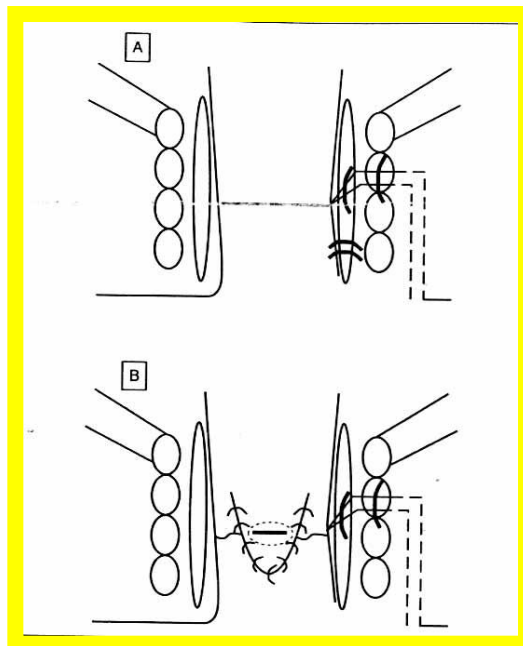
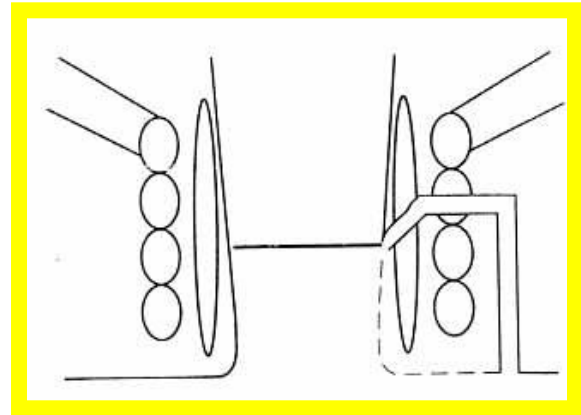
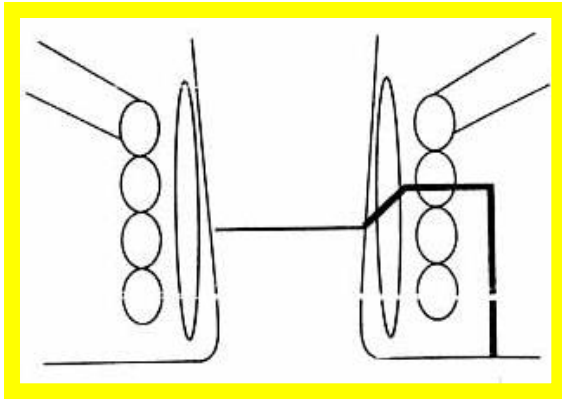
FISTULECTOMIA

- Excision del tracto fistuloso.
- Criticada en base al mayor tejido perdido por heridas mayores que conducen a cicatrización prolongada.
- Mayor separación, injuria o excision de musculo :
 - Aumento riesgo de incontinencia.
- Uso actual no recomendado.



Diferencias entre Fistulotomía y Fistulectomía

FISTULECTOMY “CORE OUT”



SEDALES

- Técnica mas antigua y simple.
- Sedal : latín “seta” = cerda.
- Todo material insertado a través de trayecto fistuloso.
- Materiales : Crin de caballo con hilo de lino, seda, nailon, poliéster, goma, goma de silicona y plástico, alambre, hilo vegetal medicado.

SEDALES

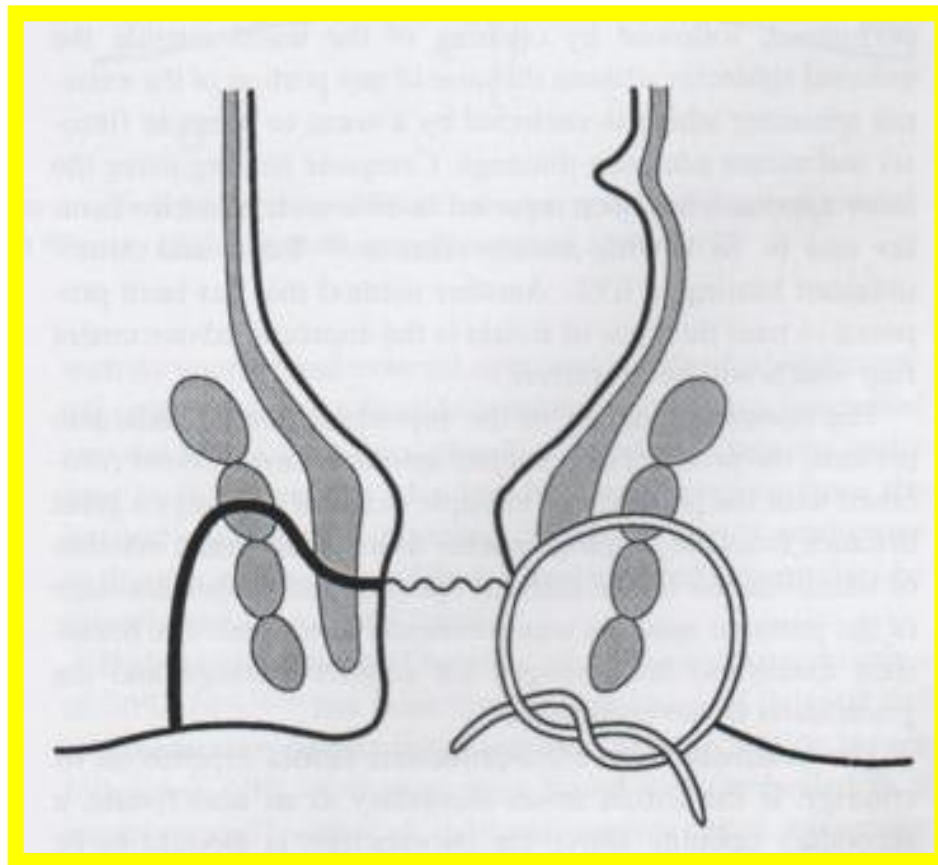
MECANISMOS DE ACCIÓN

- Manera holgada : Sedal suelto :
 - Marcar trayecto
 - Estimular fibrosis
 - Facilitar drenaje a corto o largo plazo.
- Manera apretado : Sedal cortante :
 - División lenta y controlada del esfínter con separación mínima de extremos.
- Químicos : Antibacteriana, antiinflamatoria y cicatrizante.

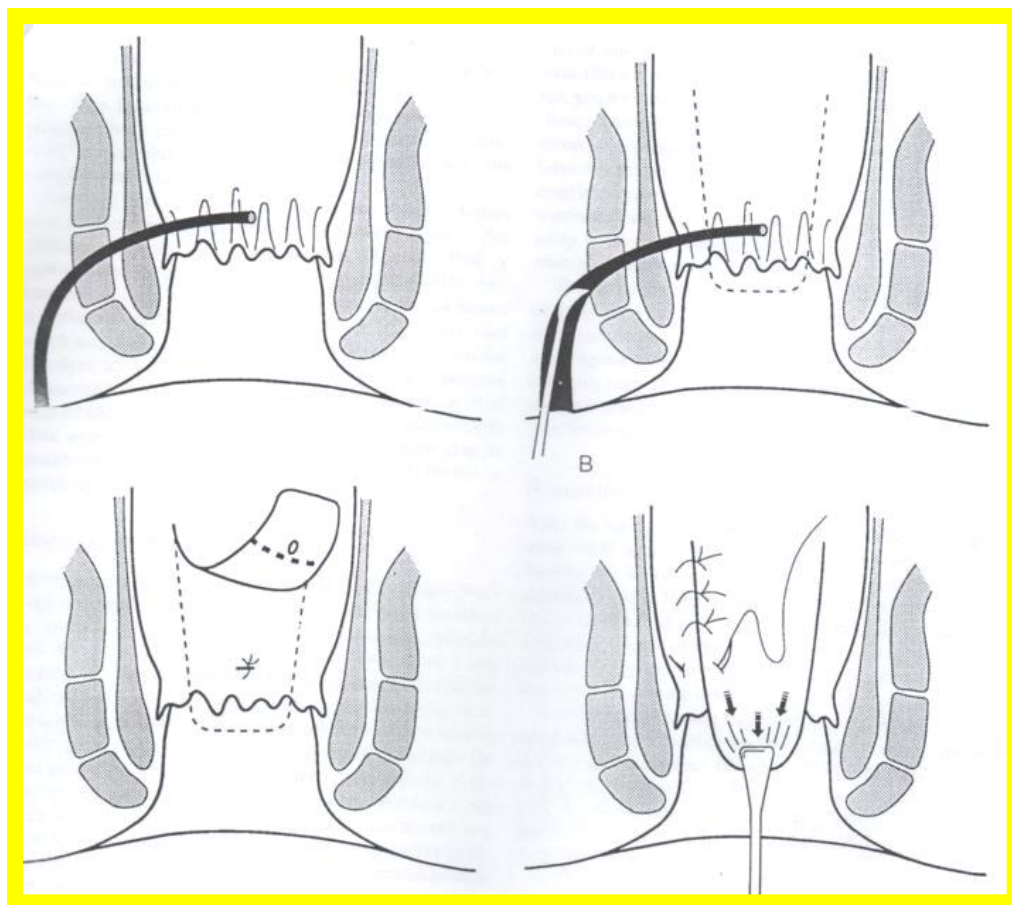
FISTULOTOMIA CON SEDAL EN 2 TIEMPOS

- División parcial del trayecto por debajo de esfínter.
- Colocación de sedal en trayecto que pasa por esfínter :
Sedal suelto : Fibrosis por 2 – 3 meses.
- Fistulotomía de esfínter fibrosado (2º tiempo).
- Fistulas transesfinétricas altas, extra y supraesfinétricas.
 - Baja tasa de recurrencia : 0 - 8%
 - Tasa de incontinencia : menor (10 - 20%)
y mayor (2 - 20%) : Importante.

FISTULOTOMIA CON SEDAL EN 2 TIEMPOS



COLGAJO DE AVANCE RECTAL



COLA DE FIBRINA

- Tratamiento fácil y repetible para fistulas complejas.
- Tasas de cicatrización de 14 a 60% (pequeños estudios).
- Tasa de incontinencia teóricamente bajas, no reportadas

TAPON PARA FISTULA ANAL

- Cook Surgical 2005 : Tapón biosintético para fistulas anales complejas.
- Surgisis AFP : derivado de submucosa de intestino delgado de cerda liofilizada.
- Resistente a infección.
- Reacción de celulas no gigantes a cuerpo extraño.
- Se repoblan con tejidos y células nativas del huésped :
12 semanas.

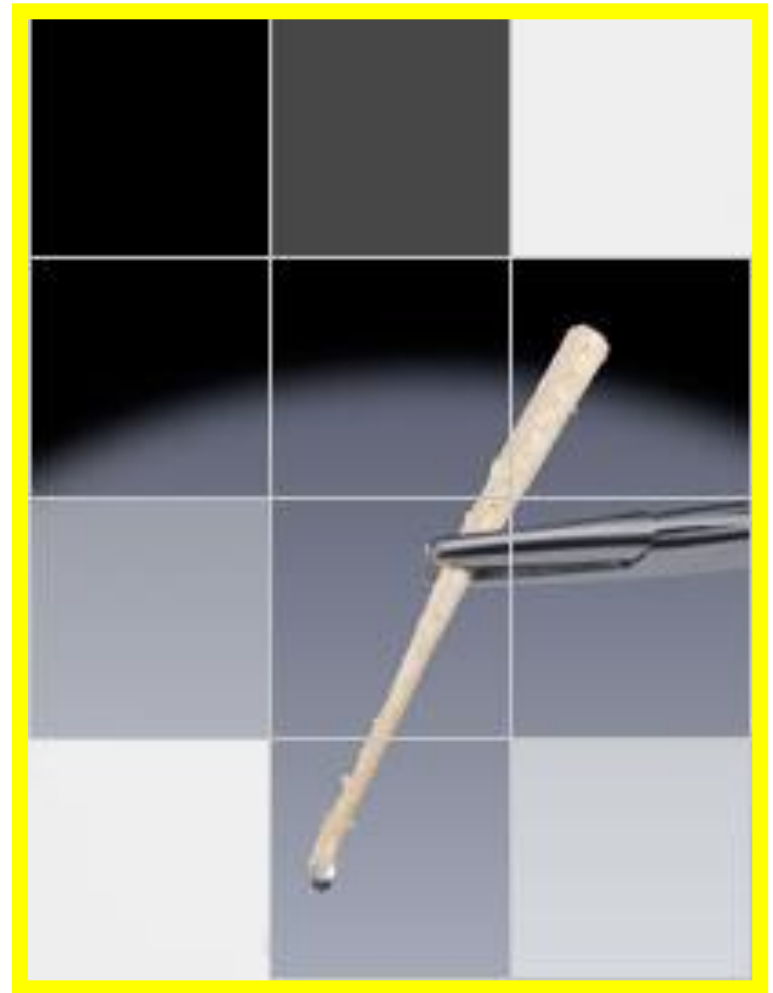
TAPÓN PARA FÍSTULA ANAL

Suturable

Biosintetico

Surgisis AFP

Cook Surgical



TAPON PARA FISTULA ANAL

TECNICA : TUNELIZACION



FISURA ANAL

Dr. Luis A. Borda Mederos FACS FASCRS FRCS

Definición

- Ulcera lineal dolorosa localizada en canal anal, extendiéndose justo debajo de la línea dentada hasta el margen del ano.
- Enfermedad común: 10% admisiones en servicios especializados.
- Cualquier edad: usualmente jóvenes y adultos jóvenes.
- Igual en ambos sexos.
- 90% línea media posterior.
- Línea media anterior: 25% mujeres, 8% hombres.
- 3% línea media anterior y posterior.

Etiología

- Trauma del canal anal secundario al pasaje de heces duras:
Factor inicial común
- Historia de estreñimiento no es siempre obtenida: 10 – 25%
- Estreñimiento: consecuencia de fisura por temor a defecar
- Establecida fisura:
 - Excesiva actividad del esfínter anal interno: hipertonía
 - Elevada presión anal en reposo:
 - Perpetua la condición

Etiología

- Espasmo esfinterico : Circulo vicioso
 - Dolor anal
 - Temor de defecar
 - Pasaje de heces duras
 - Mayor estimulación de actividad esfínter interno

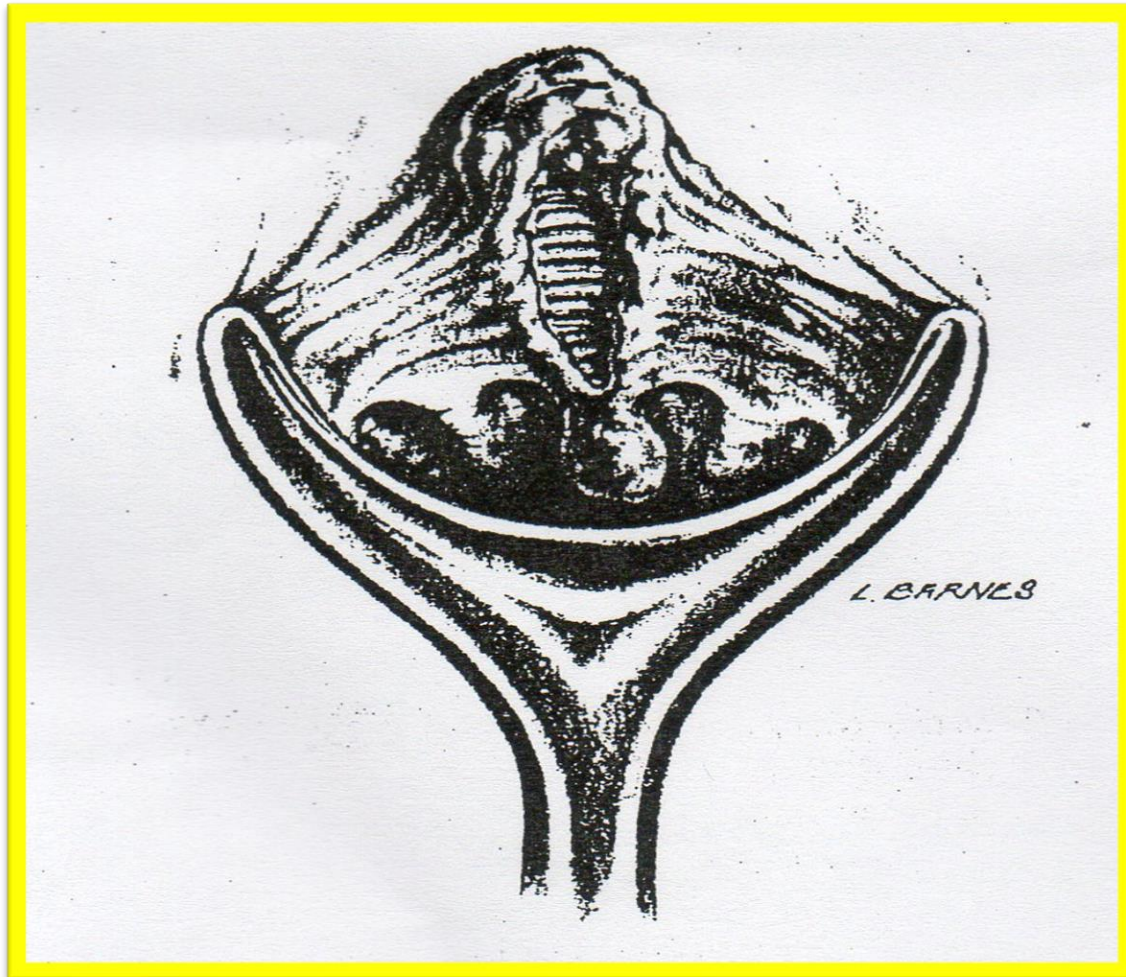
Patología

- Fisura aguda : Temprana, herida simple en anodermo
- Fisura crónica : Síntomas mas de 8 – 12 semanas
 - Edema y fibrosis
 - Plicoma centinela o tag cutáneo : margen distal
 - Papila hipertrófica anal : proximal a fisura
 - Base : fibras esfínter interna

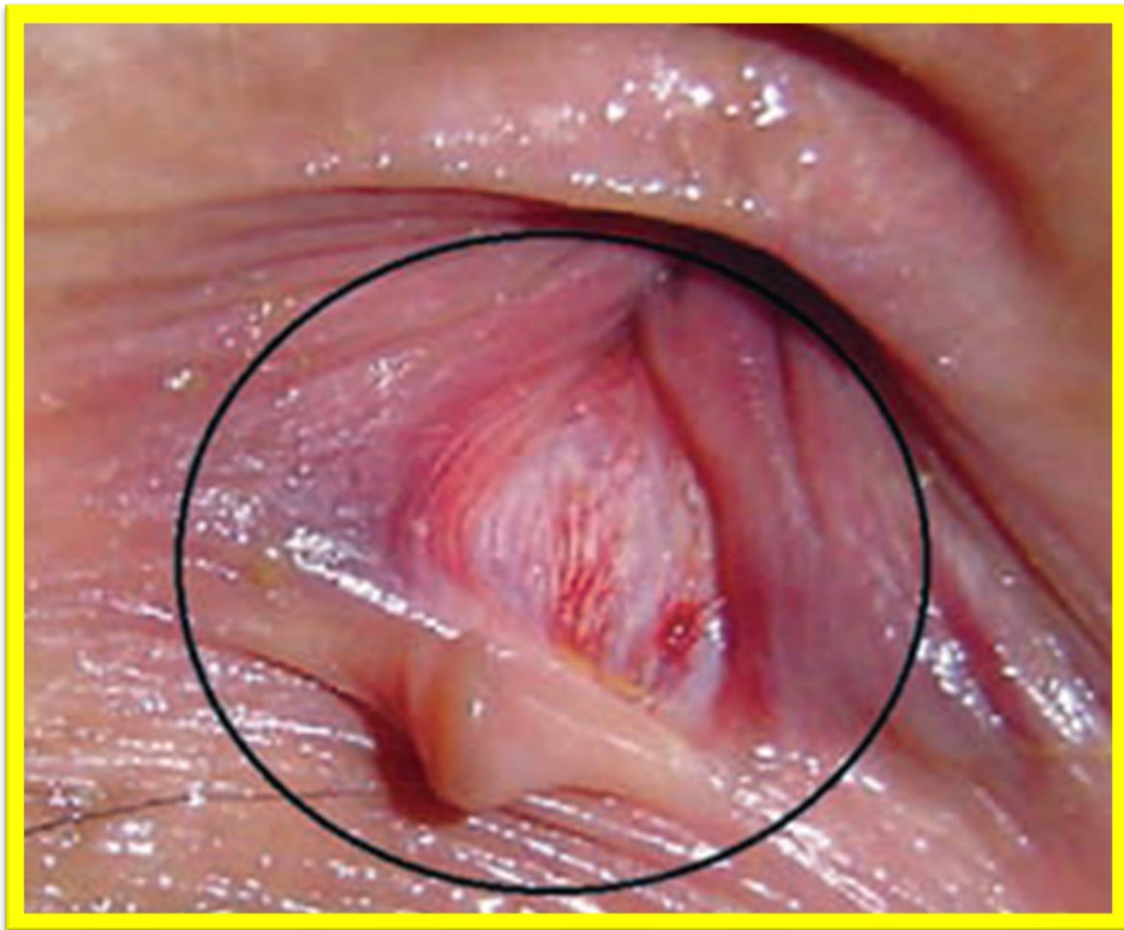
Fisura Aguda



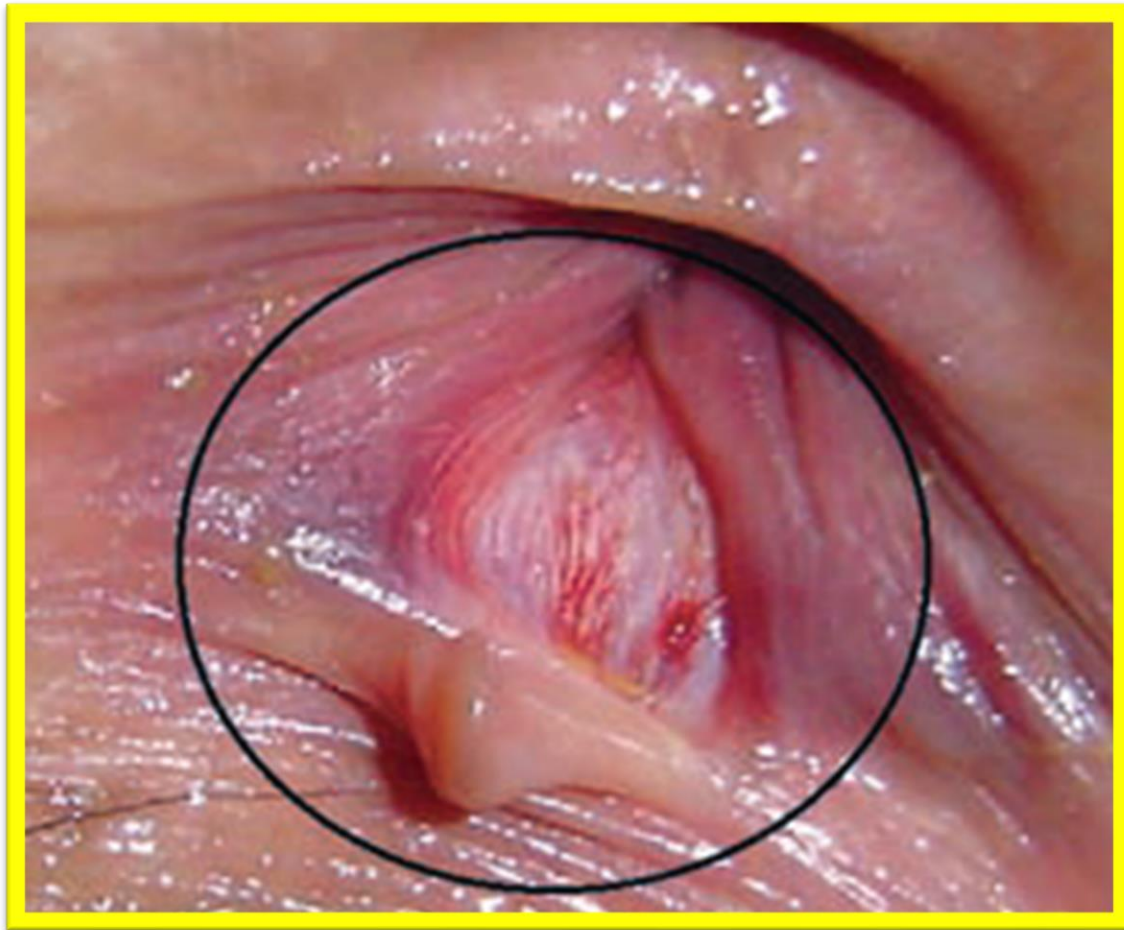
Fisura Crónica

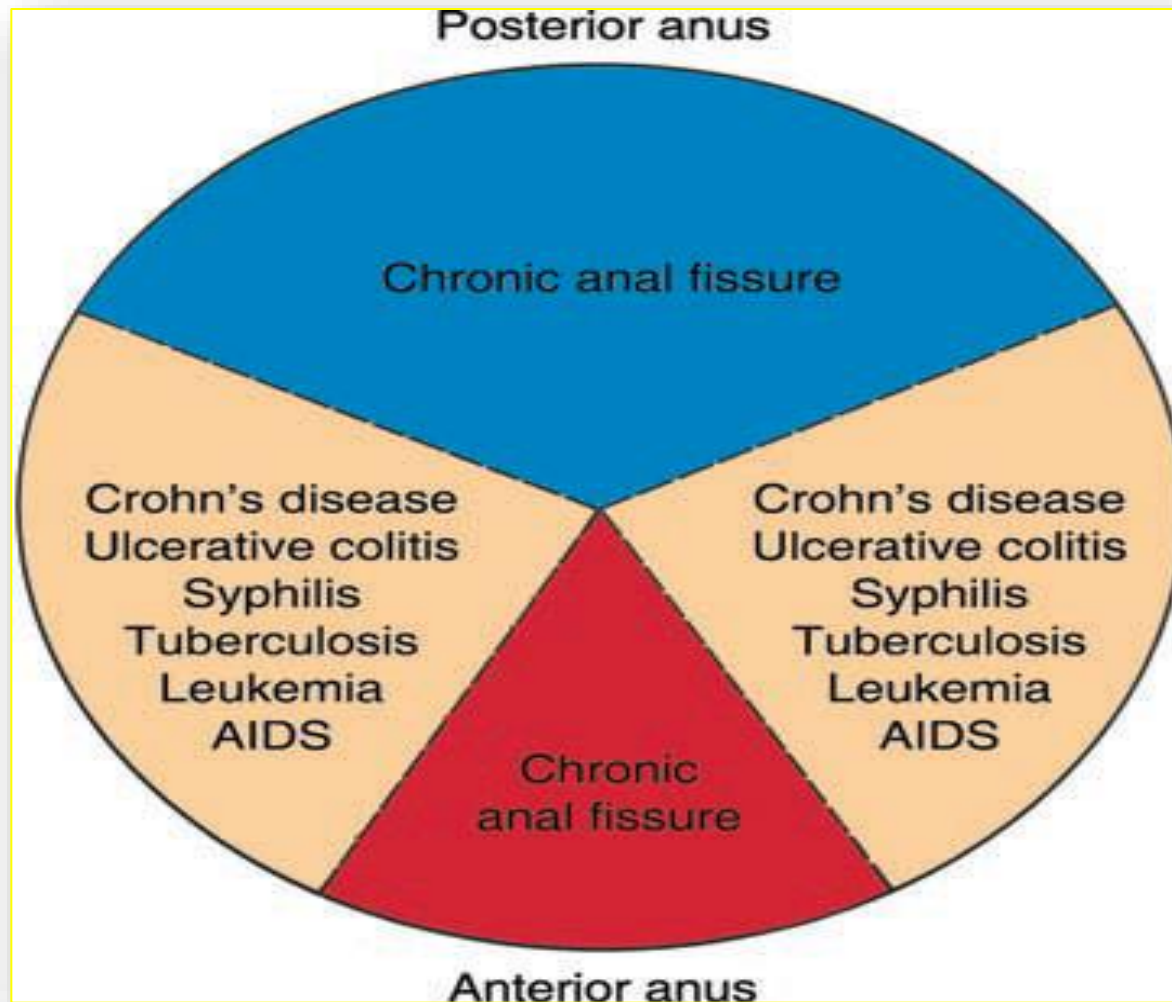


Fisura Crónica



Fisura Crónica





Clínica

- Síntoma cardinal : intenso dolor durante y particularmente después de la defecación :
 - Dolor agudo, cortante, quemante
 - Fisura aguda : corta duración
 - Fisura crónica : varias horas, aun todo el día
- Sangrado rectal común : usualmente limitado o mínima sangre rojo brillante al defecar

Clínica

Re - examination of the clinical manifestations and responses to therapy of fissure - in - ano

Hananel et al. Dis Colon Rectum 1997; 40: 229 - 233

- Dolor : 90.7 %
- Sangrado : 71.4 %
- Estreñimiento mayor 3 días : 13.8 %
- Pujo al defecar : 29.3 %
- Prurito : 6.2 %.
- Humedad : 3.3 %.

➤ Estreñimiento y pujo no universalmente presentes.

Diagnostico

- Historia Clínica
- Examen físico : Inspección, palpación
- Instrumentación : imposible

Fisura Aguda : Tratamiento

- 50 % curan con terapia conservadora
 - Baños asiento
 - Suplemento de fibra : psyllium
 - c / s anestésicos tópicos o cremas anti-inflamatorias
- Objetivo : romper circulo vicioso
 - Heces duras
 - Dolor
 - Espasmo reflejo

- Shub et al : Estudio retrospectivo
 - Suplemento de fibra : psyllium
 - Baños de asiento
 - Supositorios de emoliente
 - Curación : 44 %
 - Seguimiento 5 años : falla 27 %

Schub et al. Dis Colon Rectum 1978

Fisura Crónica : Manejo Conservador

- Complicaciones de cirugía: Esfínterotomía química :
 - Reducir presión anal máxima en reposo
 - Sin injuria permanente del esfínter :

Reversible

- Preparaciones:
 - Nitratos Tópicos:
 - Glycerol Trinitrato (GTN)
 - Isorbide Dinitrato (ISDN)
 - Bloqueadores de canales de calcio: orales y tópicos
 - Nifedipino
 - Diltiazem
 - Toxina Botulinica

Tratamiento Quirúrgico

Indicaciones

- Persistencia de dolor y sangrado: cronicidad
- Falta de respuesta al manejo medico

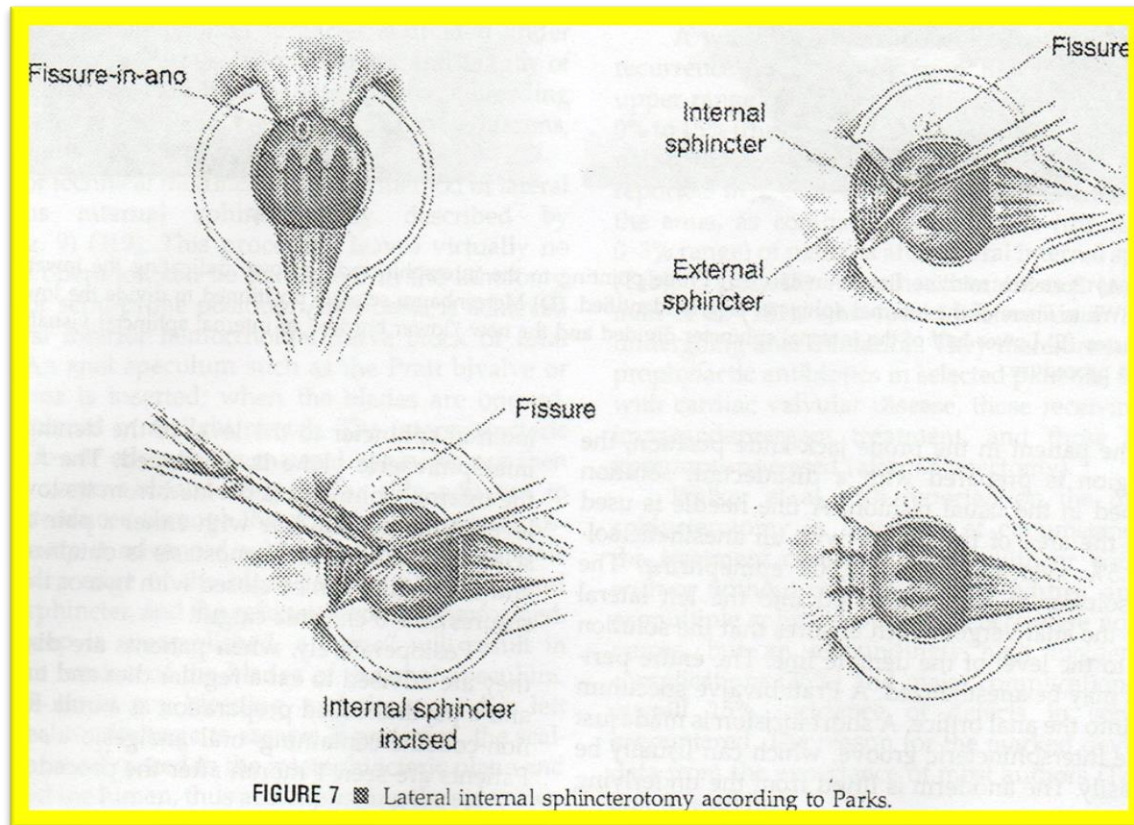
Técnicas Quirúrgicas

- Excisión clásica de la fisura c/s esfínterotomía
- Dilatación anal
- Esfínterotomía interna con variedades lateral y posterior
- Anosplastia V-Y con colgajo de avance de anodermo

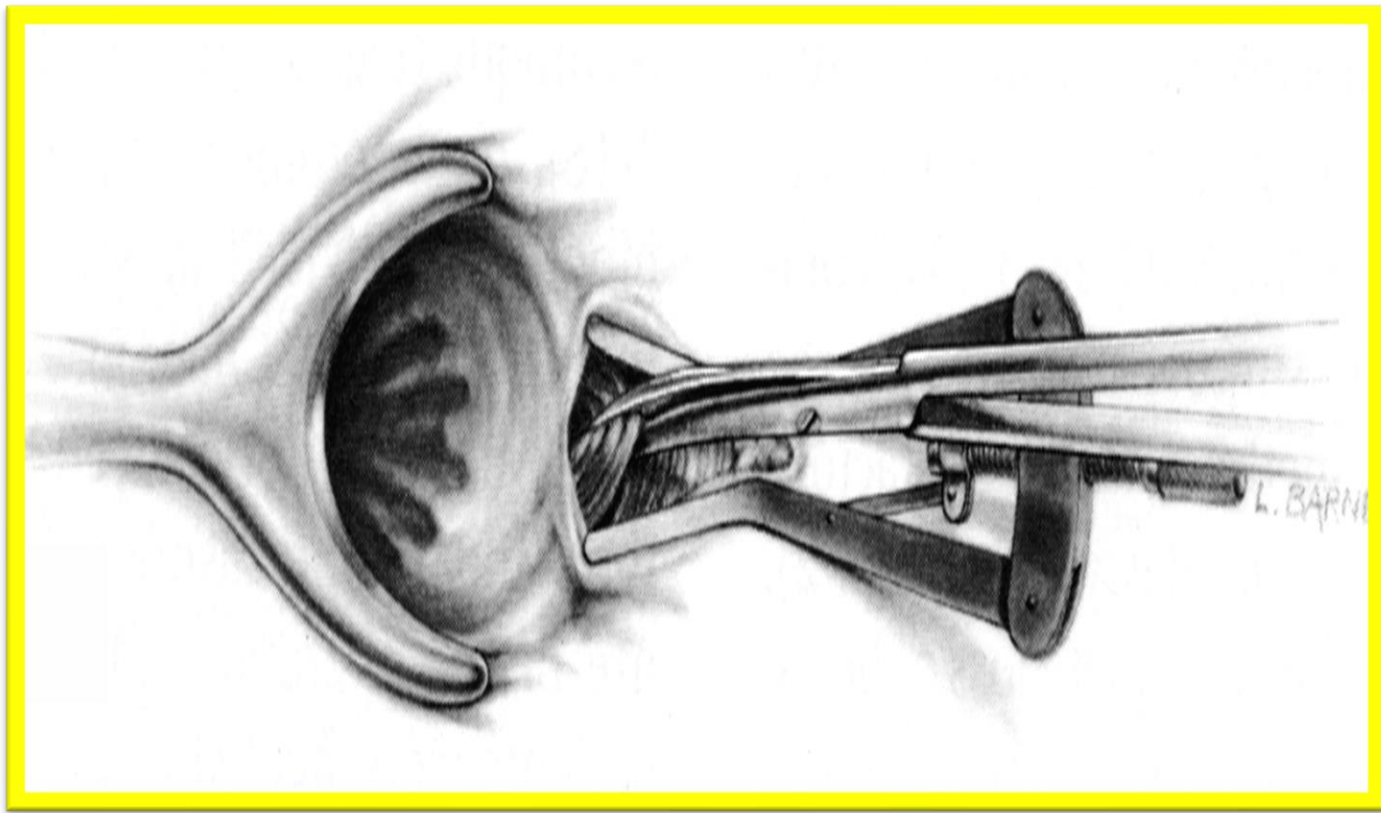
Esfinterotomía Interna Lateral

- Esfinterotomía lateral : Eisenhammer 1959, Parks 1967
- Herida prominente menor
- Disturbio funcional menor
- Anestesia local, regional o general
- Incisión radial o circunferencial : abierta
- Técnica subcutánea : cerrada, Notarás 1969
- División bajo visión directa del esfínter interno desde nivel de línea dentada distalmente : Parcial
- División muscular medial e lateralmente o viceversa

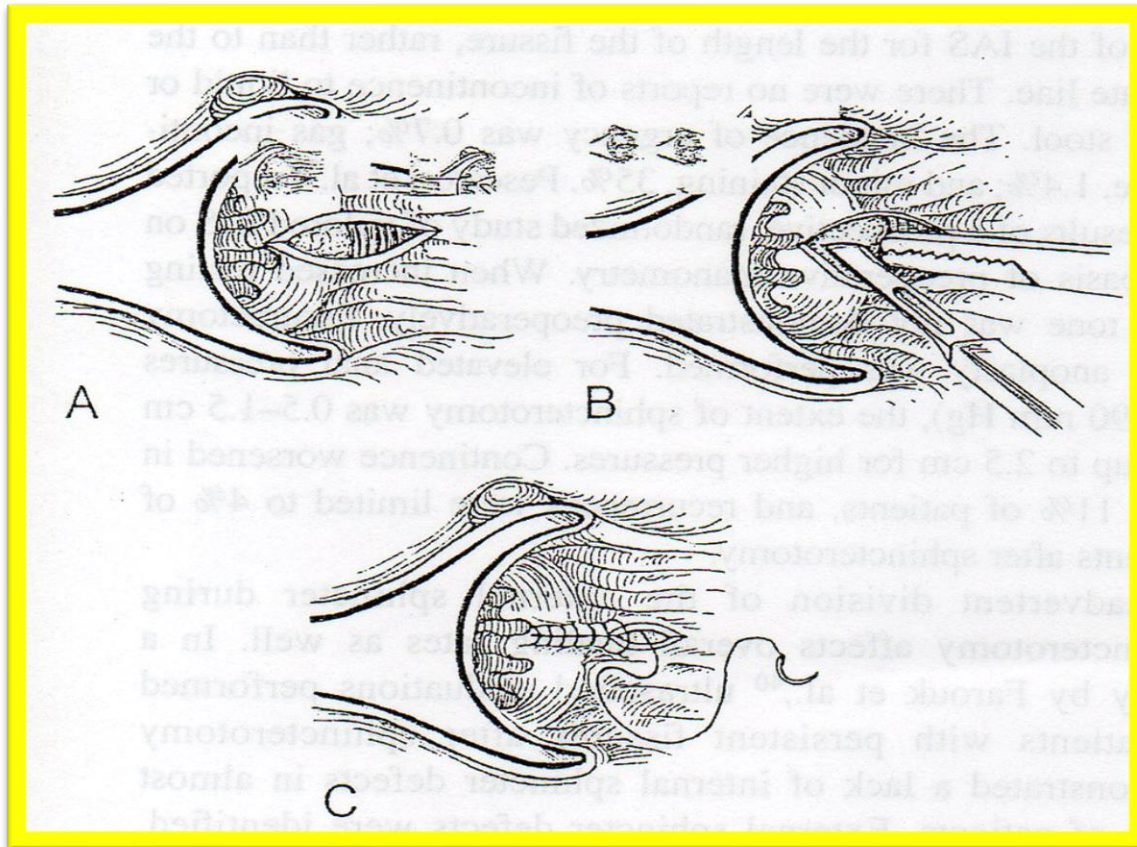
Esfinterotomia Interna Lateral



Esfinterotomia Interna Lateral



Esfinterotomia Interna Lateral



HEMORROIDES

Dr. Luis A. Borda Mederos FACS FASCRS FRCS

DEFINICIÓN

- Estructuras anatómicas normales que bajo ciertas circunstancias pueden convertirse en enfermedad.
- Dilataciones venosas del segmento anorrectal, siendo las más frecuentes de las afecciones proctológicas.
- Griego: haimorrhoides = hemorragia
 haima = sangre, rhoos = flujo

INCIDENCIA

- Todas las edades
- Aumenta con edad: 50% personas mayores 50 años.
- Hombres: frecuencia doble que mujeres
- Variable: 4.4% - 80%

CLASIFICACIÓN

1. INTERNAS

- Encima de la línea pectinea
- 2/3 superiores del canal anal
- Tributarias de v. hemorroidal media: plexo submucoso o interno
- Cubiertas por mucosa: epitelio cilíndrico

CLASIFICACIÓN

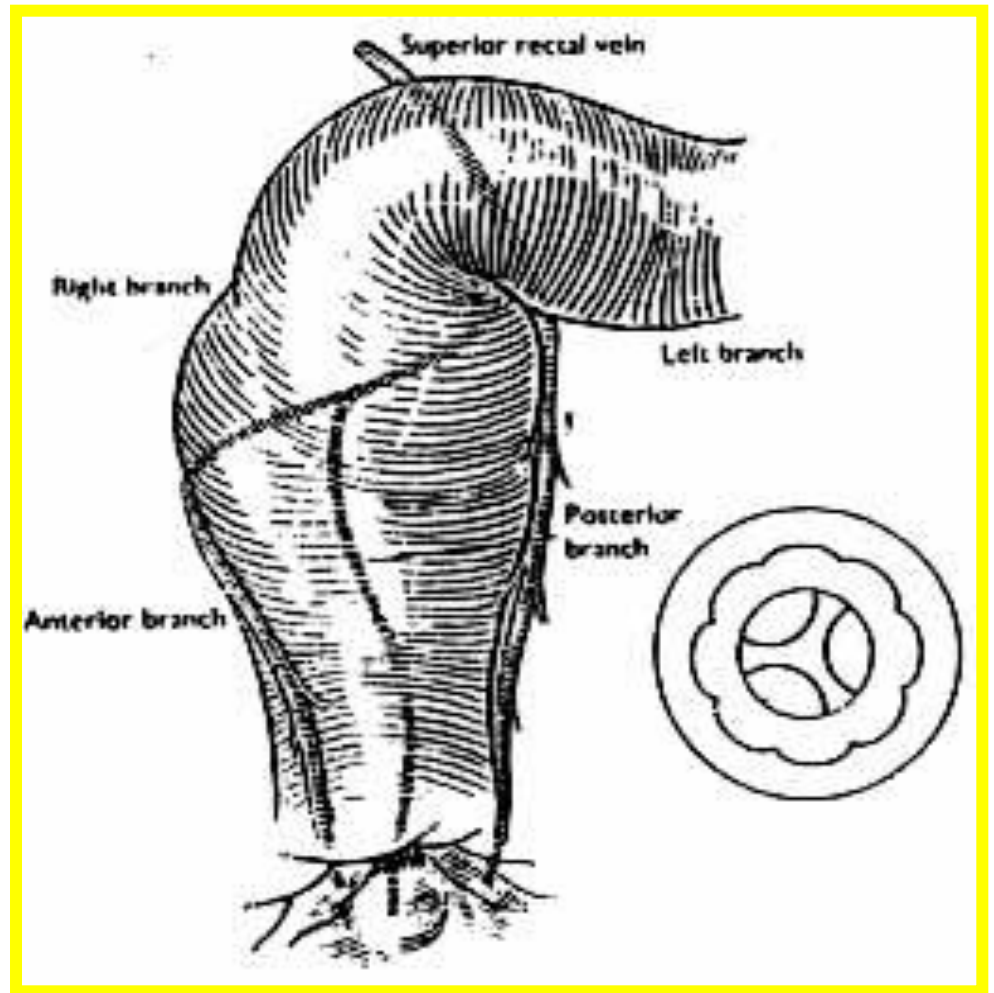
2. EXTERNAS

- Debajo de línea pectínea
- 1/3 inferior canal anal y orificio anal
- Tributarias de vena hemorroidal inferior: plexo subcutáneo o externo.
- Cubiertos por piel: sensibilidad cutánea = muy dolorosas
- Presentación: - aguda: hemorroide externa
trombosada o hematoma perianal
- crónica: plicoma

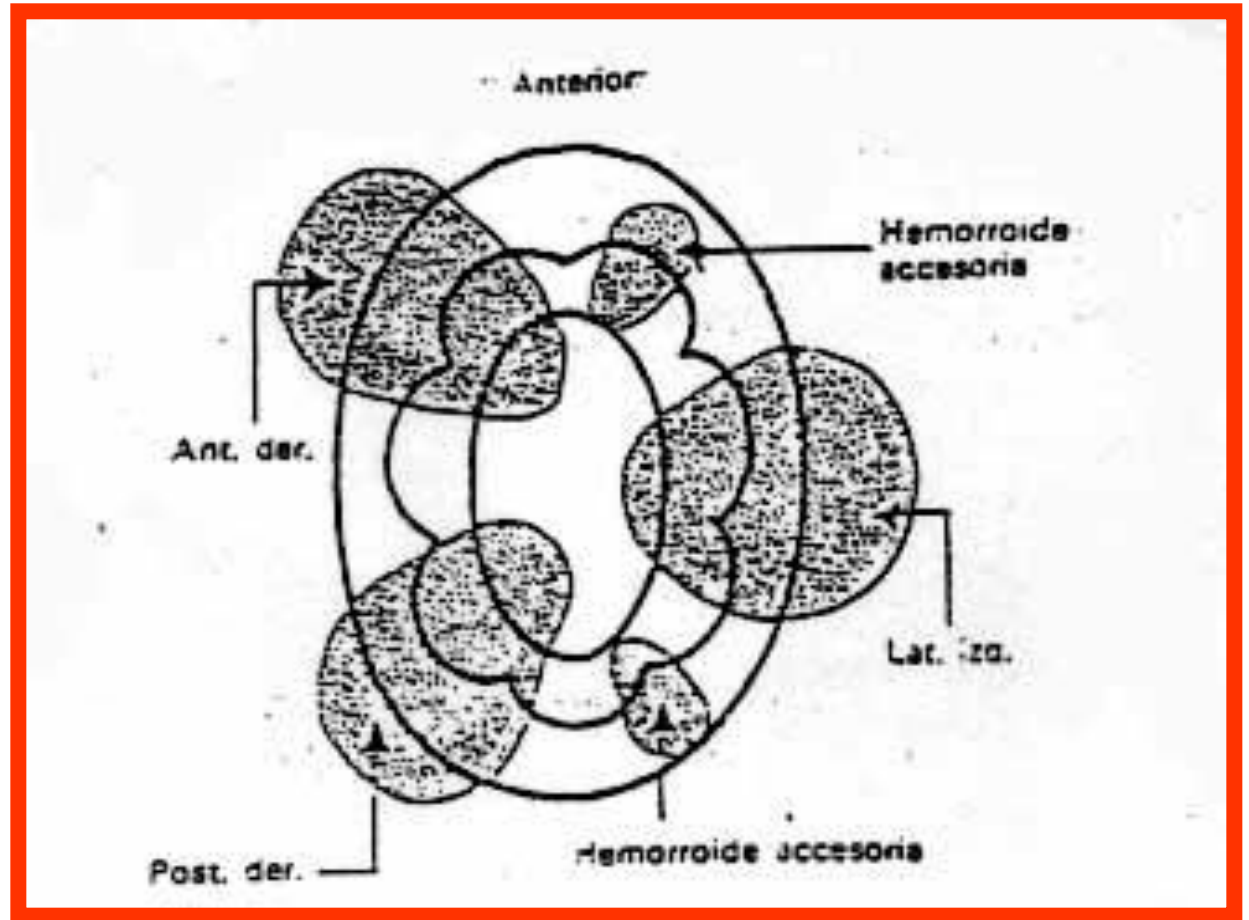
ETIOLOGÍA

- Thomson (1975) introdujo término “cojin” o “almohadilla” vascular.
- Dilataciones fusiformes, saculares o serpiginosas venas del plexo submucoso: “corpus cavernosus recti” (Stelzner 1963).
- Característica anatómica normal, desde nacimiento.
- Conectan arterias con venas sin intervención de capilares: malformaciones arterio-venosas.
- Sostén cojines vasculares : matriz tej. fibroso y músculo liso
- Miles (1939) - sangrado severo en hemorroidectomía
 - cojín vascular: terminación a. hemorroidal sup: izquierda, ant. derecha y posterior derecha
- Desplazamiento distal de cojines por alteración tejidos sustentación = factor fundamental

Distribución Anatómica de las Hemorroides



Posición Anatómica de hemorroides



GRADOS

1. Primer grado: No descienden debajo línea dentada al esfuerzo.

Síntomas : sangrado.

2. Segundo grado: descienden debajo línea dentada al esfuerzo, pueden ser vistas exteriormente, se reducen espontáneamente al parar esfuerzo.

3. Tercer grado: descienden hasta el exterior del borde anal al esfuerzo o defecación, necesitan reducción manual.

4. Cuarto grado: hemorroides internas recubiertas de mucosa prolapsadas permanentemente fuera del borde anal, irreductibles

Grados

Grado	Signo: prolapso		Síntomas
I		No existe	Rectorragia
II		Con la deposición Reducción espontánea	Sangrado Molestias moderadas
III		Con la deposición y esfuerzos Reducción manual	Sangrado Molestias moderadas Prurito Secreción
IV		Irreducible	Sangrado Dolor Secreción Humedad

SÍNTOMAS

- Hemorragia
- Prolapso
- Secreción
- Irritación anal
- Prurito
- Síntomas de anemia secundaria
- Dolor

EXPLORACIÓN

- Inspección estática
- Inspección dinámica
- Tacto rectal
- Proctoscopía
- Sigmoidoscopía

MANEJO MÉDICO

- Cambio hábitos defecar
 1. Insistencia defecar diario
 2. Indiferencia hacia primera necesidad defecar
 3. Insistencia defecar totalmente con esfuerzo
- Dieta
 - Alta en fibra
- Higiene
- Tópicos
 - Anestésicos, esteroides, antisépticos, antibióticos

TRATAMIENTO

MÉTODOS DE FIJACIÓN DE MUCOSA

- Fijación mucosa: cojines fijados a músculo creando fibrosis submucosa o ulceración.
- Fibrosis y cicatrización: previenen prolapso.
- Ambulatorios
- Métodos:
 - Suturar mucosa en posición: ligadura o sutura
 - Producir fibrosis submucosa con irritante esclerosante
 - Crear úlcera por estrangulación, calor o frío con

TRATAMIENTO

METODOS DE FIJACION DE MUCOSA

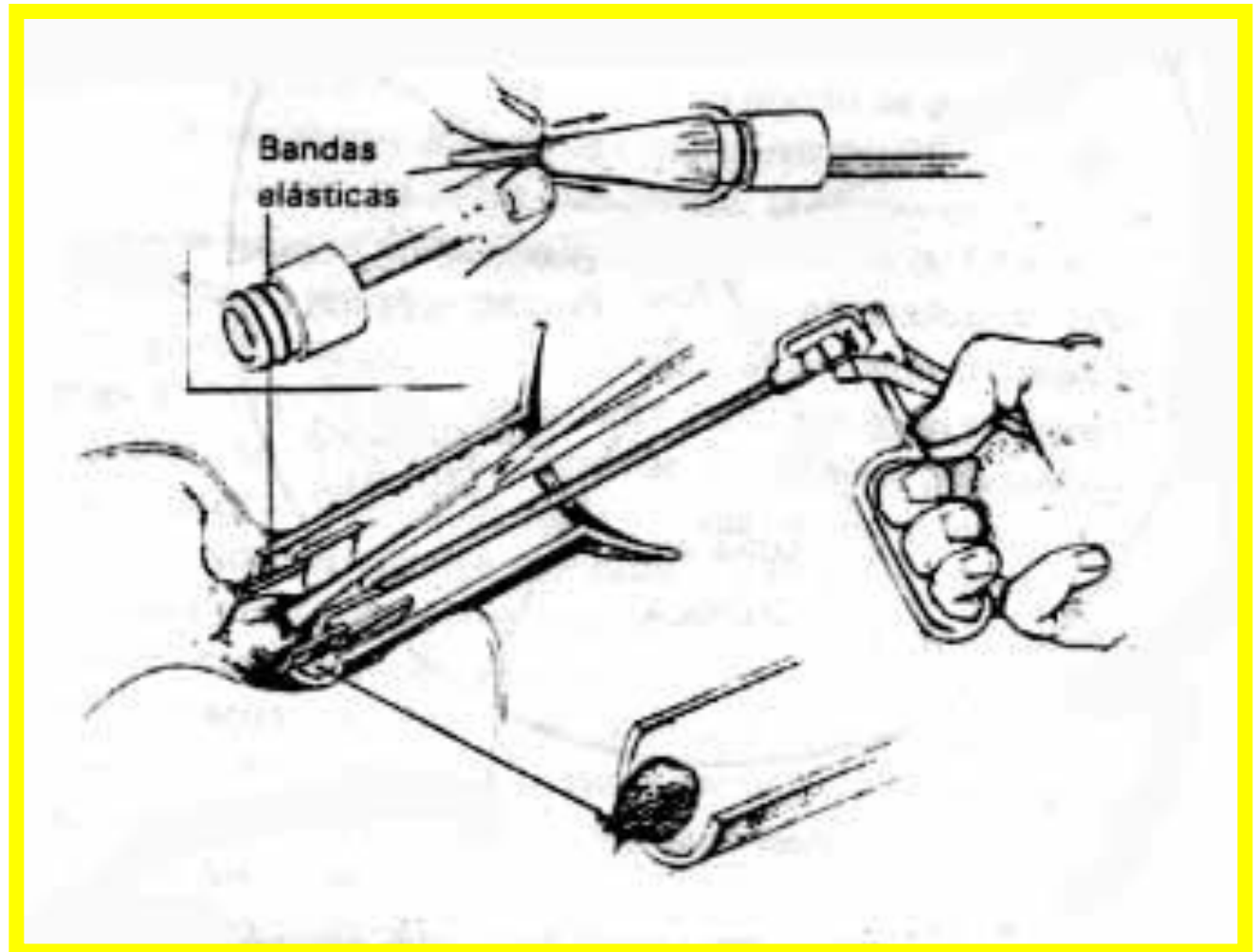
- Ligadura elástica
- Esclerosis
- Crioterapia
- Coagulación con rayos infrarrojos

TRATAMIENTO

MÉTODOS DE FIJACIÓN DE MUCOSA

- Ligadura elástica
 - Blaisdell (1958), Barron (1963)
 - Indicación : II, III grado sin otra afección
 - Síntoma predominante: sangrado o prolapso
 - Sobre línea pectínea, hasta 3 paquetes
 - Necrosis isquémica, fibrosis y fijación mucosa
 - 7-14 días elimina tejido necrótico
 - Resultados inmediatos buenos
 - Recurrencia: 2-8%, puede repetirse
 - Complicaciones: dolor (5-8%), hemorragia (1-7%)

Ligadura Elástica



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

INDICACIONES

- Hemorroides externas con gran sintomatología o con trombosis.
- II, III grado que no responden a fijación mucosa
- IV grado
- Asociadas a otra patología orificial

PRINCIPIOS

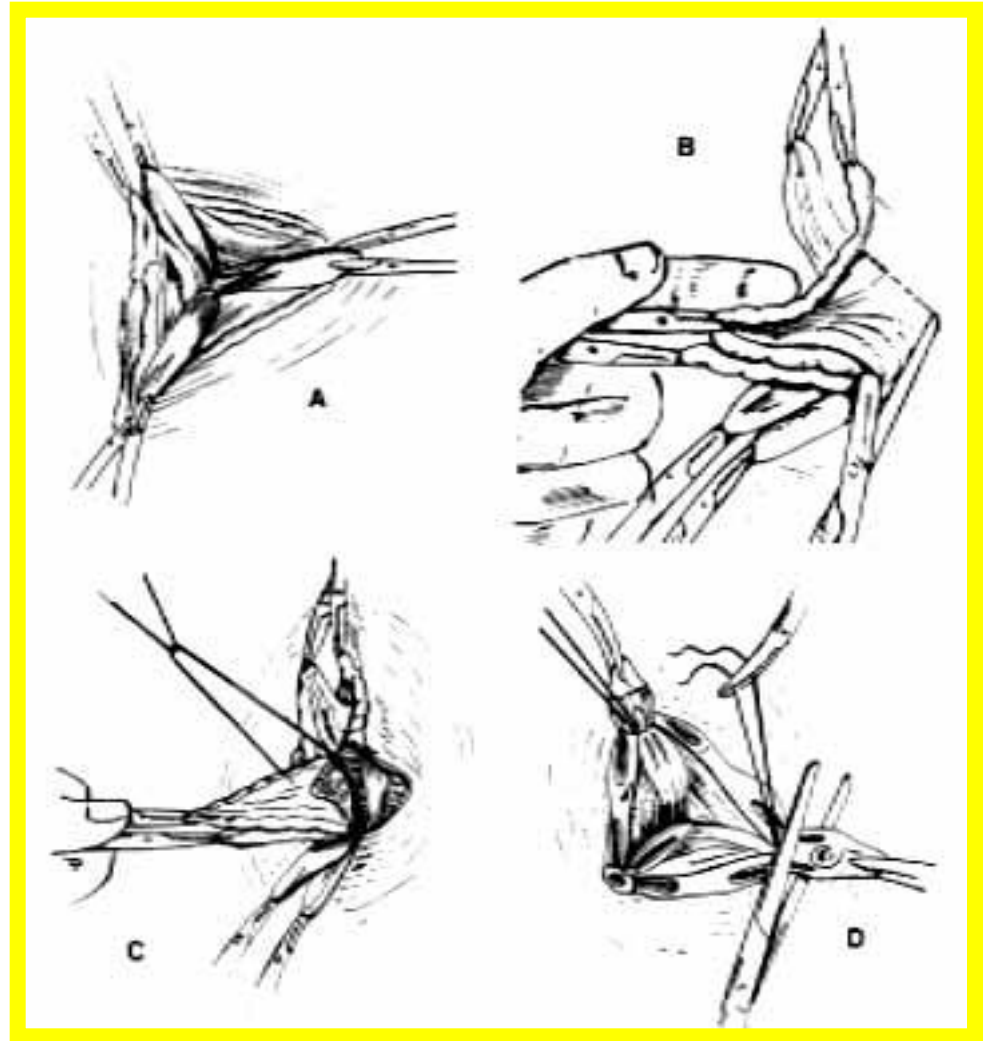
1. Identificación paquetes hemorroidales
2. Incisión triangular, base externa, piel y subcutáneo
3. Disección de paquetes
4. Ligadura de pedículo hemorroidal

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

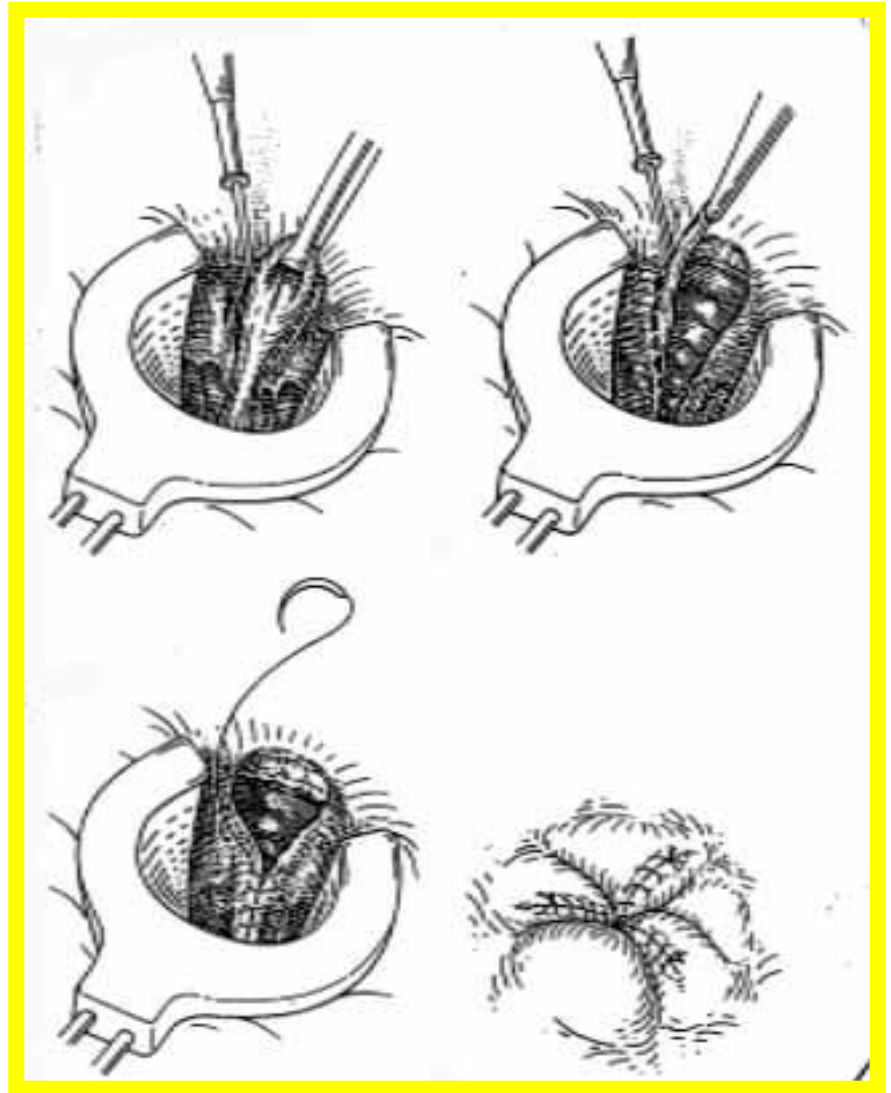
PROCEDIMIENTOS

1. Método abierto: Milligan-Morgan
 - Variante Obando
2. Método cerrado: Ferguson
 - Hemorroidectomía submucosa. Parks
3. Método semicerrado: Ruiz - Moreno
4. Técnica amputativa: Whitehead

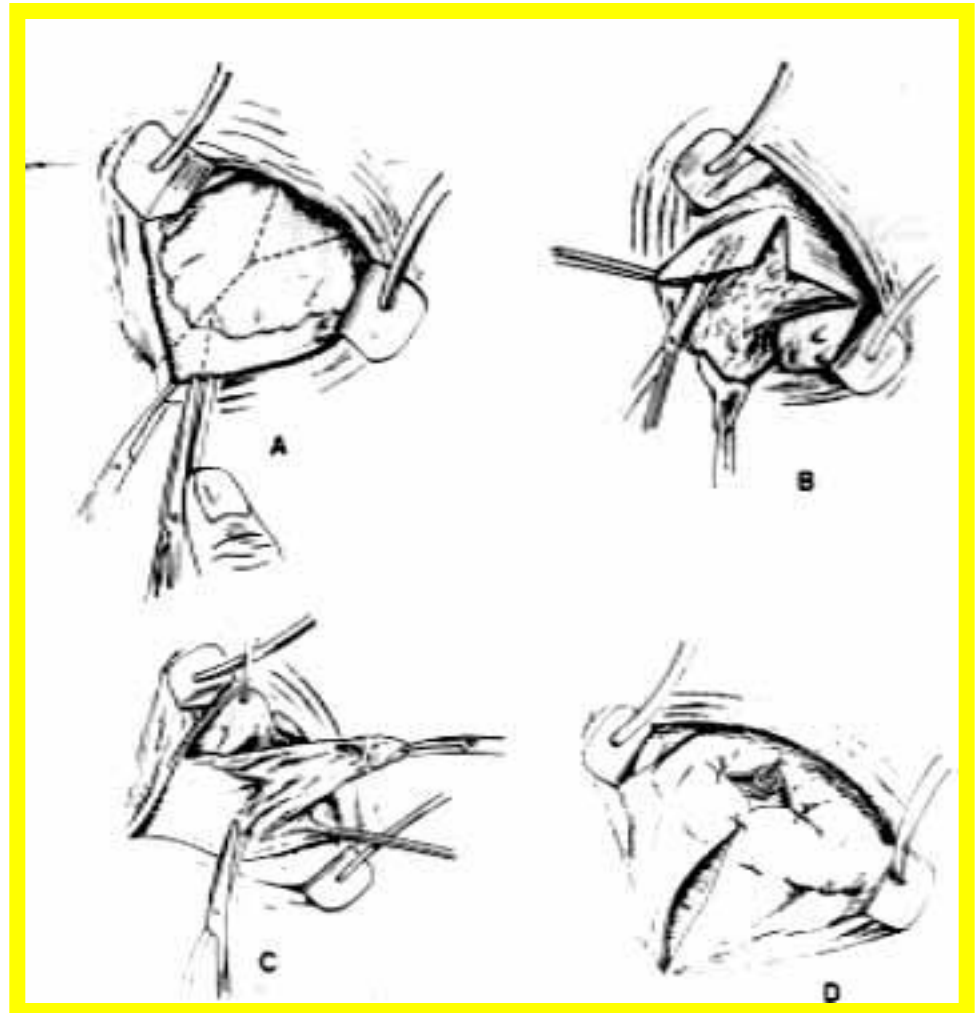
Hemorroidectomía : Milligan - Morgan



Hemorroidectomía : Ferguson



Hemorroidectomía Submucosa. Parks



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

COMPLICACIONES

- Dolor
- Hemorragia
- Formación de plicomas
- Estenosis anal
- Fisura residual
- Incontinencia anal

CONCLUSIONES

- Ligadura recomendada como tratamiento inicial de Hemorroides I a III.
- Hemorroidectomía: mejores respuestas, pero asociada a más complicaciones y dolor que ligadura.
- Cirugía: reservada a falta de respuesta a ligadura.

Procedimiento para Prolapso y Hemorroides PPH Técnica de Longo

HISTORIA

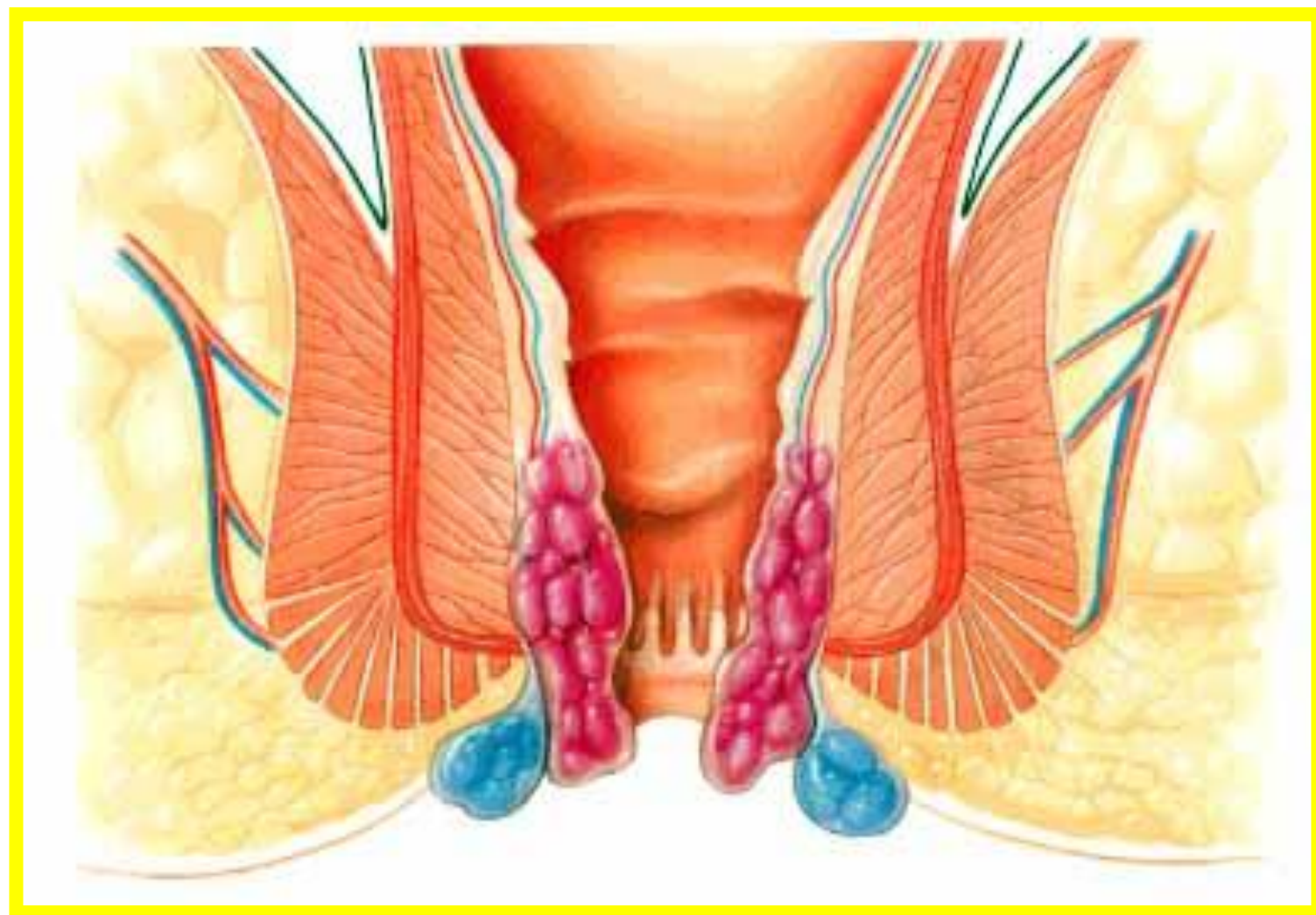
- Tratamiento quirúrgico de condición hemorroidal por reducción de mucosa anal prolapsada con stappler circular.
- Técnica original Dr. Antonio Longo, Departamento de Cirugía, Universidad Palermo.
- Primera publicación: 144 pacientes con seguimiento a 2 años: 1998.

INDICACIONES

- II, III y IV grado de prolapso hemorroidal.

CONTRAINDICACIONES :

- Un sol cojín hemorroidal sujeta a prolapso.
- IV grado de prolapso hemorroidal con compromiso total del anodermo. Reducción en canal anal = fibrosis.



**Pasador de
Sutura**

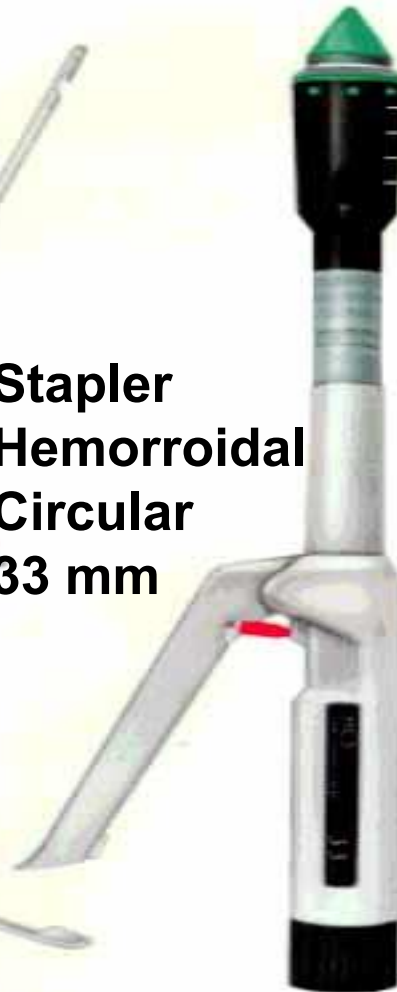


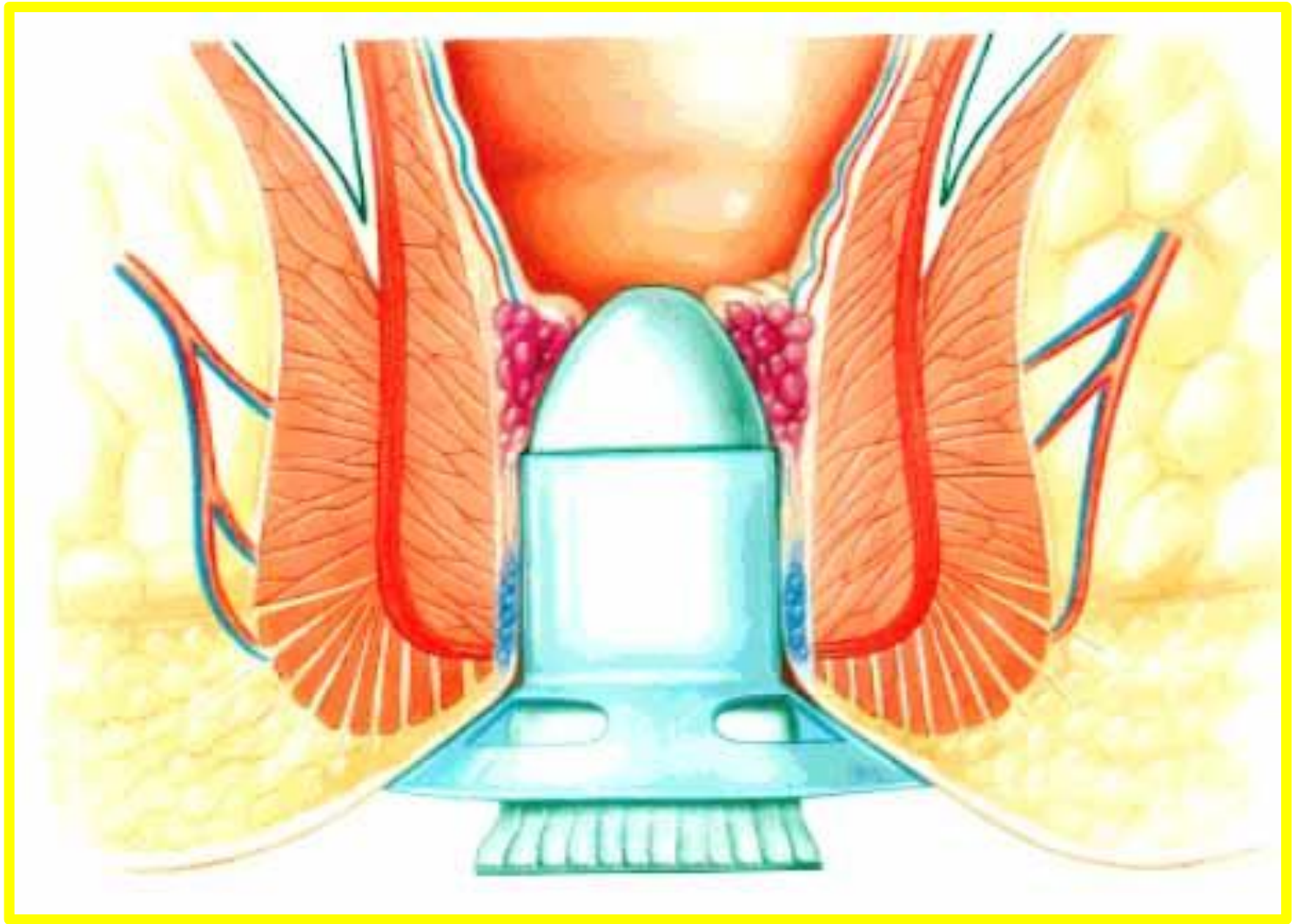
**Dilatador
Circular
Anal**

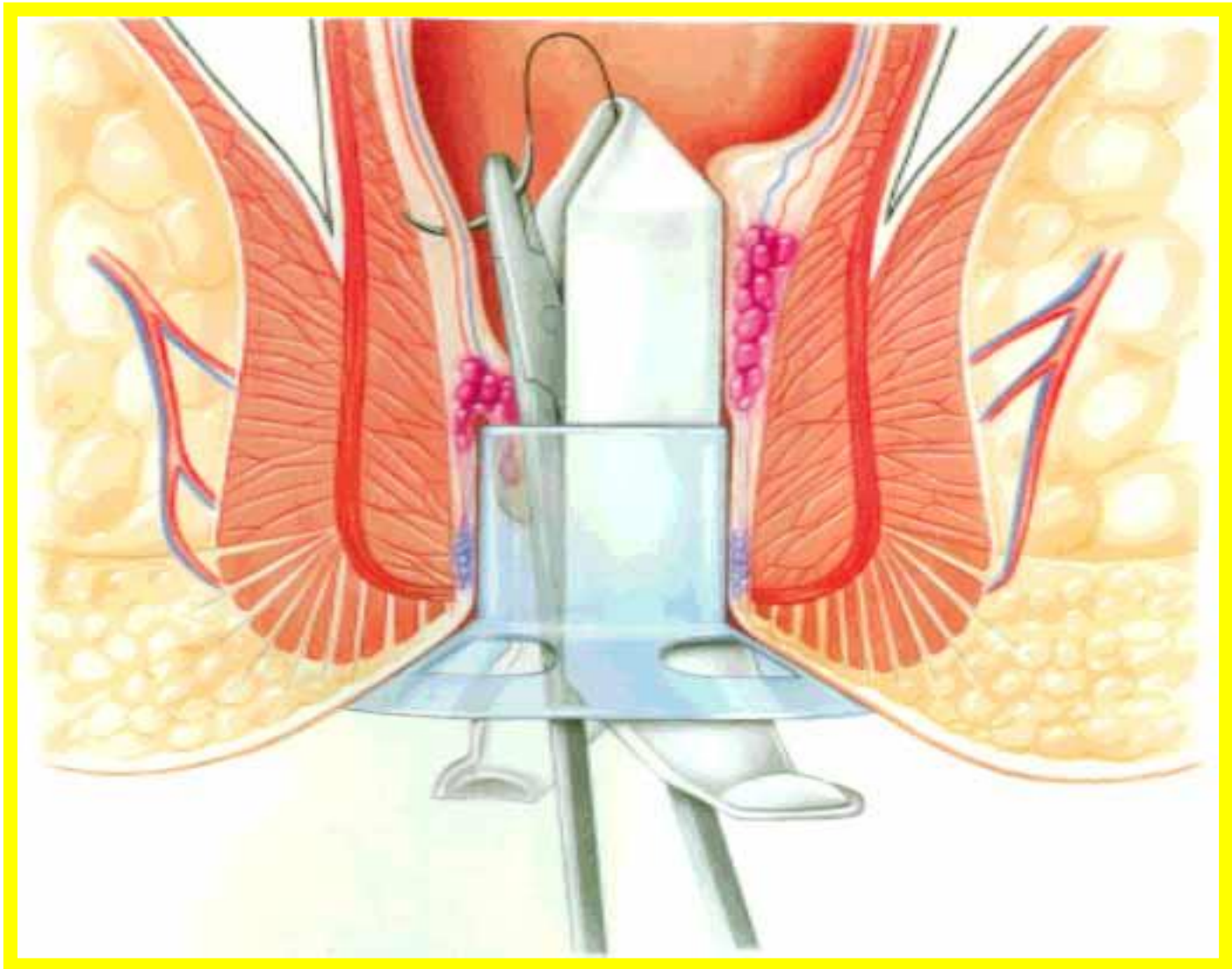


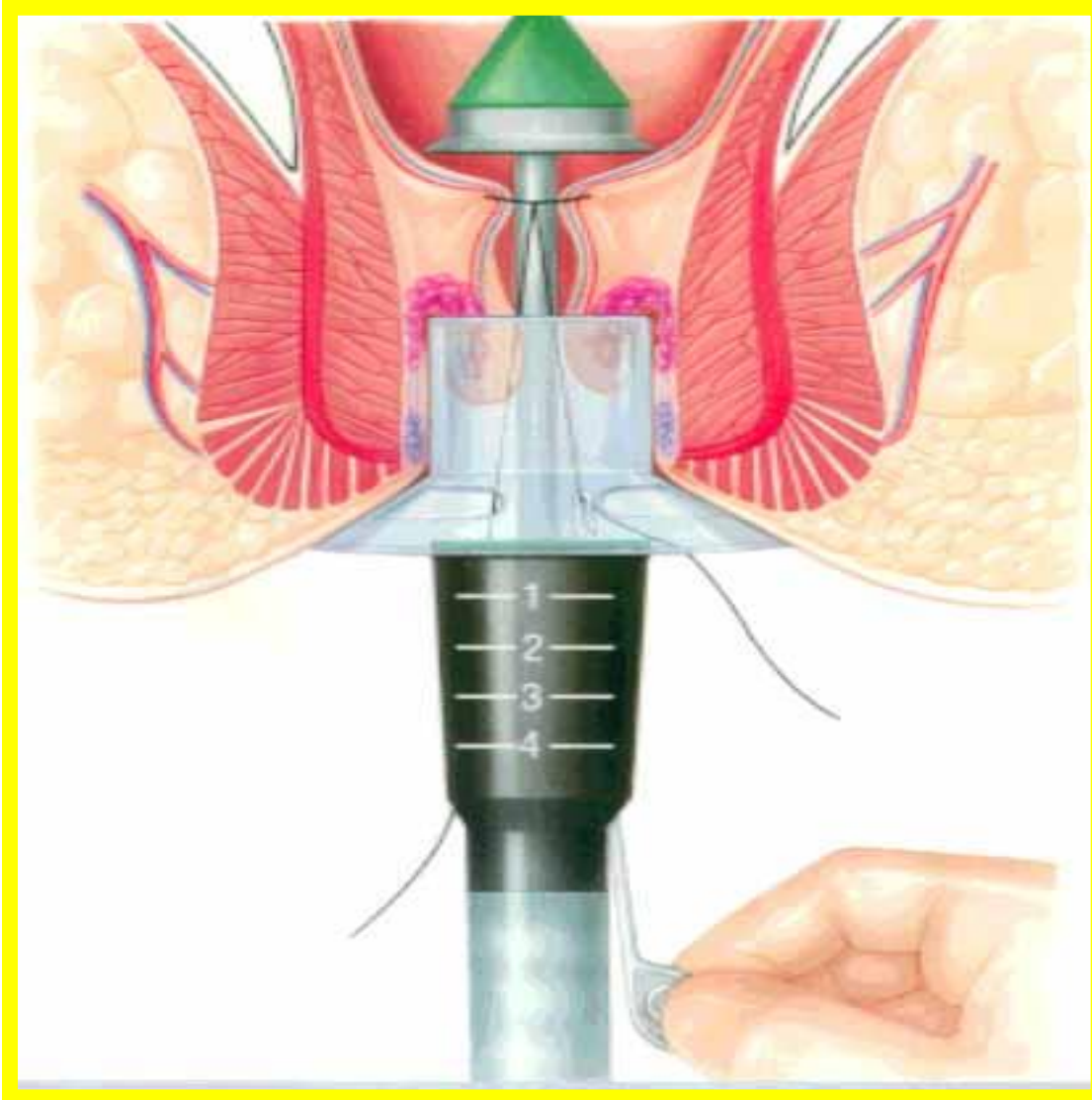
**Stapler
Hemorroidal
Circular
33 mm**

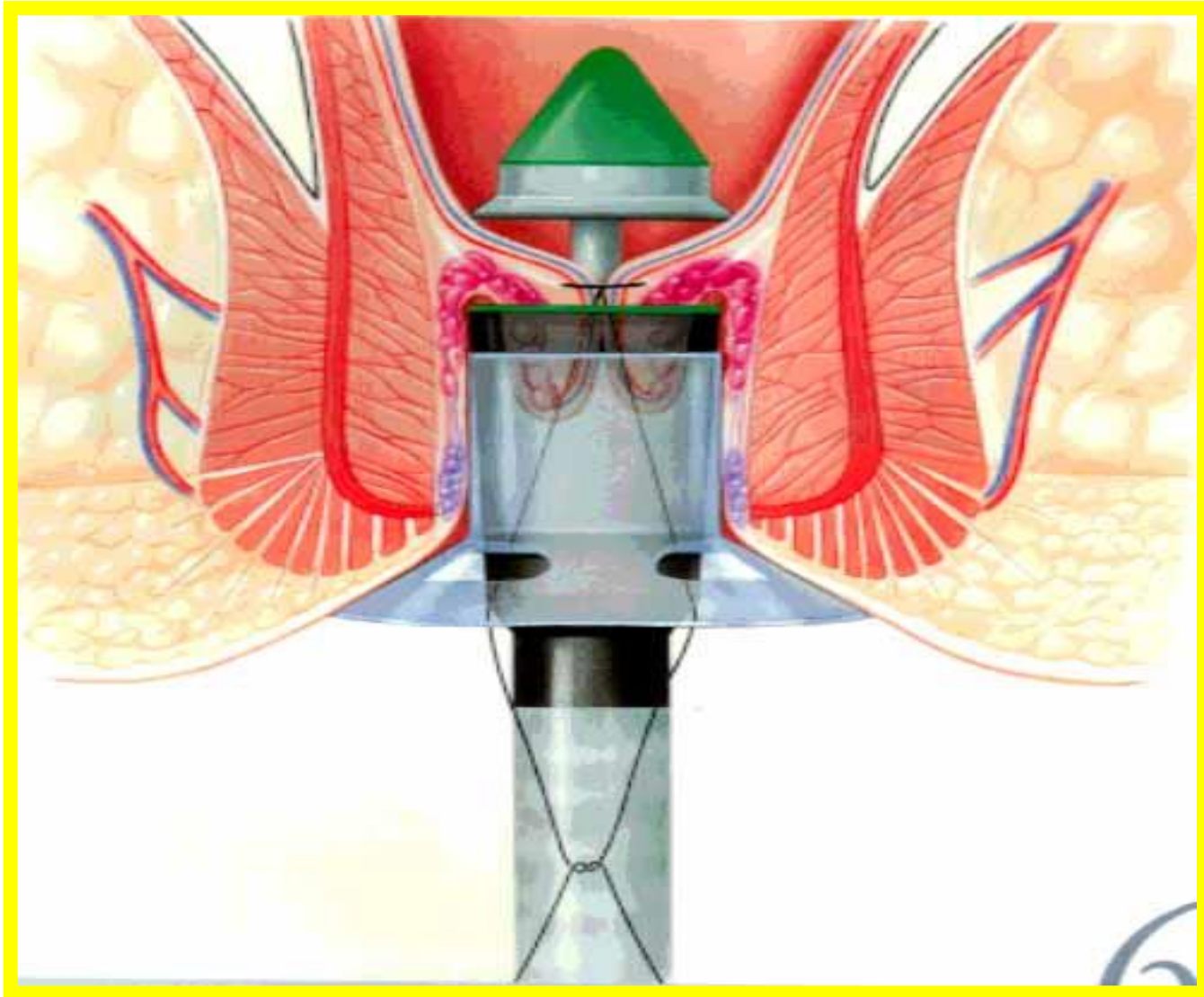
**Anoscopio
de
Sutura
Circular**

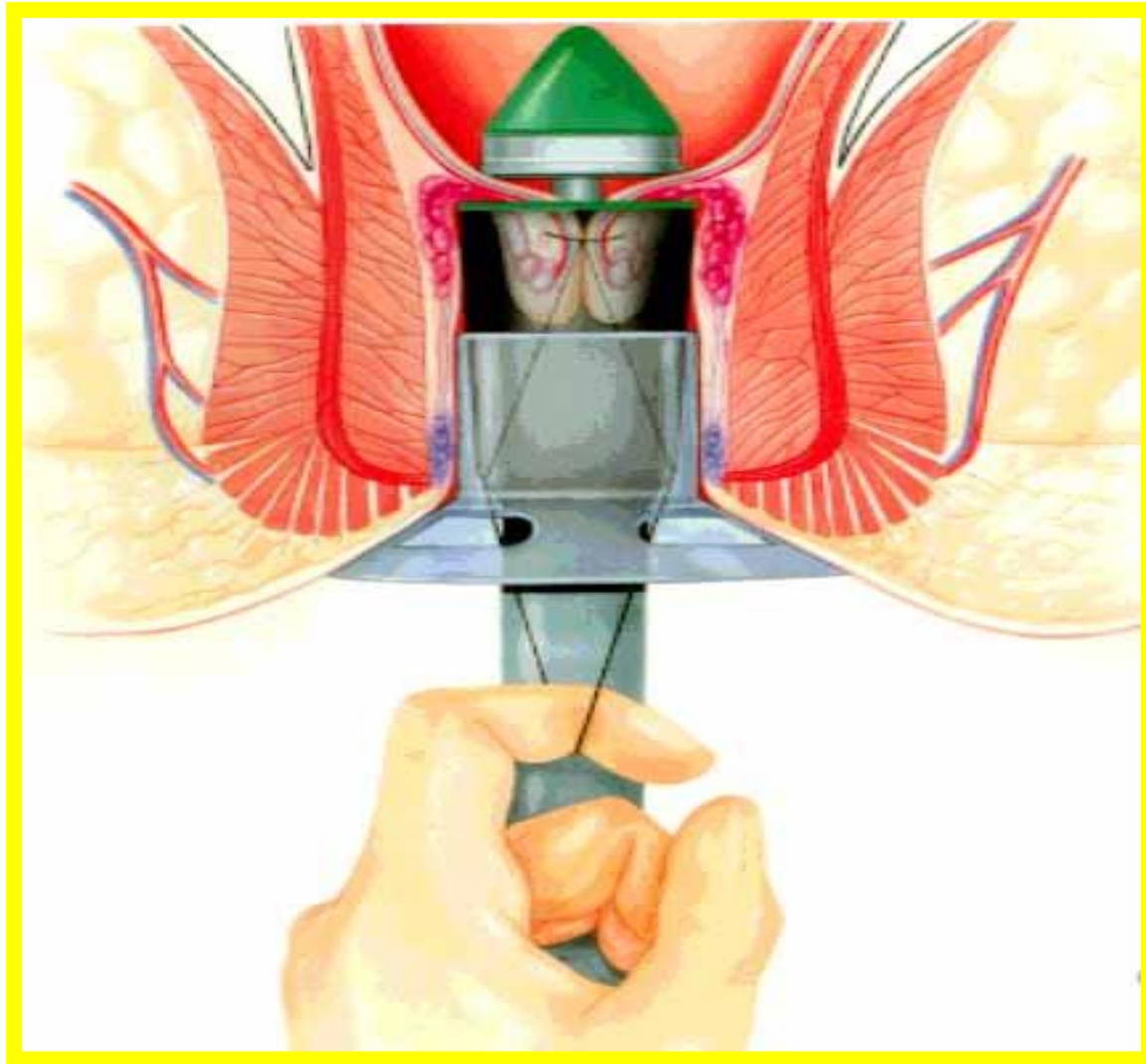


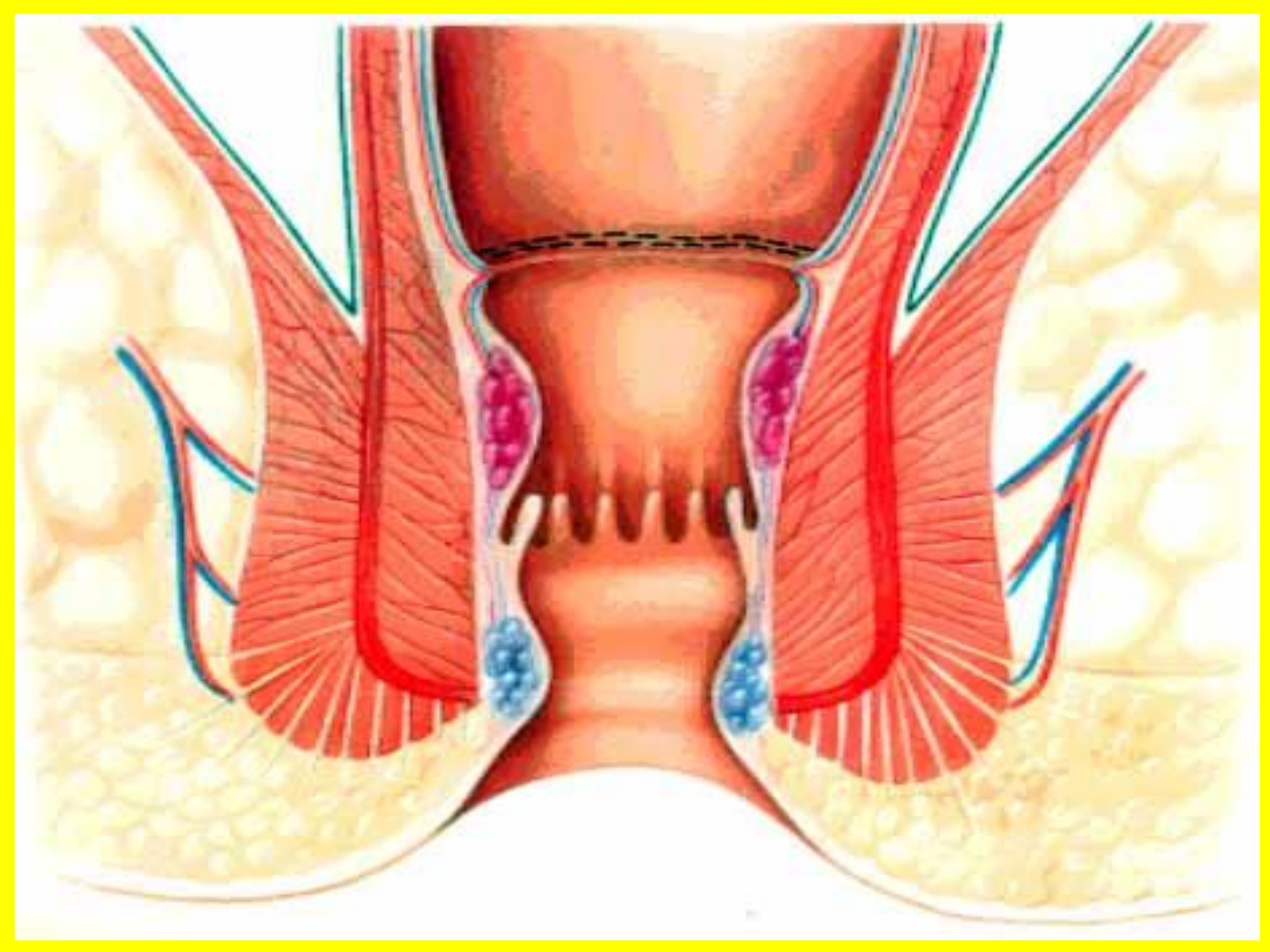












PROLAPSO RECTAL

Dr. Luis A. Borda Mederos FACS FASCRS

Historia

PRACTICAL OBSERVATIONS
ON
PROLAPSUS OF THE RECTUM.

BY FREDERICK SALMON, F.R.C.S.
AUTHOR OF A PRACTICAL ESSAY UPON CONTRACTION OF THE RECTUM, PILES, &c.
SENIOR SURGEON OF THE GENERAL DISPENSARY, ALDERSGATE STREET.

SECOND EDITION.

LONDON:
WHITTAKER, TREACHER, AND ARNOT,
AVE-MARIA LANE, ST. PAUL'S.
1831.

Definición

- ◆ **Prolapso de recto es el descenso y salida de este segmento del intestino grueso a través del ano**
- ◆ **Prolapso Simple de Mucosa**
 - **Descenso incluye sólo la mucosa rectal**
- ◆ **Prolapso Total o Procidencia**
 - **Todas las paredes del recto se protruyen a través del ano**



A

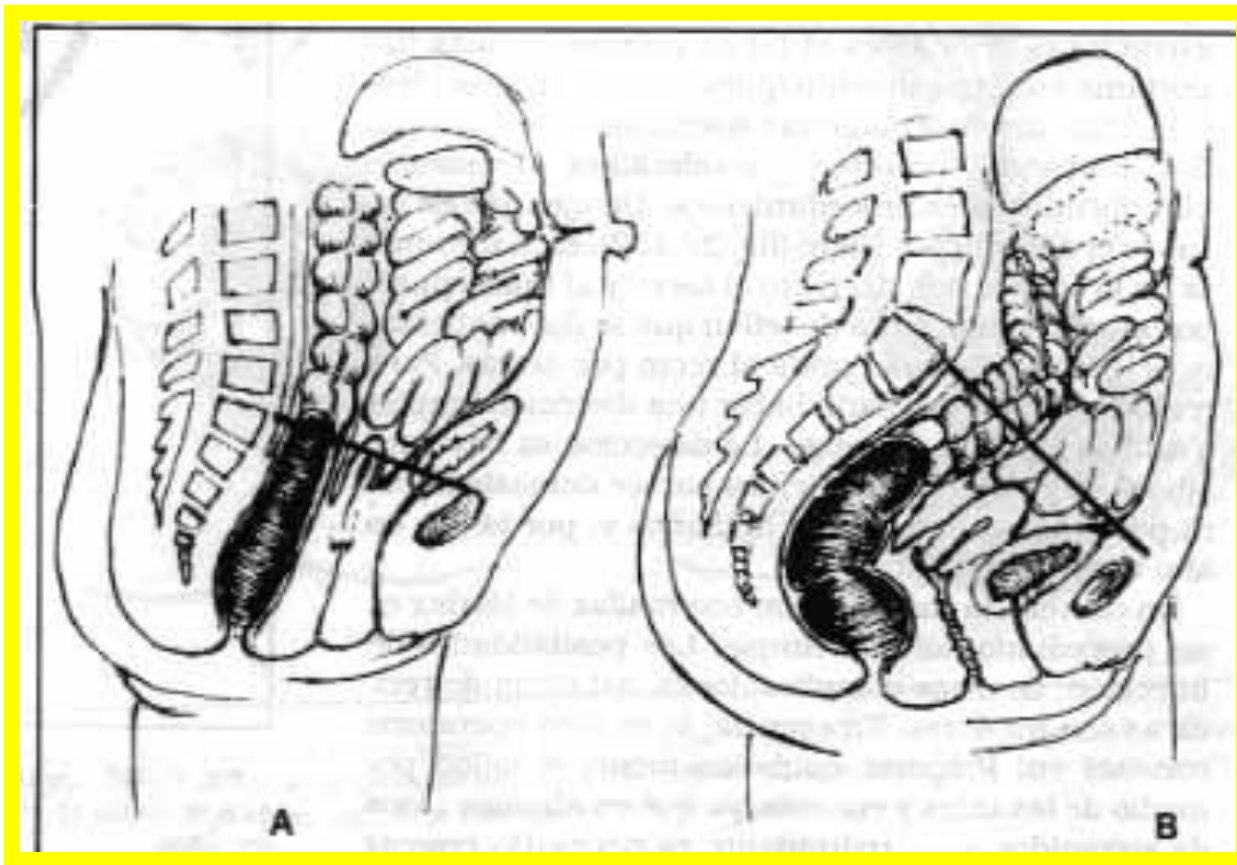
**Prolapso
Simple**



B

Prolapso Total o Procidencia

Posición del Recto



En el Niño

En el Adulto

Incidencia

Sexo, Edad, Paridad

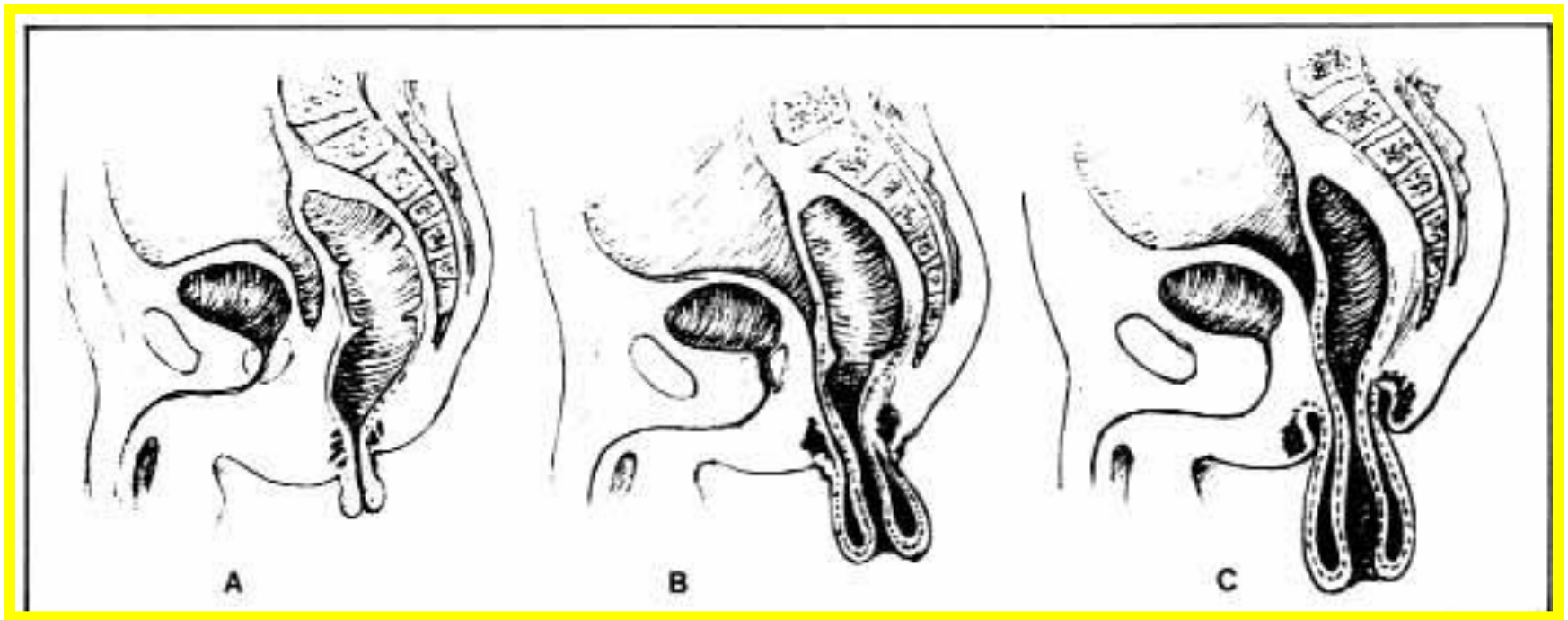
- ◆ Incrementada incidencia en mujeres y es correlacionada a edad.
- ◆ 50% son mujeres > 70 años
- ◆ No exclusivo de multíparas, 1/3 de ancianas solteras y nulíparas.
- ◆ Incontinencia en mujeres llegó a 64%
 - Nulíparas 22%
 - Multíparas 85%
- ◆ Relación Mujer / Hombre 10:1

Etiología

- ◆ Hernia por deslizamiento : Moschowitz (1912)
 - defecto anatómico diafragma pélvico.
- ◆ Intusucepción: Broden y Snellman (1968)
 - Estudios cinerradiográficos
 - Proctografía defecatoria
 - Anormalidades anatómicas asociadas
 - Fondo de saco de Douglas profundo
 - Excesiva movilidad y longitud de recto y sigmoides
 - Exagerada laxitud y atonía del diafragma pélvico
 - Esfinter anal débil e incontinente
 - Defecto de fijación del recto

Etiología

- ◆ **Deficiencia del piso pélvico**
- ◆ **Factores predisponentes**
 - Demencia senil
 - Esfuerzo defecatorio excesivo
 - Schistosomiasis y amebiasis
 - Desórdenes neurológicos
 - Parto vaginal
 - Estreñimiento



Prolapso Incipiente

**Eversión del recto
y sus paredes**

**Procidencia del
recto y fondo de
saco de Douglas**

Cuadro Clínico

◆ Síntomas

- ◆ Prolapso
- ◆ Moco
- ◆ Sangrado
- ◆ Estreñimiento
- ◆ Diarrea y urgencia
- ◆ Incontinencia

◆ Signos

- ◆ Inspección
- ◆ Canal anal
- ◆ Examen vaginal
- ◆ Incontinencia urinaria
- ◆ Septo rectovaginal
- ◆ Cuerpo perineal
- ◆ Tacto rectal
- ◆ Esfínter

Complicaciones

- ◆ Irreductibilidad y gangrena
- ◆ Proctitis, ulceración, hemorragia
- ◆ Rotura de prolapso

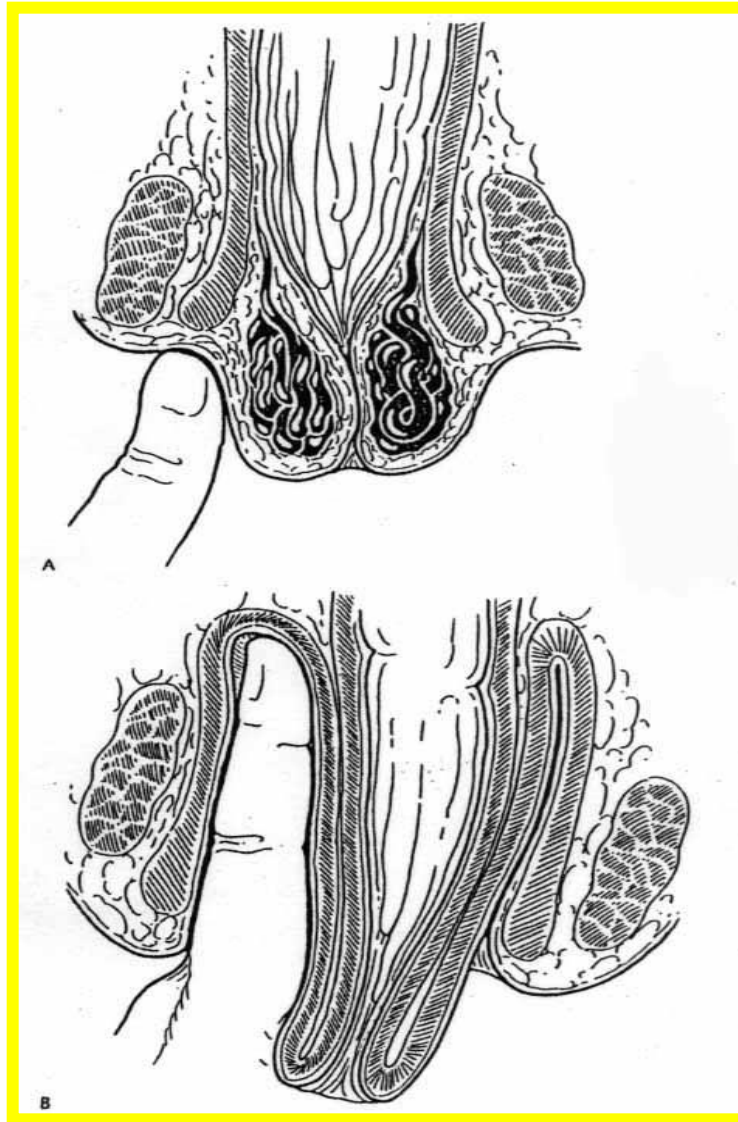
Investigaciones

- ◆ Sigmoidoscopia
- ◆ Enema de Bario
- ◆ Colonoscopia
- ◆ Videoproctografía
- ◆ Manometría anorectal
- ◆ Test sensación rectal
- ◆ Test reflejo recto-anal
- ◆ Electromiografía y conducción nerviosa
- ◆ Estudio de función colónica

Diagnóstico Diferencial

- ◆ Prolapso de Mucosa
- ◆ Deficiencia de esfínteres y piso pélvico
- ◆ Hemorroides
- ◆ Tumores polipoides
- ◆ Proctitis
- ◆ Síndrome de úlcera rectal solitaria
- ◆ Carcinoma de colon y recto
- ◆ Desórdenes psicológicos

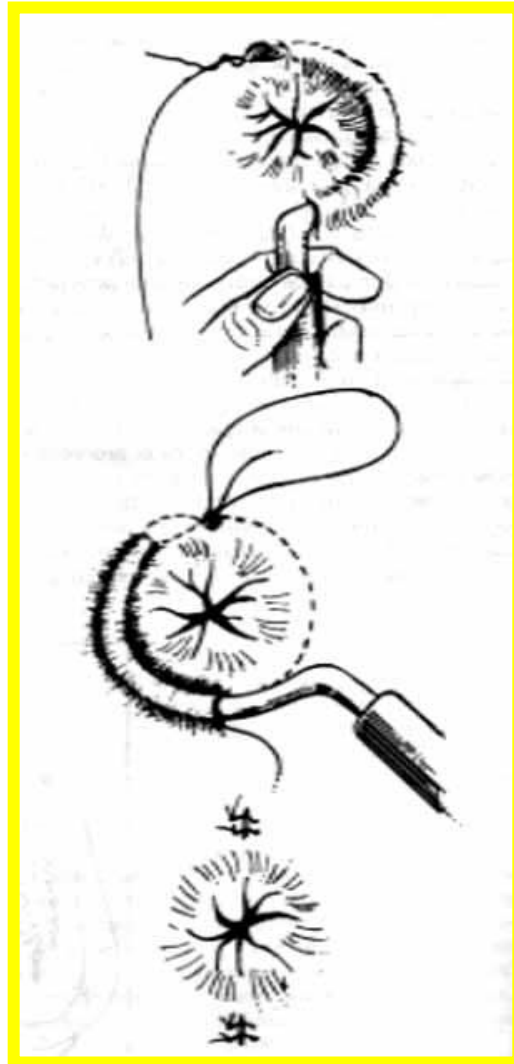
Hemorroides



Prolapso
Rectal

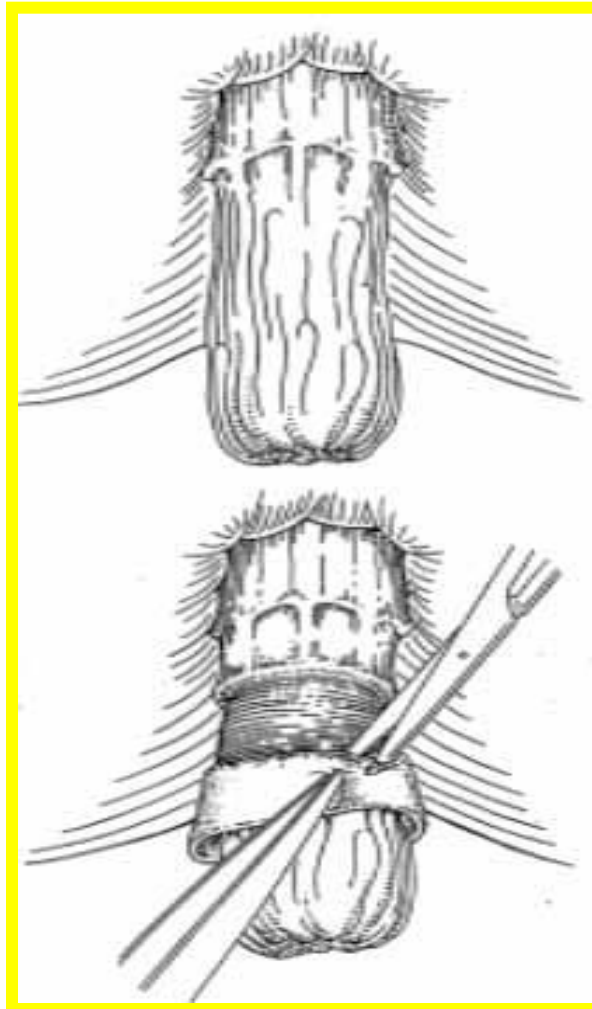
Tratamiento

Cerclaje Anal

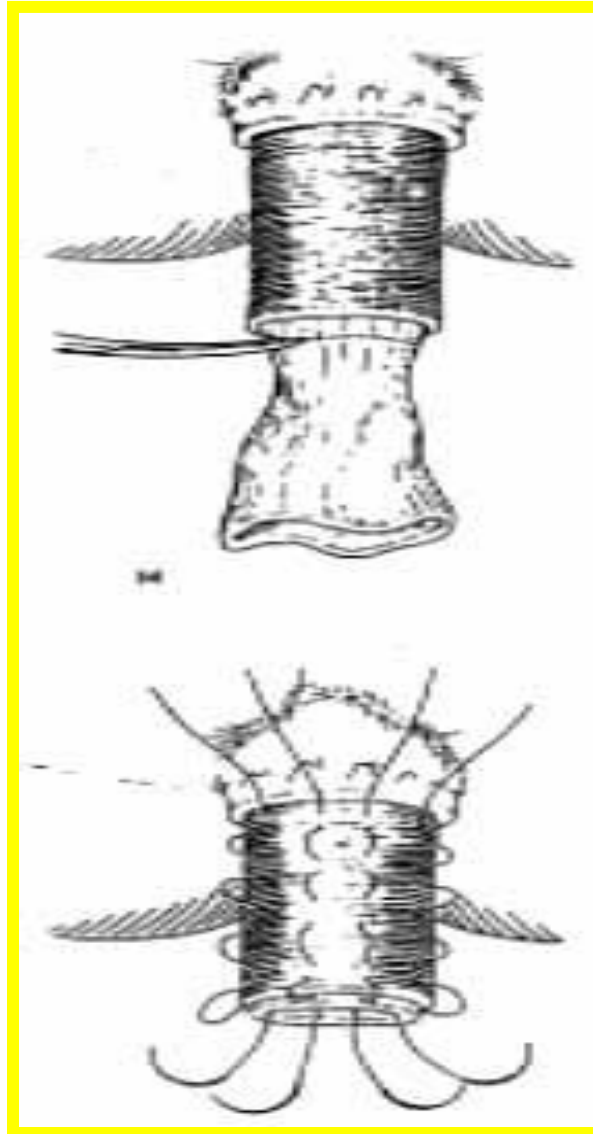


Tratamiento

Operación de
Delorme



Operación de Delorme



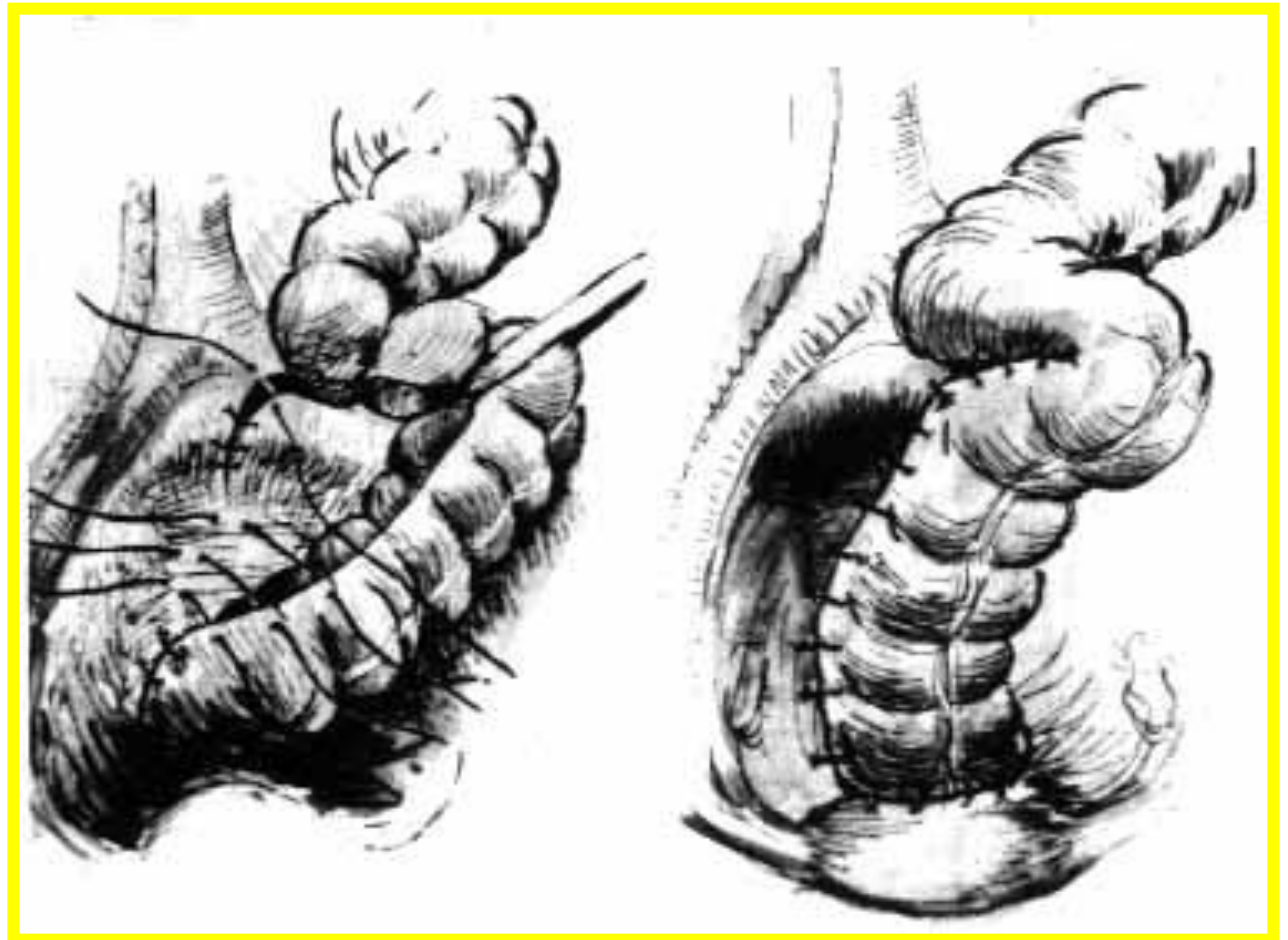
Tratamiento

Tratamiento: Operaciones Abdominales

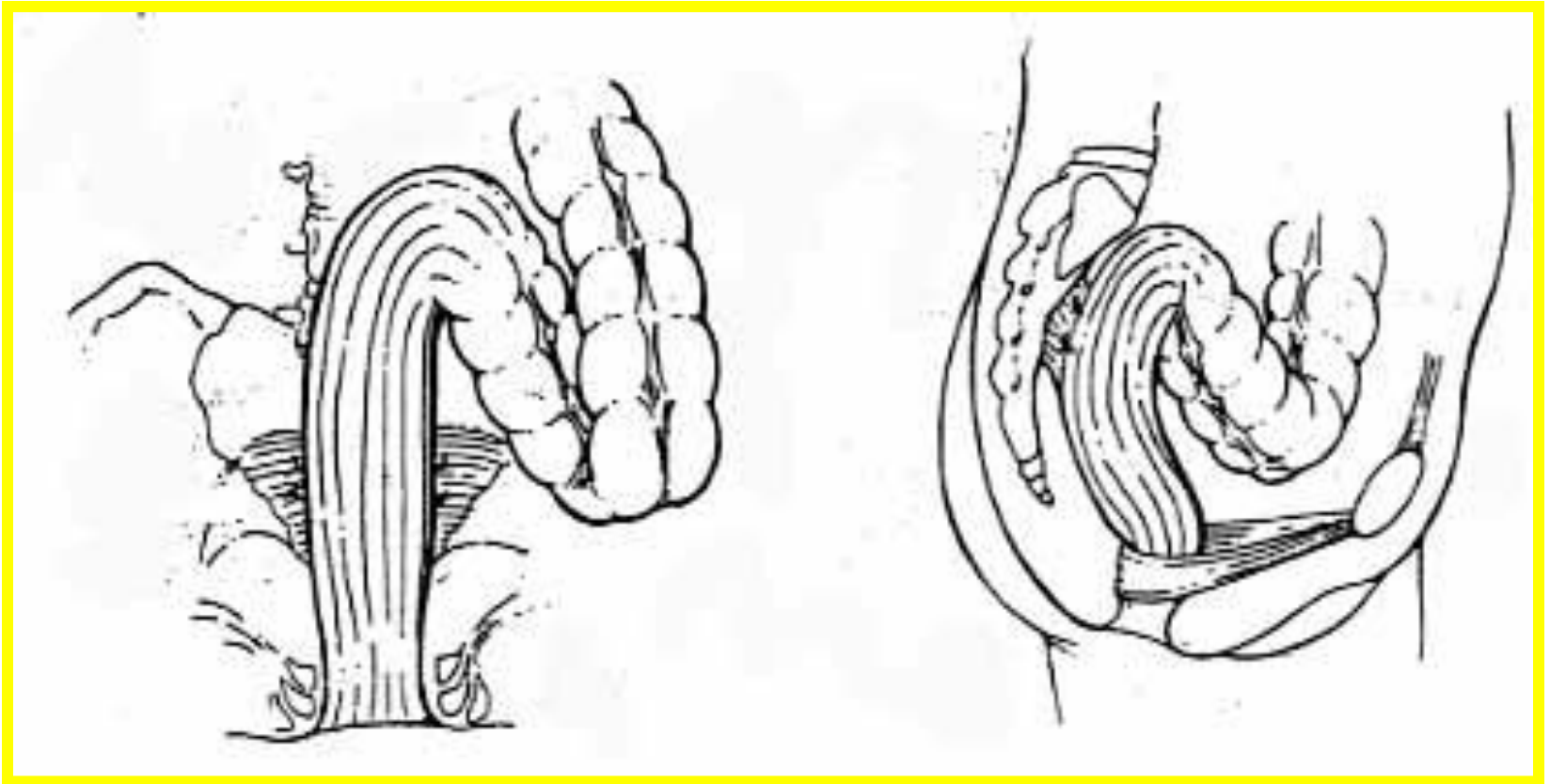
- ◆ **Reparación piso pélvico vía abdominal**
- ◆ **Rectopexia**
 - Rectopexia suturada
 - Rectopexia anterior
 - Rectopexia posterior
 - Esponja de Ivalon
- ◆ **Resección Rectopexia**
- ◆ **Rectopexia laparoscópica**

Tratamiento

Operación de Pemberton y Stalker



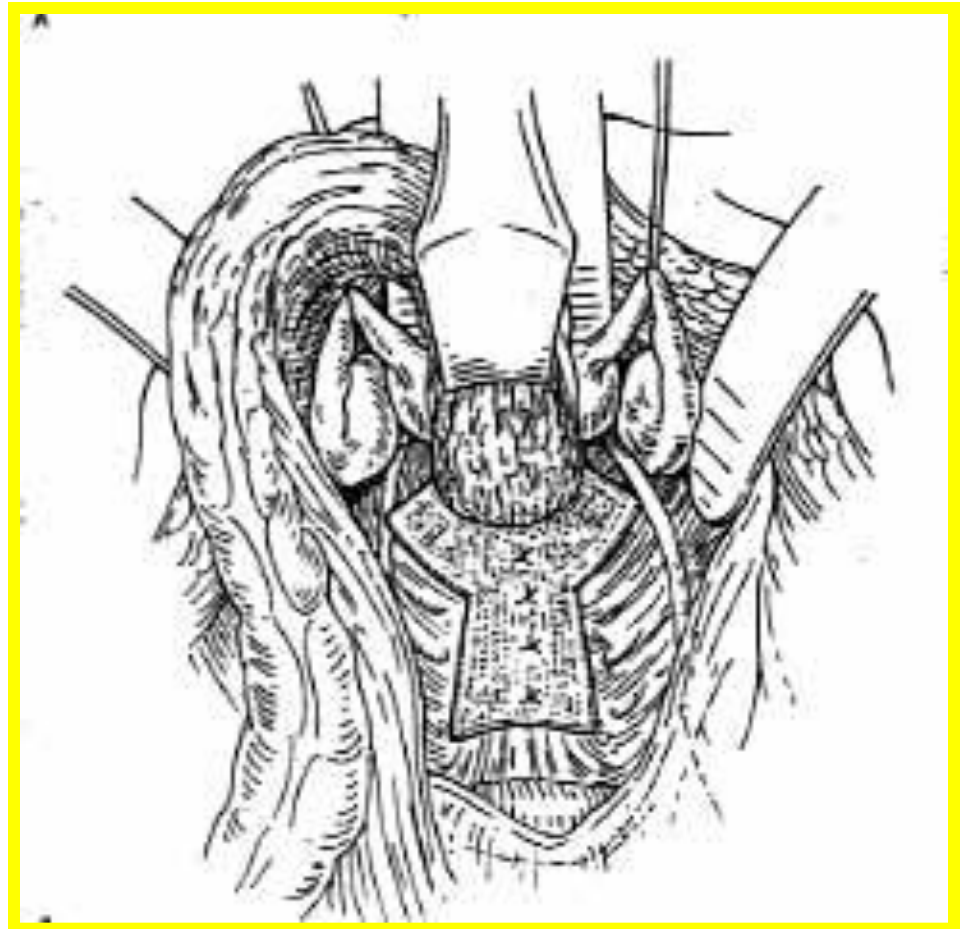
Tratamiento



Rectopexia Transabdominal

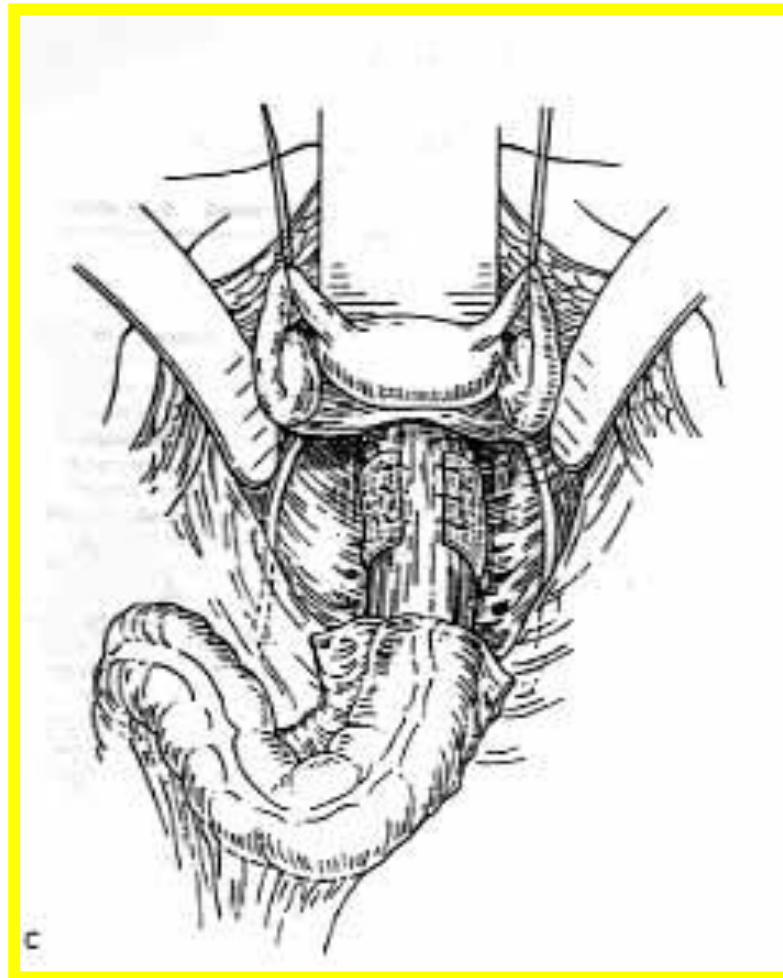
Tratamiento

Rectopexia con Malla Posterior de Notaras



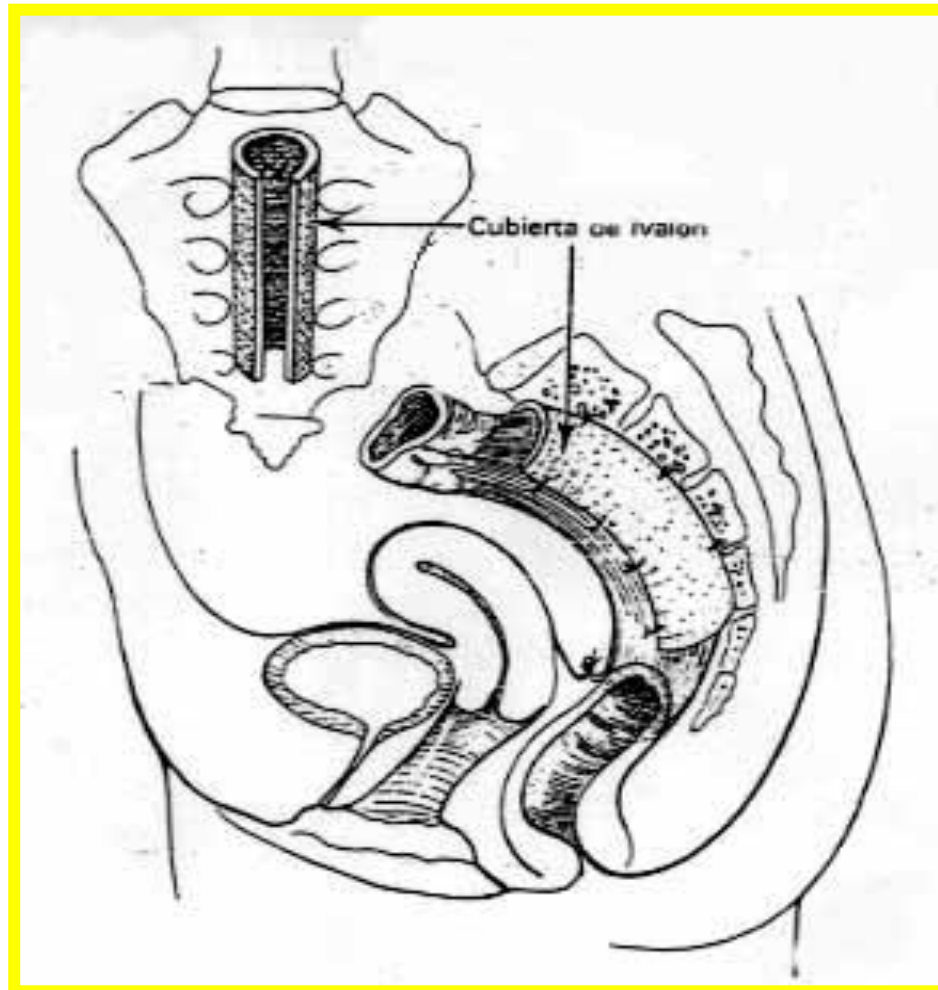
Tratamiento

Rectopexia con Malla Posterior de Notaras



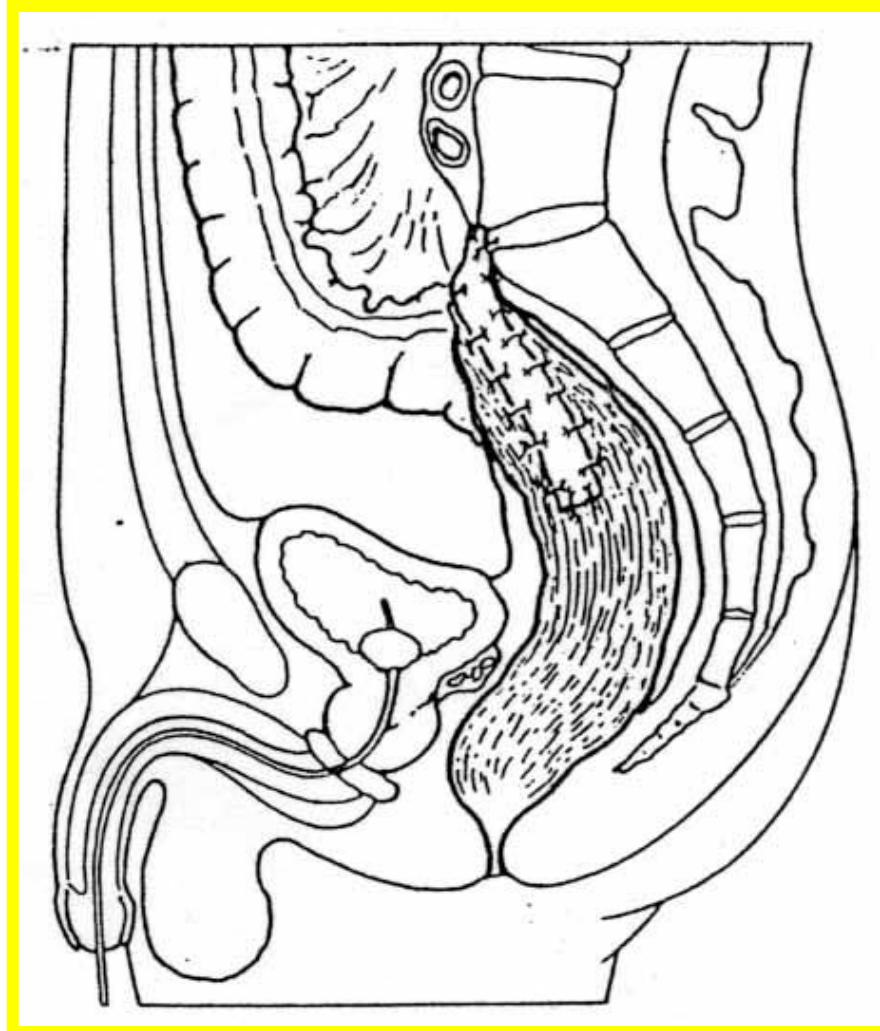
Tratamiento

Esponja de
Ivalon



Tratamiento

Operación de Orr-Loygue



Rectopexia Abdominal y Operaciones Perineales

Ventajas

Desventajas

Rectopexia Abdominal

- **Baja recurrencia**

- **Anestesia general**
- **Operación abdominal**
- **Riesgo de dehiscencia si hay anastom.**
- **Infección material protésico**
- **Estreñimiento intratable**
- **Transtornos urinarios y sexuales**

Operaciones Perineales anastom.

- **No operación abdominal**
- **Bajo anestesia regional**
- **Estancia corta hospitalaria**
- **Mínimo dolor postoperatorio**

- **Recurrencia alta**
- **Riesgo de dehiscencia si hay**
- **Urgencia al defecar**

Conclusiones

ELECCION DE TRATAMIENTO

1. Niños : No hacer nada

2. Adultos jóvenes:

- Retopexia posterior: laparoscópica
- Disección pélvica en hombres jóvenes: Delorme

3. Ancianos: baja morbilidad, inherente repetibilidad:
abordaje perineal: Delorme

CANCER DE RECTO Y ANO

DR. LUIS BORDA MEDEROS FACS FASCRS FRCS

CANCER DE RECTO

INTRODUCCION

- Presentación
 - Local o locoregional
 - Diseminado, usualmente al hígado
- TAC preoperatorio y palpación operatoria, no siempre demuestran pequeñas metástasis ocultas en hígado.
- Metástasis ocultas: responsable de muerte en los siguientes 5 años

OBJETIVOS DE CIRUGIA DE CANCER DE RECTO

- Tumor localizado: Curado con adecuada terapia locoregional.
- Inadecuada terapia locoregional: Recurrencia local.
- Tumor diseminado hígado: Incurable sólo por cirugía.
- Radioterapia preoperatoria “downstage” al tumor primario.
- Sobrevida dependerá en última instancia: presencia o no de metástasis hepáticas ocultas al momento de presentación.

Objetivos: Controlar

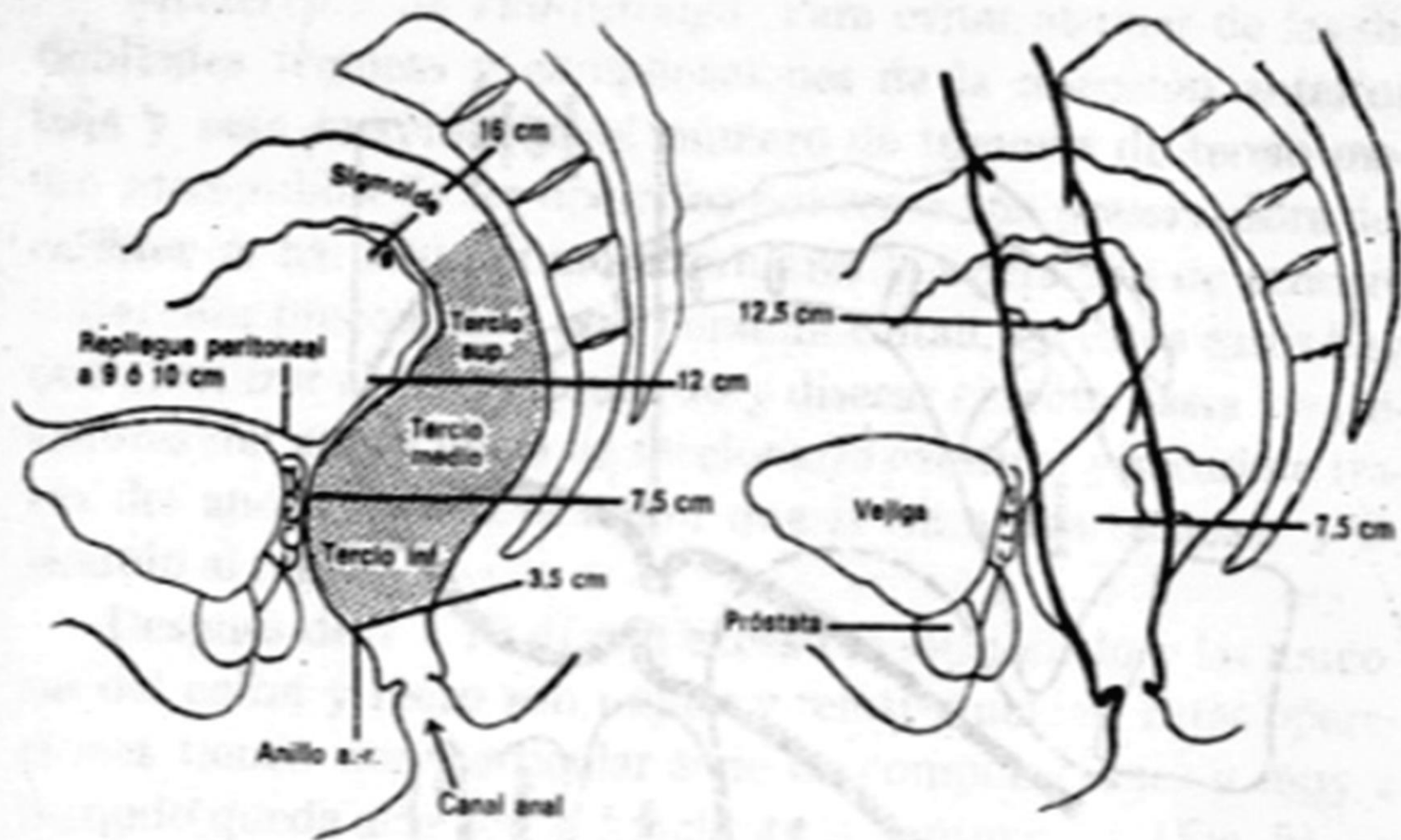
- A. Muerte en hospital
- B. Recurrencia local
- C. Calidad de vida

OBJETIVOS: CONTROLAR

B. RECURRENCIA LOCAL

A.EXCISION TOTAL DE MESORECTO

- . Debe realizarse en todo tumor del tercio medio e inferior
- . Tercio superior:
 - Reciente estudio: Resección mesorecto 3 cm. debajo margen distal tumor.



ROL DE RADIOTERAPIA

- Radioterapia: adjuvante o terapéutica.
- Adyuvante: preoperatoria: tumores móviles = más resecables; cirugía luego de radioterapia.
- Tumores fijos: reducción local que permite resección, cirugía luego de tres meses

SEGUIMIENTO

Objetivos:

1. Diagnóstico de tumor sincrónico preoperatorio
2. Buscar tumores metacrónicos
3. Valorar seguimiento Ca colorrectal

TUMORES SINCRONICOS

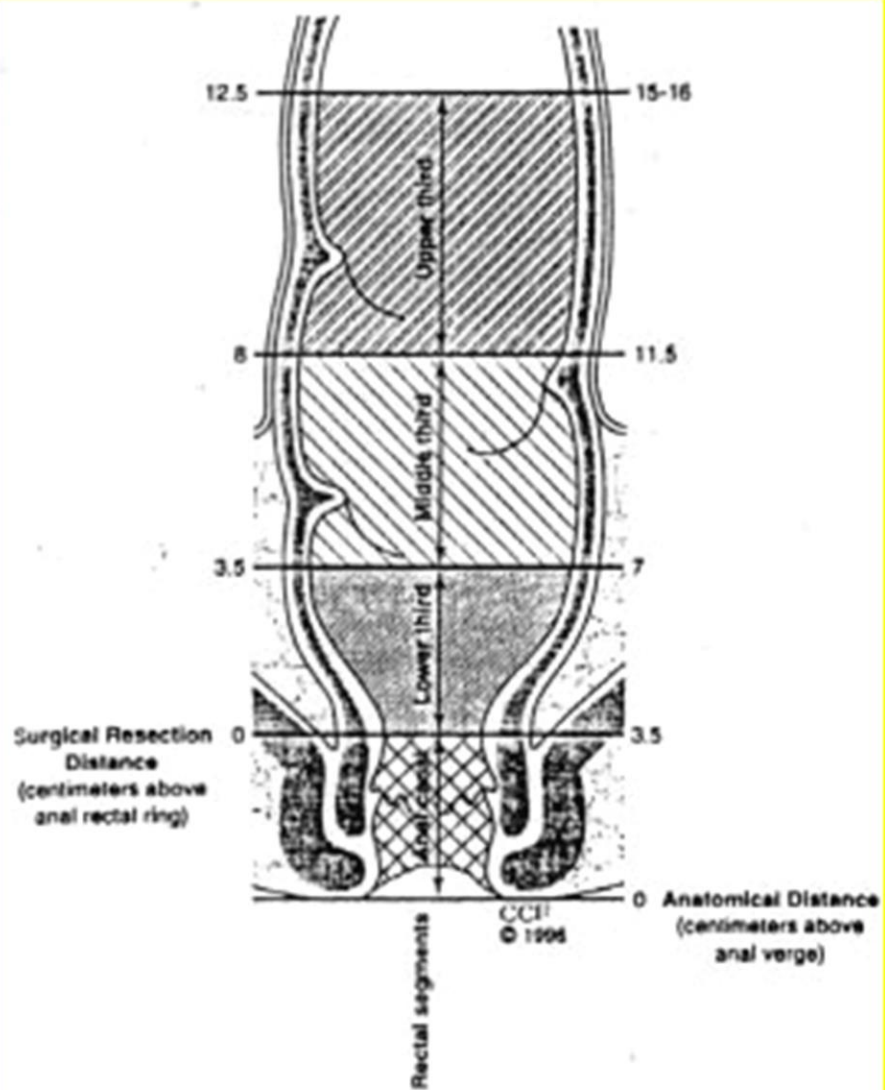
- * Tumores sincrónicos al momento de resección= 3%**
- * 10% pequeños: no identificables en laparatomía.**
- * 1 de 3, resecables por endoscopia.**
- * Importante : Enema de bario y colonoscopia preop. ***
- Colonoscopia intraoperatoria**
- * Colonoscopia postoperatoria = 3 meses.**

TUMORES METACRONICOS

- Riesgo = 3% , mayor: historia familiar**
- * Colonoscopia : cada 1-3 años.**

SEGUIMIENTO DE RECURRENCIA LOCAL Y DISTANTE

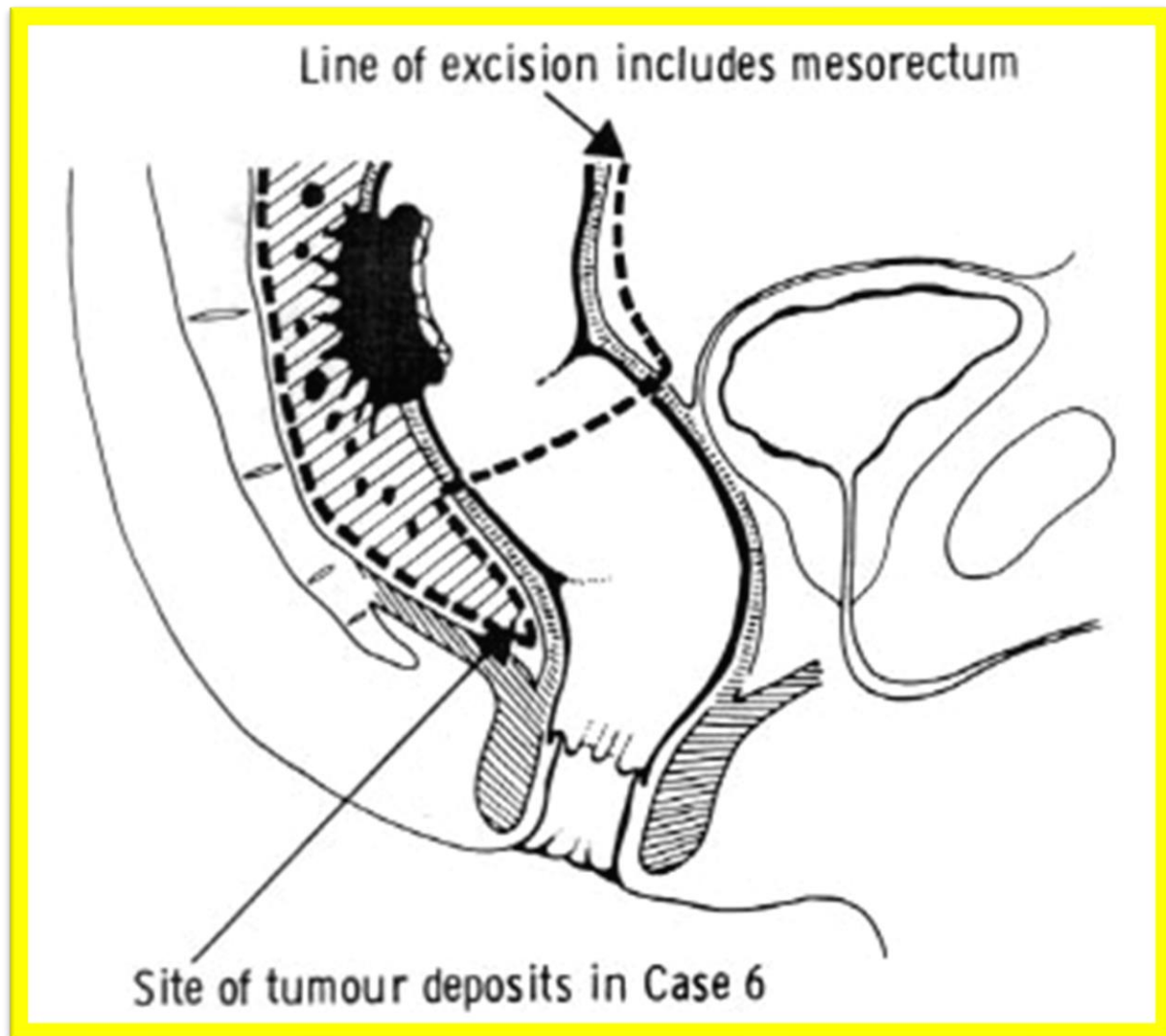
- * CEA: antígeno carcinoembrionario: anual**



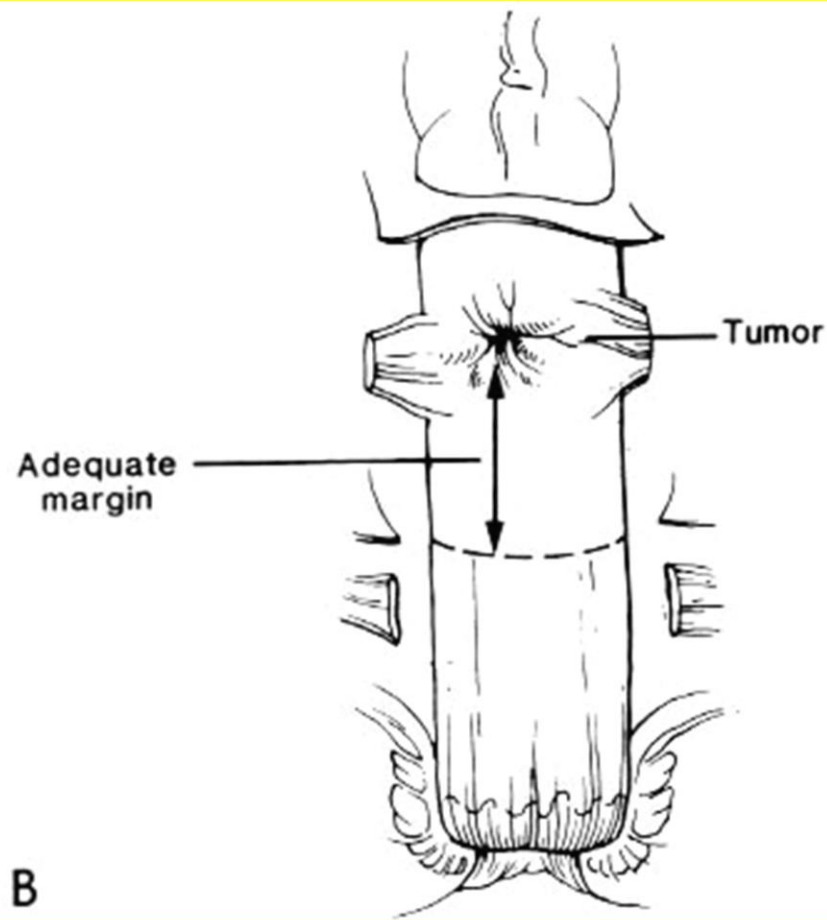
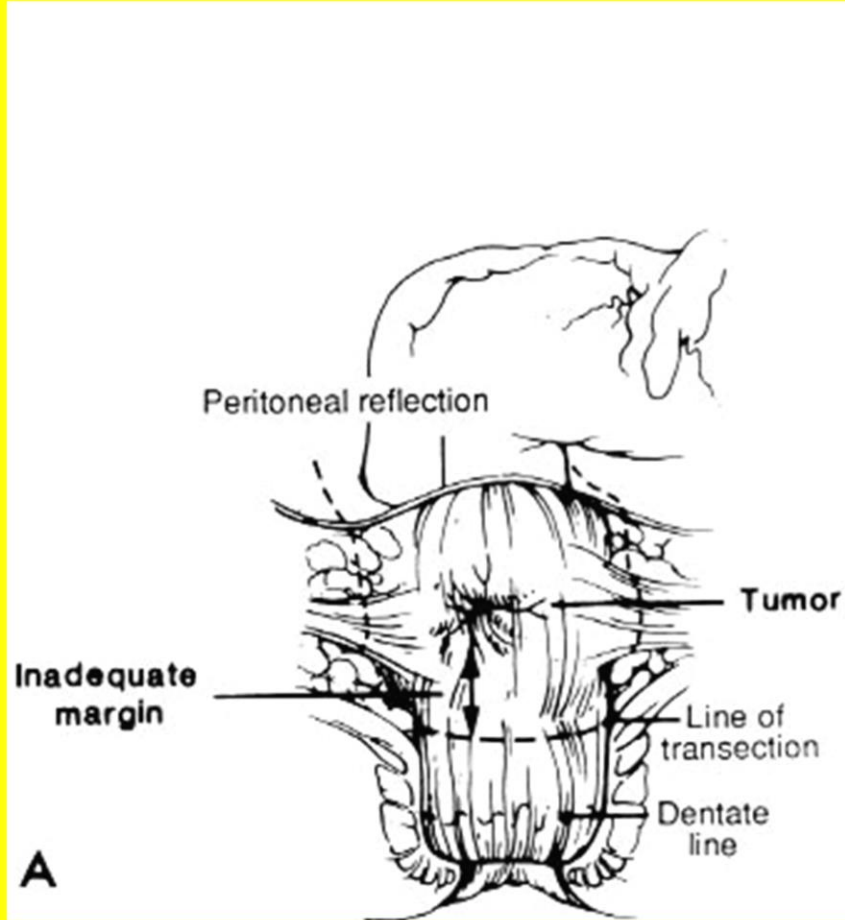
Opciones quirúrgicas:

1. Resección Abdominoperineal.
2. Excisión Local.
3. Procedimientos de Preservación de Esfínteres.
4. Procedimientos Laparoscópicos.

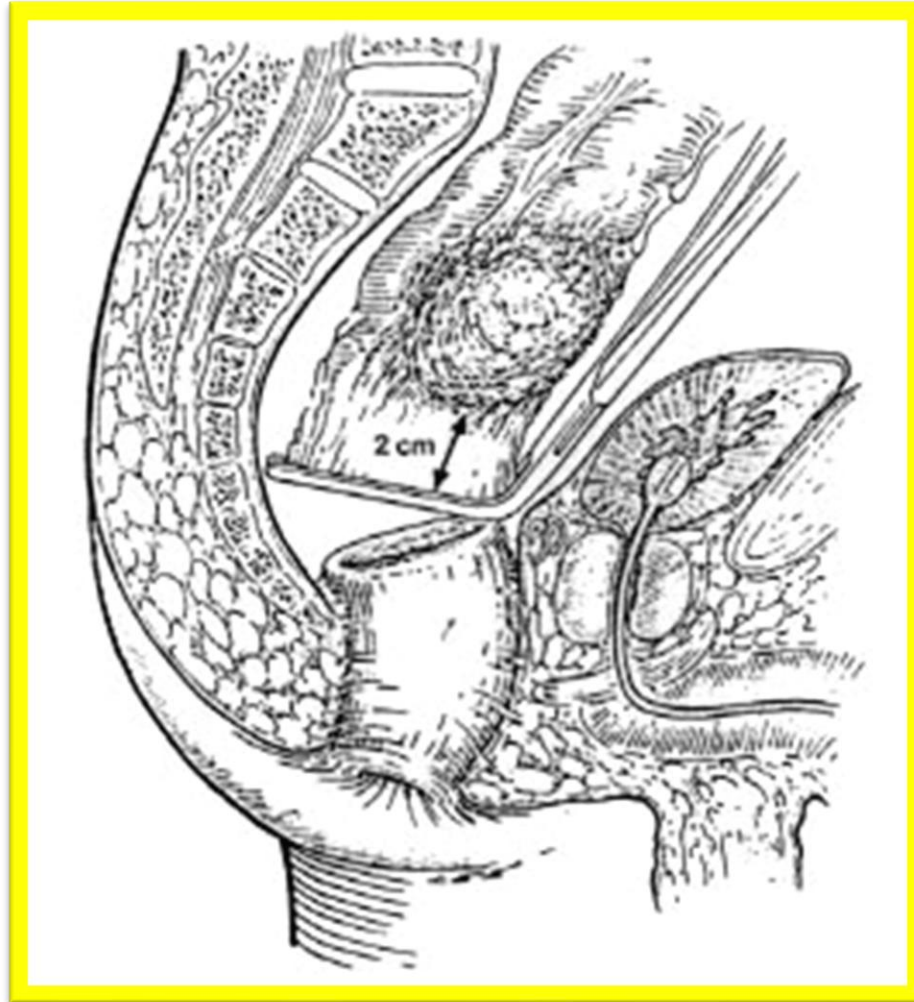
TME



MARGEN LIBRE DISTAL



MARGEN LIBRE DISTAL



RESECCION ABDOMINOPERINEAL

- Diseminación en dirección superior del cáncer rectal afectaba tasa curación.
- Miles 1908: abordaje abdominal y perineal combinado para resección de recto por cáncer:
 - Tasa mortalidad primeros 12 pacientes: 42%.
 - Abordaje de un solo equipo.
 - Reubicación paciente para fase perineal.
 - Incisión perineal abierta.

RESECCION ABDOMINOPERINEAL

- Miles: Más importante paso en evolución de cirugía de cáncer de recto.
- Concluyó que para prevenir recurrencia, extirpar:
 - Todo el recto
 - Canal anal y esfínteres
 - Parte de elevadores del ano.
 - Grasa isquiorrectal
 - Colon sigmoides y mesocolon
 - Vasos hemorroidales sup. y mesenterico inf.
 - Parte del peritoneo pélvico
- Remover recto: abordaje abdominal y perineal

EXCISION LOCAL

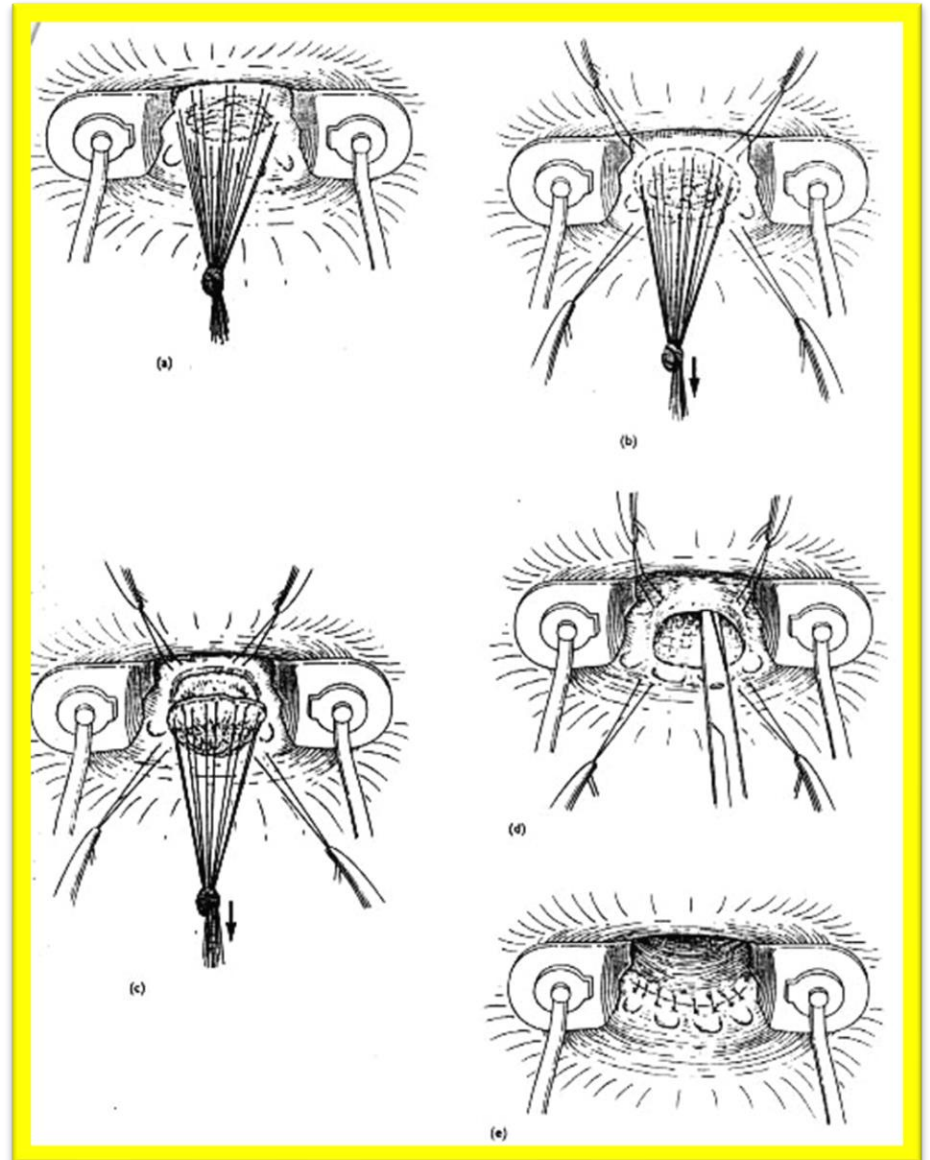
- Menos de 5% de cáncer rectal.
- Compromiso ganglionar de tumor:
 - T1 = 4.7%
 - T2 = 17.9%
 - Confinado o pared = 15%.
 - Atraviesa pared = 40%
- Compromiso ganglionar de tumor:
 - Bien diferenciado = 25%
 - Pobremente diferenciado = 50%

EXCISION LOCAL

- Tumor bien diferenciado confinado o pared: baja posibilidad compromiso ganglionar.
- Pequeño cáncer rectal bajo, < 3 cms. diámetro, bien diferenciado

EXCISION LOCAL

TECNICA QUIRURGICA



PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACION DE ESFINTERES

- Resección abdominoperineal con permanente colostomia, fue la clásica operación para cáncer del tercio distal del recto.
- Numerosos factores conducen a abordaje mas conservador, cuando el tumor no invade esfínter

CIRUGIA CONSERVADORA ESFINTERES

OPCIONES :

Resección.

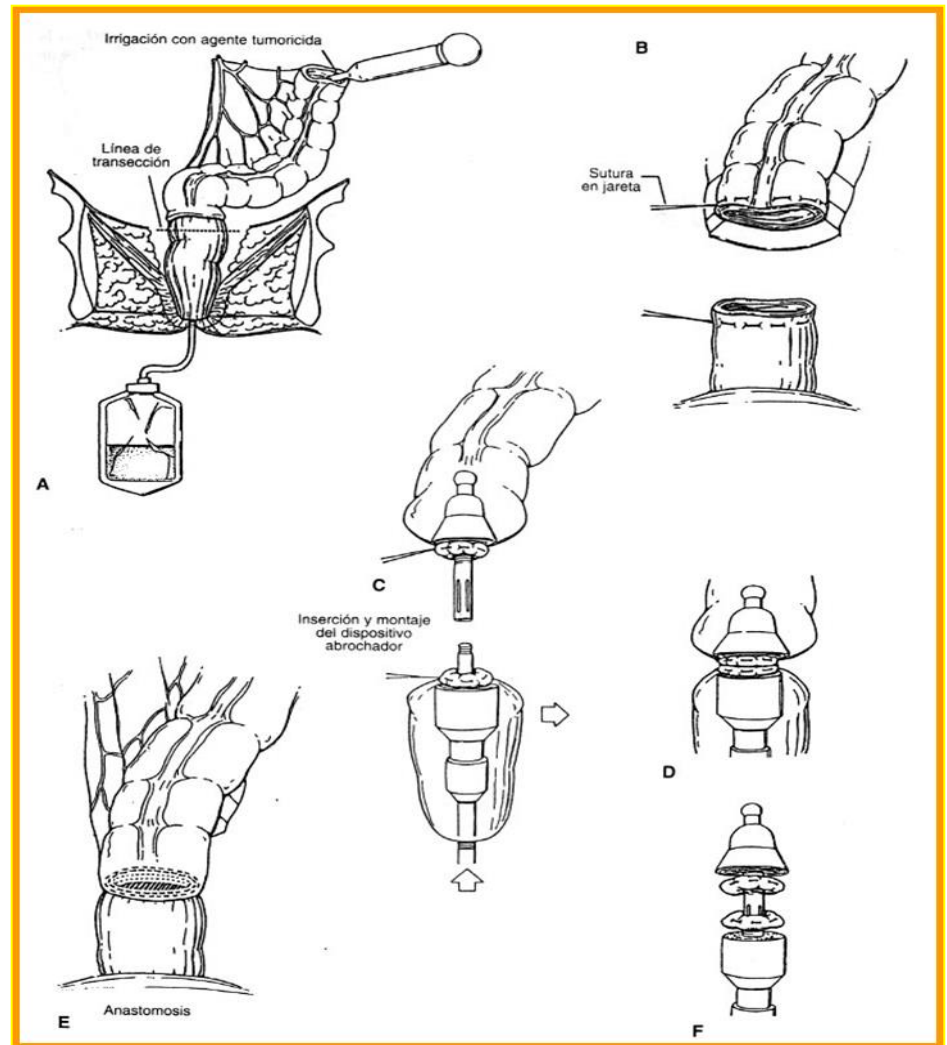
- Resección anterior baja.
- Resección anterior ultrabaja.
- Microcirugia trasanal endoscopia=TEM

CIRUGIA CONSERVADORA ESFINTERES

RESECCION

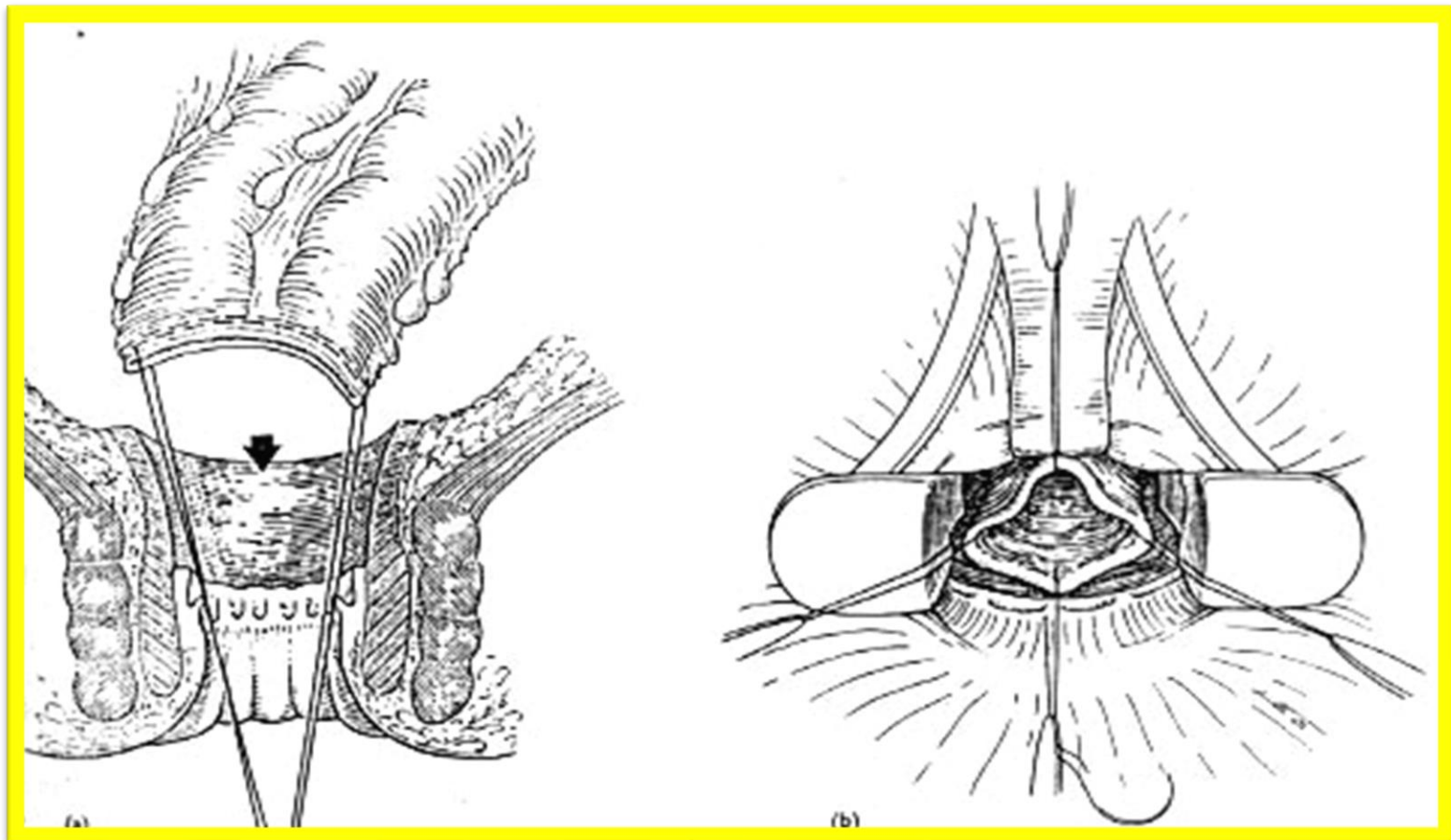
RESECCION ANTERIOR BAJA Y ULTRABAJA

AUTOSUTURA EEA



CIRUGIA CONSERVADORA ESFINTERES

ANASTOMOSIS MANUAL



CIRUGIA CONSERVADORA ESFINTERES

ANASTOMOSIS

AUTOSUTURA DOBLE



Table 1. Definitions for T, N, M**Primary Tumor (T)**

TX	Primary tumor cannot be assessed
T0	No evidence of primary tumor
Tis	Carcinoma in situ: intraepithelial or invasion of lamina propria ^a
T1	Tumor invades submucosa
T2	Tumor invades muscularis propria
T3	Tumor invades through the muscularis propria into the pericolorectal tissues
T4a	Tumor penetrates to the surface of the visceral peritoneum ^b
T4b	Tumor directly invades or is adherent to other organs or structures ^{b,c}

Regional Lymph Nodes (N)

NX	Regional lymph nodes cannot be assessed
N0	No regional lymph node metastasis
N1	Metastasis in 1-3 regional lymph nodes
N1a	Metastasis in one regional lymph node
N1b	Metastasis in 2-3 regional lymph nodes
N1c	Tumor deposit(s) in the subserosa, mesentery, or nonperitonealized pericolic or perirectal tissues without regional nodal metastasis
N2	Metastasis in four or more regional lymph nodes
N2a	Metastasis in 4-6 regional lymph nodes
N2b	Metastasis in seven or more regional lymph nodes

Distant Metastasis (M)

M0	No distant metastasis
M1	Distant metastasis
M1a	Metastasis confined to one organ or site (eg, liver, lung, ovary, nonregional node)
M1b	Metastases in more than one organ/site or the peritoneum

^aTis includes cancer cells confined within the glandular basement membrane (intraepithelial) or mucosal lamina propria (intramucosal) with no extension through the muscularis mucosae into the submucosa.

^bDirect invasion in T4 includes invasion of other organs or other segments of the colorectum as a result of direct extension through the serosa, as confirmed on microscopic examination (for example, invasion of the sigmoid colon by a carcinoma of the cecum) or, for cancers in a retroperitoneal or subperitoneal location, direct invasion of other organs or structures by virtue of extension beyond the muscularis propria (i.e., respectively, a tumor on the posterior wall of the descending colon invading the left kidney or lateral abdominal wall; or a mid or distal rectal cancer with invasion of prostate, seminal vesicles, cervix, or vagina).

^cTumor that is adherent to other organs or structures, grossly, is classified cT4b. However, if no tumor is present in the adhesion, microscopically, the classification should be pT1-4a depending on the anatomical depth of wall invasion. The V and L classifications should be used to identify the presence or absence of vascular or lymphatic invasion whereas the PN site-specific factor should be used for perineural invasion.

Used with the permission of the American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this information is the AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition (2010), published by Springer Science+Business Media, LLC (SBM). (For complete information and data supporting the staging tables, visit www.springer.com.) Any citation or quotation of this material must be credited to the AJCC as its primary source. The inclusion of this information herein does not authorize any reuse or further distribution without the expressed, written permission of Springer SBM, on behalf of the AJCC.

Table 2. Anatomic Stage/Prognostic Groups

Stage	T	N	M	Dukes*	MAC*
0	Tis	N0	M0	-	-
I	T1	N0	M0	A	A
	T2	N0	M0	A	B1
IIA	T3	N0	M0	B	B2
IIB	T4a	N0	M0	B	B2
IIC	T4b	N0	M0	B	B3
IIIA	T1-T2	N1/N1c	M0	C	C1
	T1	N2a	M0	C	C1
IIIB	T3-T4a	N1/N1c	M0	C	C2
	T2-T3	N2a	M0	C	C1/C2
	T1-T2	N2b	M0	C	C1
IIIC	T4a	N2a	M0	C	C2
	T3-T4a	N2b	M0	C	C2
	T4b	N1-N2	M0	C	C3
IVA	Any T	Any N	M1a	-	-
IVB	Any T	Any N	M1b	-	-

Note: cTNM is the clinical classification, pTNM is the pathologic classification. The y prefix is used for those cancers that are classified after neoadjuvant pretreatment (e.g., ypTNM). Patients who have a complete pathologic response are ypT0N0cM0 that may be similar to Stage Group 0 or I. The r prefix is to be used for those cancers that have recurred after a disease-free interval (rTNM).

*Dukes B is a composite of better (T3 N0 M0) and worse (T4 N0 M0) prognostic groups, as is Dukes C (Any TN1 M0 and Any T N2 M0). MAC is the modified Astler-Coller classification.

CLINICAL PRESENTATION^{a,b}

WORKUP

CLINICAL STAGE

Rectal cancer
appropriate
for resection

- Biopsy
- Pathology review
- Colonoscopy
- Proctoscopy
- Chest/abdominal/pelvic CT^g
- CEA
- Endorectal ultrasound or pelvic MRI
- Enterostomal therapist as indicated for preoperative marking of site, teaching
- PET-CT scan is not routinely indicated^h

- T1-2, N0 → [See Primary Treatment \(REC-3\)](#)
- T3, N0
or
T any, N1-2 → [See Primary Treatment \(REC-4\)](#)
- T4 and/or locally
unresectable or
medically inoperable → [See Primary Treatment \(REC-4\)](#)
- Patients with medical
contraindication to
combined modality
therapy → [See Primary Treatment \(REC-5\)](#)
- T any, N any, M1
Resectable
metastases → [See Primary Treatment \(REC-6\)](#)
- T any, N any, M1
Unresectable
metastases or
medically inoperable → [See Primary Treatment \(REC-7\)](#)

^aAll patients with rectal cancer should be counseled for family history. Patients with suspected hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC), familial adenomatous polyposis (FAP), and attenuated FAP, see the [NCCN Guidelines for Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal](#).

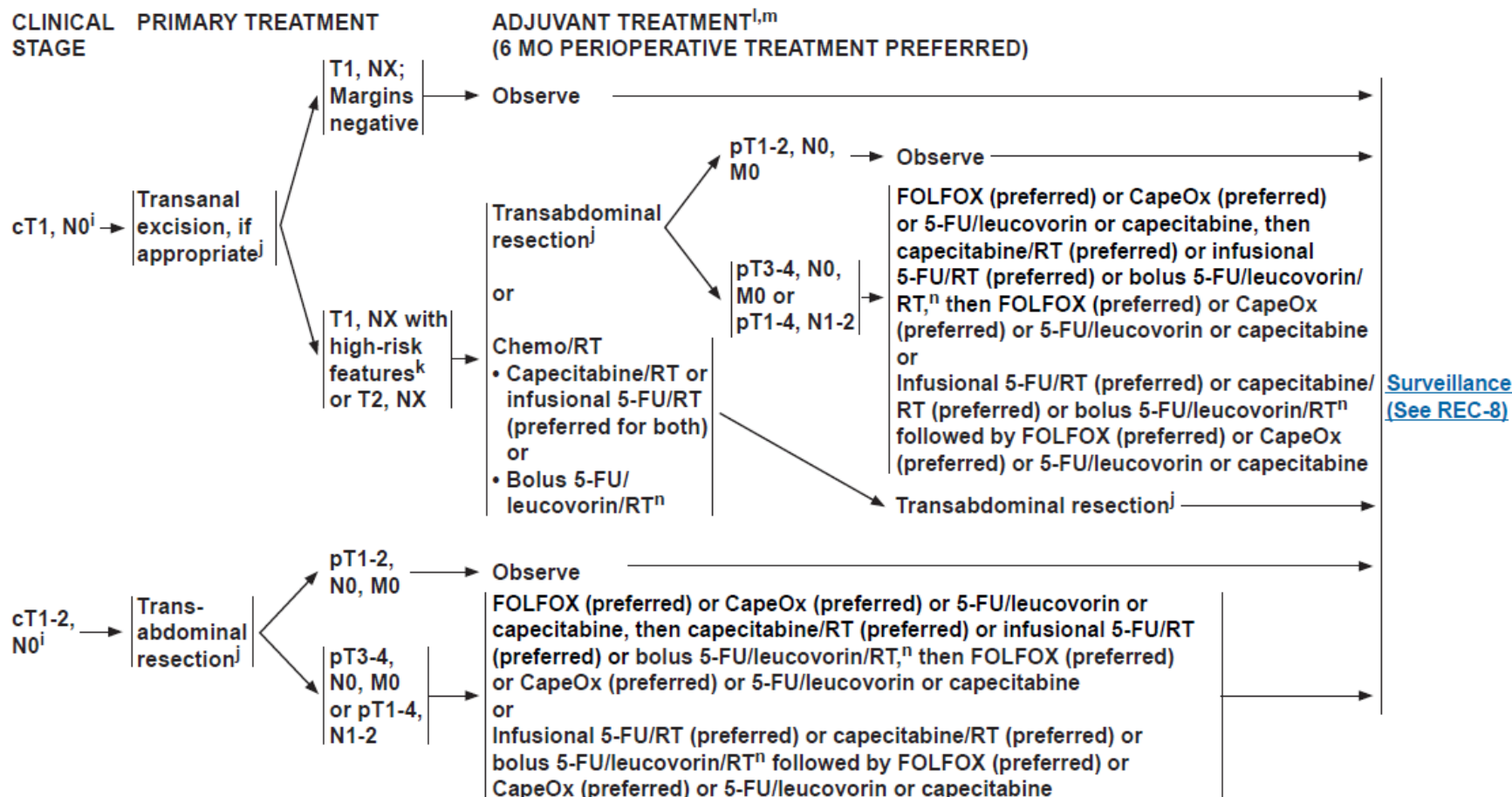
^bFor melanoma histology, see the [NCCN Guidelines for Melanoma](#).

^gCT should be with IV and oral contrast. Consider abdominal/pelvic MRI with MRI contrast plus a non-contrast chest CT if either CT of abd/pelvis is inadequate or if patient has a contraindication to CT with IV contrast.

^hPET-CT does not supplant a contrast-enhanced diagnostic CT scan. PET-CT should only be used to evaluate an equivocal finding on a contrast-enhanced CT scan or in patients with strong contraindications to IV contrast.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.



ⁱT1-2, N0 should be based on assessment of endorectal ultrasound or MRI.

^jSee Principles of Surgery (REC-B).

^kHigh-risk features include positive margins, lymphovascular invasion, poorly differentiated tumors, or sm3 invasion.

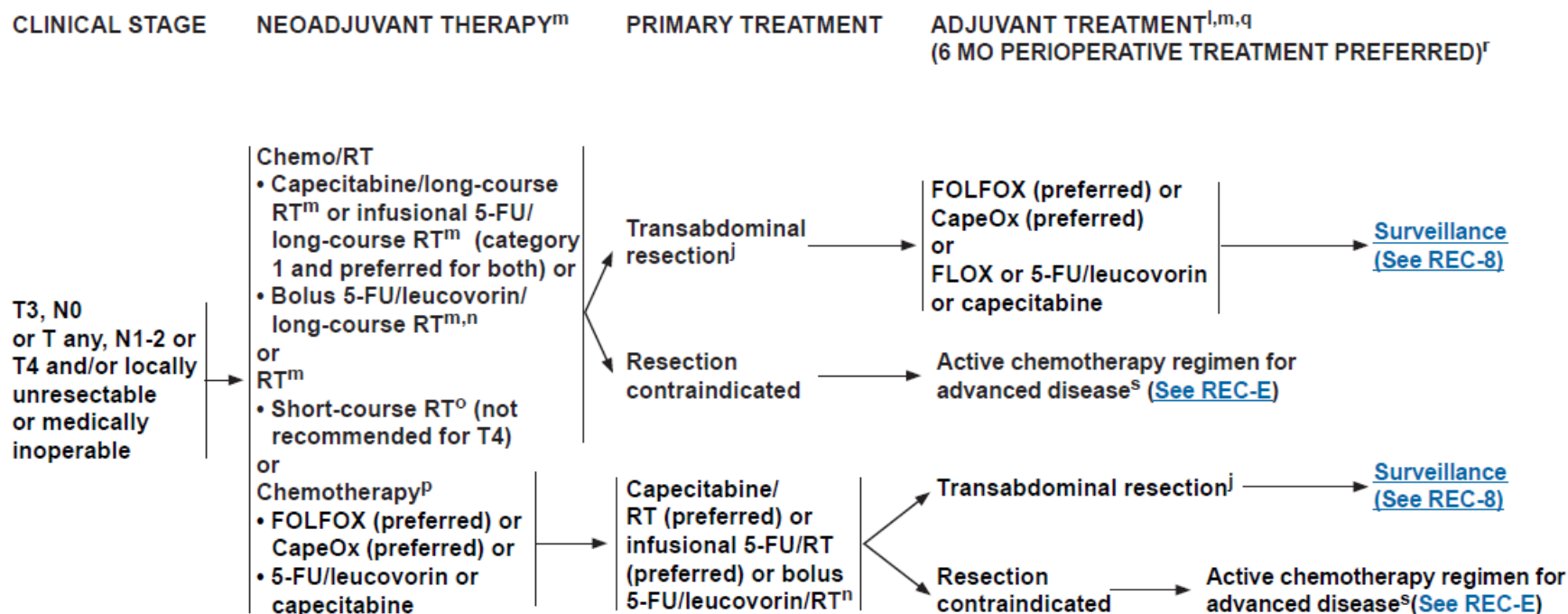
^lSee Principles of Adjuvant Therapy (REC-C).

^mSee Principles of Radiation Therapy (REC-D).

ⁿBolus 5-FU/leucovorin/RT is an option for patients not able to tolerate capecitabine or infusional 5-FU.

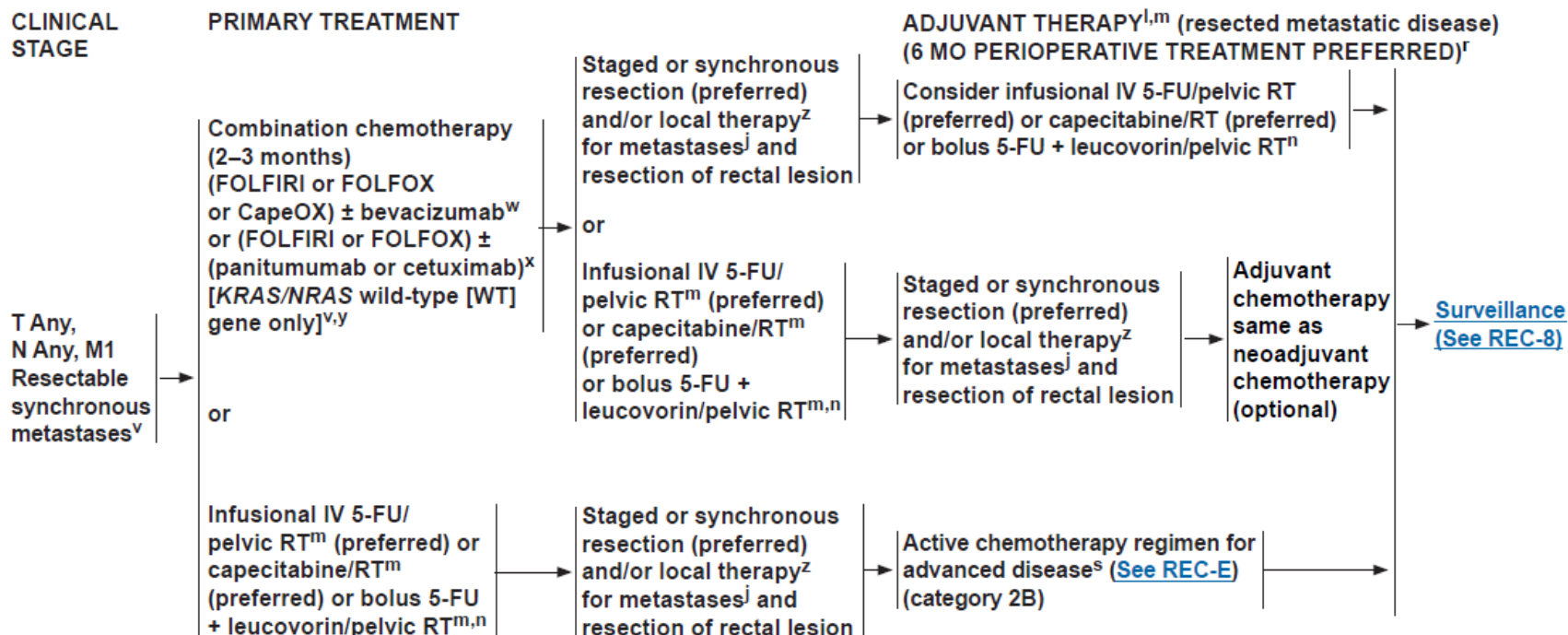
Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

^jSee Principles of Surgery (REC-B).^lSee Principles of Adjuvant Therapy (REC-C).^mSee Principles of Radiation Therapy (REC-D).ⁿBolus 5-FU/leucovorin/RT is an option for patients not able to tolerate capecitabine or infusional 5-FU.^oEvaluation for short-course RT should be in a multidisciplinary setting, with a discussion of the need for down-staging and the possibility of long-term toxicity.^pFernandez-Martos C, Pericay C, Aparicio J, et al: Phase II, randomized study of concomitant chemoradiotherapy followed by surgery and adjuvant capecitabine plus oxaliplatin (CAPOX) compared with induction CAPOX followed by concomitant chemoradiotherapy and surgery in magnetic resonance imaging-defined, locally advanced rectal cancer: Grupo cancer de recto 3 study. *J Clin Oncol* 2010;28:859-865.Cercek A, Goodman KA, Hajj C, et al. Neoadjuvant chemotherapy first, followed by chemoradiation and then surgery, in the management of locally advanced rectal cancer. *J Natl Compr Canc Netw* 2014;12:513-519.^qPostoperative therapy is indicated in all patients who receive preoperative therapy, regardless of the surgical pathology results.^rTotal duration of perioperative chemotherapy, inclusive of chemotherapy and radiation therapy, should not exceed 6 months.^sFOLFOXIRI is not recommended in this setting.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.



^jSee Principles of Surgery (REC-B).

^lSee Principles of Adjuvant Therapy (REC-C).

^mSee Principles of Radiation Therapy (REC-D).

ⁿBolus 5-FU/leucovorin/RT is an option for patients not able to tolerate capecitabine or infusional 5-FU.

^rTotal duration of perioperative chemotherapy, inclusive of chemotherapy and radiation therapy, should not exceed 6 months.

^sFOLFIRI is not recommended in this setting.

^vDetermination of tumor gene status for RAS (KRAS and NRAS) and BRAF. Determination of tumor MMR or MSI status (if not previously done). See Principles of Pathologic Review (REC-A 5 of 6) - KRAS, NRAS, and BRAF Mutation Testing and Microsatellite Instability (MSI) or Mismatch Repair (MMR) Testing.

^wThe safety of administering bevacizumab pre- or postoperatively, in combination with 5-FU–based regimens, has not been adequately evaluated. There should be at least a 6-week interval between the last dose of bevacizumab and elective surgery.

There is an increased risk of stroke and other arterial events, especially in those aged ≥65 years. The use of bevacizumab may interfere with wound healing.

^xThere are conflicting data regarding the use of FOLFOX + cetuximab in patients who have potentially resectable liver metastases.

^yEvidence increasingly suggests that BRAF V600E mutation makes response to panitumumab or cetuximab, as single agents or in combination with cytotoxic chemotherapy, highly unlikely.

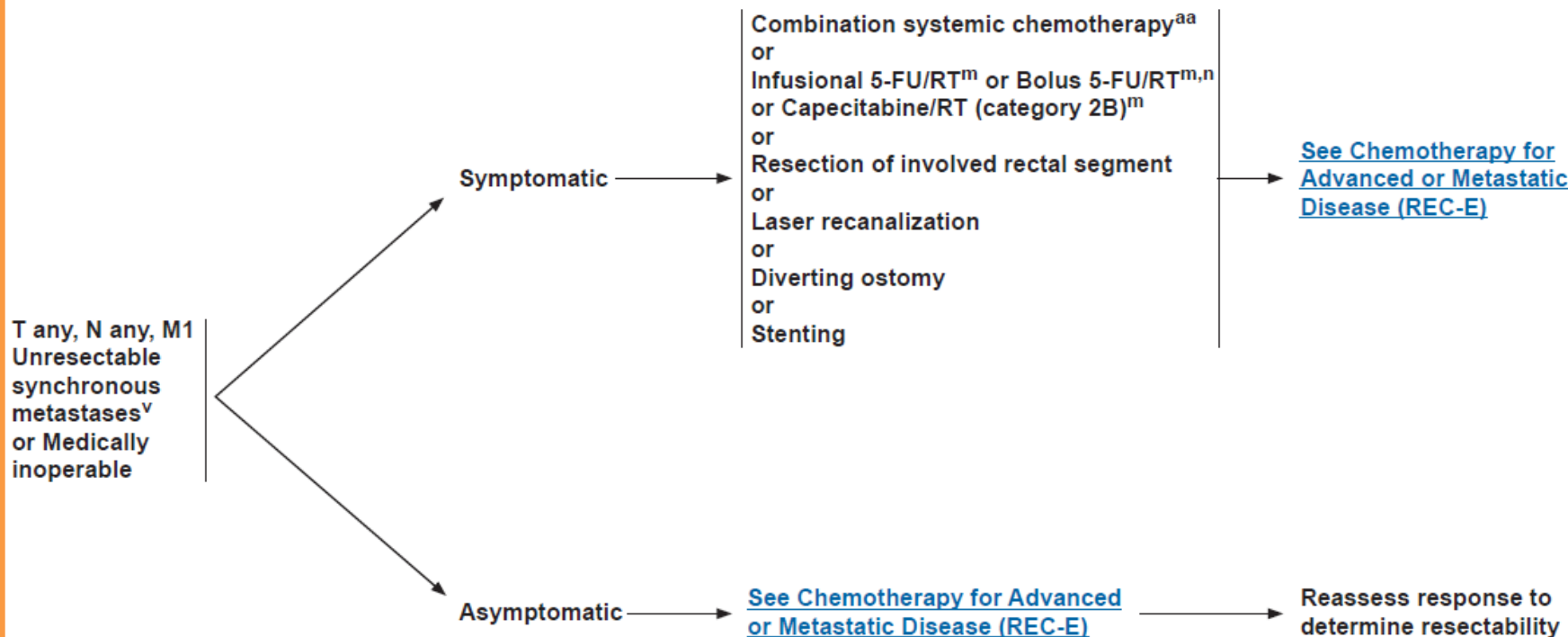
^zResection is preferred over locally ablative procedures (eg, image-guided ablation or SBRT). However, these local techniques can be considered for liver oligometastases (REC-B and REC-D).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

CLINICAL STAGE

PRIMARY TREATMENT

^mSee [Principles of Radiation Therapy \(REC-D\)](#).ⁿBolus 5-FU/leucovorin/RT is an option for patients not able to tolerate capecitabine or infusional 5-FU.^vDetermination of tumor gene status for RAS (KRAS and NRAS) and BRAF. Determination of tumor MMR or MSI status (if not previously done). See [Principles of Pathologic Review \(REC-A 5 of 6\)](#) - KRAS, NRAS, and BRAF Mutation Testing and Microsatellite Instability (MSI) or Mismatch Repair (MMR) Testing.^{aa}See [Chemotherapy for Advanced or Metastatic Disease \(REC-E\)](#).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

CANCER DE ANO

CANCER DE ANO

- Cáncer del conducto anal y del margen anal o ano.
 - infrecuentes
 - < 5% carcinomas colorectales.
- Histología más frecuente: Carcinoma epidermoide
- Otras histologías menos frecuentes:
 - Melanoma
 - Adenocarcinoma primaria de ano
 - Enfermedad de Paget
 - Enfermedad de Bowen

- Ligero predominio femenino: conducto anal
- Ligero predominio masculino: margen anal
- Incremento en % hombres con Ca del conducto anal:
 - Homosexuales
 - Bisexuales
 - Condilomas anales
- Condilomas anales → Transformación maligna
 - Carcinomas epidermoides anales y genitales: HPV (16 y 18)
 - Infección viral sostenida: precursor malignidad

PRESENTACION

- Habitualmente: Enf. Local o locorregional
- Detección: estadio temprano
- Ocasionalmente: lesión T4 avanzado o metástasis a distancia.
- Anamnesis y examen clínico
- Biopsia de lesión sospechosa para Dx.

EXÁMENES

- TC abdomen y pelvis: metastasis gl. Inguinales y pelvianas y a distancia.
- Rx. Tórax: enfermedad metastásica.
- Colonoscopia o enema baritado: patología colónica
- Pre quirúrgico completo.

CARCINOMA DEL CONDUCTO ANAL

CARCINOMA EPIDERMOIDE

- **Diagnostico.**
 - Biopsia de lesiones anales y fístulas crónicas.
 - Proctoscopia: extensión local.
 - Colonoscopia o enema baritado: otras fuentes hemorragia
 - TC. y Rx. Tórax.
- **Tratamiento:**
 - Quimiorradioterapia: Tto. primario: Curación 80%
 - Rt. Bajas dosis: 3000 c Gy
 - Qt: 5 – Fu infusión + Mitomicina C.
 - Cirugía:
 - Falta respuesta al tto. no qx.

CARCINOMA DEL CONDUCTO ANAL

ADENOCARCINOMA

- Extensión hacia abajo de carcinoma rectal primario.
- Primario del C. anal: Epitelio cilíndrico de gl. anales
- Ancianos y mujeres.
- Dolor perianal, edema y hemorragia.
- Dx.: Biopsia
- Tto.: Resección abdominoperineal

CARCINOMA DEL CONDUCTO ANAL

MELANOMA

- 1 al 3% de pacientes con melanoma.
- Tercer sitio de frecuencia luego piel y ojo.
- Revestimiento epidermoide de C. anal adyacente o línea dentada
- Síntomas: invasión impide curación.
- Lesiones: sésilas o masas polipoideas exofíticas.
- Diagnostico
 - Edad promedio 50-60 años,
 - Síntomas inespecíficos: hemorragia, dolor, masa anal.
 - Biopsia
 - 60% enfermedad metastásica al diagnostico.

CARCINOMA DEL CONDUCTO ANAL

MELANOMA

- Tratamiento.
 - Resistentes a quimioterapia y radioterapia.
 - Resección abdominoperineal controla enfermedad local y elimina gl. mesentéricos.
 - Vaciamiento ganglionar terapéutico: gl. inguinales positivo
 - Duración sobrevida promedio < 2 años, con metástasis a distancia 6 meses.
 - Sobrevida global a 5 años < 20%, pocos casos de sobrevivientes a largo plazo.

CARCINOMA DEL MARGEN ANAL

CARCINOMA BASOCELULAR

- Raros: Células basales de unión dermoepidérmica.
- Mas fcte. hombres: Masa anal, bordes elevados y ulceración central.
- Prurito, hemorragia y dolor.
- Tto: Escisión local amplia y cierre primario o injerto.
- Metastasis rara
- Recidiva local: reescisión

CARCINOMA DEL MARGEN ANAL

ENFERMEDAD DE BOWEN

- Carcinoma pavimentoso intraepidérmico de crecimiento lento: carcinoma in situ.
- Progreso a carcinoma invasivo < 5% de casos
- Diagnostico:
 - Ancianos
 - Prurito, ardor, hemorragia
 - Lesión: placa parda roma
- Tratamiento:
 - Escisión local amplio con márgenes limpios
 - Recidiva: reescisión

CARCINOMA DEL MARGEN ANAL

ENFERMEDAD DE PAGET

- Enfermedad Paget perianal extramamaria
- Glándulas apocrinas intraepidérmicas.
- Sin tto: adenocarcinoma de gl. apocrinas
- 60-70 años
- Prurito intratable intenso
- Placa eccematoide con ulceraciones
- Biopsia
- Tratamiento:
 - Escisión local amplia
 - Lesiones avanzadas con asociadas a carcinoma:
 - Resección abdominoperineal
 - Gl. Inguinales positivos: disección ganglionar